

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

ĐỀ TÀI:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
BÁN HÀNG CỦA LOCKNLOCK

Giảng viên hướng dẫn : ThS.Lê Thị Kim Thoa
Sinh viên thực hiện : Phạm Phương Nghi
Mã số sinh viên : 2321004038
Mã lớp học phần : 2531101170102

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU.



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

ĐỀ TÀI:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
BÁN HÀNG CỦA LOCKNLOCK

Giảng viên hướng dẫn : ThS.Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện : Phạm Phương Nghi

Mã số sinh viên : 2321004038

Mã lớp học phần : 2531101170102

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới cô ThS. Lê Thị Kim Thoa, là giảng viên bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Trong quá trình thực hiện, em đã cố gắng áp dụng kiến thức học được trên lớp và tìm hiểu thêm nhiều nguồn tư liệu để hoàn thiện đồ án. Dù vậy, do hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết còn chưa sâu, đồ án chắc chắn vẫn còn những điểm chưa hoàn thiện. Em rất mong nhận được góp ý từ cô để có thể cải thiện và hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của cô. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Phạm Phương Nghi

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

[illegible]

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	ii
MỤC LỤC.....	ii
DANH MỤC HÌNH.....	viii
DANH MỤC BẢNG.....	xiv
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 Giới thiệu công ty triển khai hệ thống.....	1
1.2 Lý do hình thành đề tài.....	2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.4 Nội dung nghiên cứu	3
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu	4
1.6 Phương pháp nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG.....	6
2.1 Các khái niệm	6
2.1.1 Hệ thống.....	6
2.1.2 Chu trình	6
2.1.3 Thông tin.....	6
2.1.4 Hệ thống thông tin (HTTT)	6
2.1.5 Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT)	6

2.1.5.1 Khái niệm.....	6
2.1.5.2 Yếu tố	7
2.1.5.3 Tác động.....	7
2.1.5.4 Thành phần.....	8
2.1.6 Quy trình kế toán	8
2.1.7 Nghiệp vụ.....	9
2.1.8 Chu trình nghiệp vụ	9
2.2 Kiểm soát HTTKT	10
2.2.1 Kiểm soát nội bộ.....	10
2.2.2 Kiểm soát trong môi trường vi tính	11
2.3 Giới thiệu về công cụ phân tích thiết kế.....	12
2.3.1 Ngôn ngữ mô hình hóa	12
2.3.1.1 Sơ đồ Use case	12
2.3.1.2 Mô hình thực thể - kết hợp (ERD).....	13
2.3.1.3 Mô hình phân rã chức năng (BFD)	14
2.3.1.4 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)	15
2.3.1.5 Lưu đồ hệ thống (Flowchart)	16
2.3.2 Phần mềm	17
2.3.2.1 Power Designer	17
2.3.2.2 Enterprise Architect.....	18
2.3.2.3 Draw.io	19
2.4 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình	20
2.4.1 Phần mềm lập trình.....	20
2.4.2 Ngôn ngữ lập trình.....	21

2.5 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu	21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	23
3.1 Khảo sát hiện trạng và nhu cầu	23
3.1.1 Khảo sát hiện trạng	23
3.1.2 Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng	25
3.1.2.1 Yêu cầu chức năng	25
3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng	26
3.1.3 Nhu cầu người dùng	27
3.1.3.1 Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống	27
3.1.3.2 Sơ đồ UseCase	32
3.1.3.3 Đặc tả UseCase	35
3.2 Mô tả hệ thống.....	61
3.3 Quy trình nghiệp vụ.....	62
3.4 Phân tích cơ sở dữ liệu	64
3.4.1 Tập thực thể, thuộc tính	64
3.4.2 Mối quan hệ	67
3.4.3 Mô hình dữ liệu mức quan niệm.....	71
3.4.4 Lược đồ quan hệ	71
3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu	72
3.5.1 Cấu trúc bảng.....	72
3.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	82
3.6 Cài đặt cơ sở dữ liệu (Diagram)	91
3.7 Ràng buộc toàn vẹn (RBTv).....	91
3.7.1 RBTv miền giá trị	91

3.7.2 RBTV liên thuộc tính.....	95
3.7.3 RBTV liên bộ liên quan hệ	97
3.7.4 RBTV liên thuộc tính liên quan hệ	102
3.8 Thiết kế mô hình xử lý dữ liệu	107
3.8.1 Mô hình phân rã chức năng (BFD).....	107
3.8.2 Mô hình luồng dữ liệu (DFD).....	108
3.8.2.1 Mức 0	108
3.8.2.2 Mức 1	109
3.8.2.3 Mức 2	109
3.8.3 Lưu đồ chứng từ (Flowchart).....	115
CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MINH HỌA CỦA ĐỀ TÀI	116
4.1 Mô tả sản phẩm minh họa	116
4.1.1 Tổng quan hệ thống	116
4.1.2 Phân hệ nhân viên.....	116
4.2 Đặc tả quy trình sử dụng phần mềm.....	117
4.2.1 Chức năng đăng nhập	117
4.2.2 Trang chủ, màn hình chính	119
4.2.3 Chức năng lập phiếu nhập	122
4.2.4 Chức năng in phiếu nhập	123
4.2.4 Chức năng lập phiếu xuất	124
4.2.5 Chức năng in phiếu xuất	126
4.2.5 Chức năng lập hóa đơn bán hàng.....	127
4.2.6 Chức năng in hóa đơn	130
4.2.7 Chức năng quản lý danh mục đồ gia dụng	130

4.2.8 Chức năng quản lý danh mục khách hàng	132
4.2.9 Chức năng quản lý hệ thống tài khoản	135
4.2.10 Chức năng xem báo cáo	137
4.2.11 Chức năng xuất excel báo cáo	138
4.2.12 Chức năng quản lý tài khoản người dùng.....	139
4.2.13 Chức năng Đăng xuất	142
4.3 Kết quả xây dựng phần mềm.....	143
4.3.1 Hóa đơn bán hàng	143
4.3.2 Phiếu nhập và phiếu xuất.....	144
4.3.3. Báo cáo doanh thu theo tháng.....	146
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI	148
5.1 Kết luận	148
5.1.1 Những kết quả đạt được.....	148
5.1.2 Hạn chế	149
5.2 Hướng phát triển.....	149
5.2.1 Hướng khắc phục những hạn chế	149
5.2.2 Hướng mở rộng của đề tài	150
TÀI LIỆU THAM KHẢO	1
PHỤ LỤC.....	2
Phụ lục 1: Các chứng từ kế toán.....	2
Phụ lục 2: Báo cáo doanh thu.....	5

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Logo của công ty LocknLock	1
Hình 2.1 Các yếu tố cấu thành HTTTKT.....	7
Hình 2.2 Quy trình kế toán.....	9
Hình 2.3 Các thành phần của sơ đồ Use case	13
Hình 2.4 Các thành phần của ERD	14
Hình 2.5: Các thành phần của DFD	15
Hình 2.6: Bộ ký hiệu biểu diễn quy trình thủ công.....	16
Hình 2.7: Bộ ký hiệu biểu diễn quy trình máy tính.....	16
Hình 2.8: Bộ ký hiệu biểu diễn lưu đồ chương trình	17
Hình 2.9: Giao diện phần mềm Power Designer	18
Hình 2.10: Giao diện phần mềm Use case	19
Hình 2.11: Giao diện phần mềm Draw.io.....	20
Hình 2.12: Giao diện phần mềm Visual Studio.....	21
Hình 2.13: Giao diện phần mềm Microsoft SQL Server	22
Hình 3.1: Sơ đồ use case mức tổng thể.....	32
Hình 3.2: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý sản phẩm	33
Hình 3.3: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý khách hàng	33
Hình 3.4: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý hệ thống tài khoản.....	34
Hình 3.5: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý tài khoản người dùng	34
Hình 3.6: Mối quan hệ của Cửa hàng và Bộ phận	67
Hình 3.7: Mối quan hệ của Bộ phận và Nhân viên.....	67
Hình 3.8: Mối quan hệ của Nhân viên và Tài khoản	67

Hình 3.9: Mối quan hệ của Nhân viên và Phiếu nhập.....	67
Hình 3.10: Mối quan hệ của Nhân viên và Hóa đơn.....	67
Hình 3.11: Mối quan hệ của Nhân viên và Phiếu xuất.....	68
Hình 3.12: Mối quan hệ của Nhân viên và Báo cáo	68
Hình 3.13: Mối quan hệ của Phiếu nhập và Cửa hàng.....	68
Hình 3.14: Mối quan hệ của Phiếu xuất và Cửa hàng.....	68
Hình 3.15: Mối quan hệ của Cửa hàng và Sản phẩm.....	68
Hình 3.16: Mối quan hệ của Sản phẩm với Loại sản phẩm	68
Hình 3.17: Mối quan hệ của Sản phẩm và Màu sắc.....	68
Hình 3.18: Mối quan hệ của Sản phẩm và Phiếu nhập	69
Hình 3.19: Mối quan hệ của Sản phẩm và Phiếu xuất	69
Hình 3.20: Mối quan hệ của Sản phẩm và Hóa đơn	69
Hình 3.21: Mối quan hệ của Tài khoản và Tiểu khoản	69
Hình 3.22: Mối quan hệ của Tiểu khoản và Tiết khoản	69
Hình 3.23: Mối quan hệ của Tiết khoản và Số dư đầu kỳ.....	69
Hình 3.24: Mối quan hệ của Tiết khoản và Bút toán	70
Hình 3.25: Mối quan hệ của Phiếu nhập và Bút toán	70
Hình 3.26: Mối quan hệ của Phiếu xuất và Bút toán	70
Hình 3.27: Mối quan hệ của Hóa đơn và Bút toán.....	70
Hình 3.28: Mối quan hệ của Khách hàng và Hóa đơn	70
Hình 3.29: Mối quan hệ của Phiếu xuất và Hóa đơn	71
Hình 3.30: Mô hình dữ liệu mức quan niệm	71
Hình 3.31: Dữ liệu mẫu của CuaHang.....	82
Hình 3.32: Dữ liệu mẫu của TonKho_CuaHang.....	82

Hình 3.33: Dữ liệu mẫu của Bộ phận.....	82
Hình 3.34: Dữ liệu mẫu của SanPham.....	83
Hình 3.35: Dữ liệu mẫu của LoaiSP	84
Hình 3.36: Dữ liệu mẫu của MauSac	84
Hình 3.37: Dữ liệu mẫu của NhanVien.....	84
Hình 3.38: Dữ liệu mẫu của KhachHang.....	84
Hình 3.39: Dữ liệu mẫu của PhieuNhap	85
Hình 3.40: Dữ liệu mẫu của CTPN.....	85
Hình 3.41: Dữ liệu mẫu của PhieuXuat	85
Hình 3.42: Dữ liệu mẫu của CTPX.....	85
Hình 3.43: Dữ liệu mẫu của HoaDon.....	86
Hình 3.44: Dữ liệu mẫu của CTHD	87
Hình 3.45: Dữ liệu mẫu của TaiKhoan	88
Hình 3.46: Dữ liệu mẫu của TieuKhoan	88
Hình 3.47: Dữ liệu mẫu của TietKhoan	89
Hình 3.48: Dữ liệu mẫu của SoDuDK	89
Hình 3.49: Dữ liệu mẫu của ButToan	90
Hình 3.50: Dữ liệu mẫu của BaoCao	90
Hình 3.51: Dữ liệu mẫu của TK_NguoiDung.....	91
Hình 3.52: Diagram.....	91
Hình 3.53: Mô hình BFD	107
Hình 3.54: Mô hình DFD mức 0.....	108
Hình 3.55: Mô hình DFD mức 1	109
Hình 3.56: Mô hình DFD mức 2 của quy trình nhập hàng	110

Hình 3.57: Mô hình DFD mức 2 của quy trình xử lý yêu cầu mua hàng	111
Hình 3.58: Mô hình DFD mức 2 của quy trình hạch toán kế toán.....	113
Hình 3.59: Mô hình DFD của quy trình Lập báo cáo	114
Hình 3.60: Lưu đồ chứng từ.....	115
Hình 4.1: Màn hình đăng nhập.....	118
Hình 4.2: Đăng nhập phân hệ nhân viên thành công	119
Hình 4.3: Đăng nhập không thành công	119
Hình 4.4: Trang chủ giao diện nhân viên	120
Hình 4.5: Chức năng Hệ thống	120
Hình 4.7: Chức năng Kế toán bán hàng	120
Hình 4.8: Chức năng Quản lý danh mục.....	121
Hình 4.9: Chức năng Tồn kho	122
Hình 4.10: Màn hình lập phiếu nhập.....	122
Hình 4.11: Thêm phiếu nhập thành công	123
Hình 4.12: Chọn phiếu nhập từ danh sách phiếu nhập	123
Hình 4.13: Phiếu nhập được in từ hệ thống	124
Hình 4.14: Màn hình lập phiếu xuất	125
Hình 4.15: Thêm phiếu xuất thành công.....	126
Hình 4.16: Chọn phiếu xuất từ danh sách phiếu xuất	126
Hình 4.17: Phiếu xuất được in từ hệ thống	127
Hình 4.18: Màn hình lập hóa đơn	128
Hình 4.19: Thêm hóa đơn thành công.....	129
Hình 4.20: Chọn hóa đơn từ danh sách hóa đơn.....	129
Hình 4.21: In hóa đơn từ hệ thống	130

Hình 4.22: Màn hình quản lý sản phẩm	131
Hình 4.23: Màn hình sau khi thêm sản phẩm	131
Hình 4.24: Màn hình sau khi sửa sản phẩm	132
Hình 4.25: Màn hình sau khi xóa sản phẩm.....	132
Hình 4.26: Màn hình quản lý khách hàng	133
Hình 4.27: Màn hình sau khi thêm khách hàng	133
Hình 4.28: Màn hình sau khi sửa khách hàng.....	134
Hình 4.29: Màn hình sau khi xóa khách hàng.....	134
Hình 4.30: Màn hình quản lý hệ thống tài khoản kế toán.....	135
Hình 4.31: Màn hình thêm tài khoản thành công.....	136
Hình 4.32: Màn hình sửa tài khoản thành công	136
Hình 4.33: Màn hình xóa tài khoản thành công.....	137
Hình 4.34: Màn hình xóa tài khoản không thành công.....	137
Hình 4.35: Màn hình lập báo cáo	138
Hình 4.36: Màn hình xuất excel thành công	138
Hình 4.37: Báo cáo sau khi xuất excel từ hệ thống.....	139
Hình 4.38: Màn hình đăng nhập phân hệ quản trị hệ thống.....	140
Hình 4.39: Màn hình quản lý tài khoản người dùng	140
Hình 4.40: Màn hình sau khi thêm tài khoản	141
Hình 4.41: Màn hình sau khi cập nhật lại mật khẩu người dùng	141
Hình 4.42: Màn hình sau khi xóa tài khoản người dùng.....	142
Hình 4.43: Đăng xuất ở phân hệ quản trị hệ thống	142
Hình 4.44: Đăng xuất ở phân hệ nhân viên.....	143
Hình 4.45: Hóa đơn bán hàng	144

Hình 4.46: Phiếu nhập kho	145
Hình 4.47: Phiếu xuất kho.....	146
Hình 4.48: Báo cáo doanh thu	147
Hình 6.1: Phiếu nhập kho	2
Hình 6.2: Phiếu xuất kho.....	3
Hình 6.3: Hóa đơn bán hàng	4
Hình 6.4: Báo cáo doanh thu.....	5

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Kế hoạch phỏng vấn tổng quan	23
Bảng 3.2: Kết quả phỏng vấn.....	24
Bảng 3.3: Yêu cầu chức năng.....	25
Bảng 3.4 Yêu cầu phi chức năng.....	26
Bảng 3.5: Tác nhân của hệ thống	27
Bảng 3.6: Chức năng của hệ thống	28
Bảng 3.7 Đặc tả use case “Đăng nhập”	35
Bảng 3.8: Đặc tả use case “Đăng xuất”	36
Bảng 3.9: Đặc tả use case “Thêm sản phẩm”	37
Bảng 3.10: Đặc tả use case “Sửa sản phẩm”	38
Bảng 3.11: Đặc tả use case “Thêm khách hàng”	40
Bảng 3.12: Đặc tả use case “Sửa khách hàng”	41
Bảng 3.13: Đặc tả use case “Lập phiếu nhập”	42
Bảng 3.14: Đặc tả use case “In phiếu nhập”	44
Bảng 3.15: Đặc tả use case “Lập hóa đơn”	45
Bảng 3.16: Đặc tả use case “In hóa đơn”	46
Bảng 3.17: Đặc tả use case “Lập phiếu xuất”	47
Bảng 3.18: Đặc tả use case “In phiếu xuất”	49
Bảng 3.19: Đặc tả use case “Thanh toán”	50
Bảng 3.20: Đặc tả use case “Xử lý thanh toán”	51
Bảng 3.21: Đặc tả use case “Hạch toán”	52
Bảng 3.22: Đặc tả use case “Lập báo cáo”	54

Bảng 3.23: Đặc tả use case “Thêm tài khoản các cấp”	55
Bảng 3.24: Đặc tả use case “Sửa tài khoản các cấp”	57
Bảng 3.25: Đặc tả use case “Thêm tài khoản người dùng”	58
Bảng 3.26: Đặc tả use case “Phân quyền người dùng”	60
Bảng 3.27: Bảng mô tả tập thực thể, thuộc tính.....	64
Bảng 3.28: Bảng mô tả thực thể CuaHang.....	72
Bảng 3.29: Bảng mô tả thực thể TonKho_CuaHang.....	72
Bảng 3.30: Bảng mô tả thực thể BoPhan	73
Bảng 3.31: Bảng mô tả thực thể SanPham.....	74
Bảng 3.32: Bảng mô tả thực thể LoaiSP	75
Bảng 3.33: Bảng mô tả thực thể MauSac.....	75
Bảng 3.34: Bảng mô tả thực thể CuaHang.....	75
Bảng 3.35: Bảng mô tả thực thể KhachHang.....	76
Bảng 3.36: Bảng mô tả thực thể PhieuNhap	76
Bảng 3.37: Bảng mô tả thực thể CTPN.....	76
Bảng 3.38: Bảng mô tả thực thể PhieuXuat.....	77
Bảng 3.39: Bảng mô tả thực thể CTPX.....	77
Bảng 3.40: Bảng mô tả thực thể HoaDon	78
Bảng 3.41: Bảng mô tả thực thể CTHD	78
Bảng 3.42: Bảng mô tả thực thể TaiKhoan	79
Bảng 3.43: Bảng mô tả thực thể TieuKhoan	79
Bảng 3.44: Bảng mô tả thực thể TietKhoan.....	79
Bảng 3.45: Bảng mô tả thực thể SoDuDK.....	80
Bảng 3.46: Bảng mô tả thực thể ButToan	80

Bảng 3.47: Bảng mô tả thực thể BaoCao	81
Bảng 3.48: Bảng mô tả thực thể TK_NguoiDung.....	81
Bảng 3.49: Bảng tầm ảnh hưởng của R1	92
Bảng 3.50: Bảng tầm ảnh hưởng của R2	92
Bảng 3.51: Bảng tầm ảnh hưởng của R3	93
Bảng 3.52: Bảng tầm ảnh hưởng của R4	93
Bảng 3.53: Bảng tầm ảnh hưởng của R5	94
Bảng 3.54: Bảng tầm ảnh hưởng của R6	94
Bảng 3.55: Bảng tầm ảnh hưởng của R7	95
Bảng 3.56: Bảng tầm ảnh hưởng của R8	95
Bảng 3.57: Bảng tầm ảnh hưởng của R9	96
Bảng 3.58: Bảng tầm ảnh hưởng của R10	96
Bảng 3.59: Bảng tầm ảnh hưởng của R11.....	97
Bảng 3.60: Bảng tầm ảnh hưởng của R12	98
Bảng 3.61: Bảng tầm ảnh hưởng của R13	99
Bảng 3.62: Bảng tầm ảnh hưởng của R14	100
Bảng 3.63: Bảng tầm ảnh hưởng của R15	101
Bảng 3.64: Bảng tầm ảnh hưởng của R16	102
Bảng 3.65: Bảng tầm ảnh hưởng của R17	103
Bảng 3.66: Bảng tầm ảnh hưởng của R18	104
Bảng 3.67: Bảng tầm ảnh hưởng của R19	105
Bảng 3.68: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình nhập hàng.....	110
Bảng 3.69: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình xử lý yêu cầu mua hàng	112
Bảng 3.70: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình hạch toán kế toán	113

Bảng 3.71: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình lập báo cáo	114
---	-----

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu công ty triển khai hệ thống



Hình 1.1 Logo của công ty LocknLock

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LOCK & LOCK HCM

Tên viết tắt: LOCK LOCK HCM

Trụ sở chính: Số 77, đường Hoàng Văn Thái, P.Tân Mỹ, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3713 5750

Website: [Mua sắm LocknLock – Ưu đãi sốc đến 50%, giao hàng toàn quốc](#)

Email: adminonline@locknlock.com

LocknLock là thương hiệu gia dụng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1978 với tiền thân là Công ty Kukjin Distribution Corp, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đặc biệt là hộp bảo quản thực phẩm, bình giữ nhiệt, nồi cháo, và các thiết bị điện gia dụng.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu gia dụng toàn cầu với cam kết “Better Life Solution” - mang đến giải pháp sống tốt hơn cho mọi gia đình, LocknLock luôn hướng đến việc tạo ra những sản phẩm tiện ích, bền vững và thân thiện với môi trường.

Sứ mệnh của LocknLock là tạo ra những sản phẩm đáng tin cậy, có giá trị sử dụng cao, không ngừng phát triển công nghệ tiên tiến, đặt người tiêu dùng làm trung tâm, và góp phần bảo vệ môi trường thông qua các sản phẩm tái chế, sinh thái.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Trong suốt quá trình phát triển, LocknLock tin rằng một sản phẩm tốt phải bắt nguồn từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Do đó, triết lý hoạt động cốt lõi của thương hiệu xoay quanh việc thiết kế tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng, đảm bảo chất liệu an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.2 Lý do hình thành đề tài

LocknLock là một thương hiệu quốc tế chuyên về đồ gia dụng và sản phẩm nhà bếp, hiện đang mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam. Quá trình mở rộng này kéo theo khối lượng giao dịch mua bán, thông tin hàng hóa, dữ liệu kế toán và chứng từ phát sinh ngày càng lớn, đòi hỏi một hệ thống xử lý thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác kế toán bán hàng tại nhiều chi nhánh LocknLock vẫn còn tồn tại những hạn chế như: dữ liệu phân tán giữa các bộ phận, một số bước xử lý chứng từ còn mang tính thủ công, việc đối chiếu giữa bán hàng, kho và kế toán chưa được tự động hóa hoàn toàn, dễ dẫn đến sai lệch thông tin hoặc chậm trễ trong báo cáo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc ghi nhận doanh thu và theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đề tài “Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng tại LocknLock” được hình thành. Đề tài nhằm mục tiêu phân tích hiện trạng, xây dựng mô hình dữ liệu, thiết kế các phân hệ kế toán bán hàng và xây dựng hệ thống phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề án là phân tích và phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng cho LocknLock nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến kế toán bán hàng như sản phẩm, khách hàng, nhân viên, hóa đơn, chứng từ và các nghiệp vụ bán hàng. Hệ thống được xây dựng giúp tự động hóa các quy trình như nhập hàng, bán hàng, lập hóa đơn, xuất kho, ghi nhận doanh thu, lập báo cáo. Từ đó giảm thiểu sai sót, nâng cao tốc độ xử lý và hỗ trợ kế toán thực hiện công việc hiệu

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

quả hơn. Đồng thời, hệ thống đảm bảo dữ liệu được lưu trữ tập trung, thống nhất và có thể truy xuất nhanh chóng, phục vụ công tác theo dõi, đối chiếu và kiểm soát nghiệp vụ.

Ngoài ra, hệ thống đóng vai trò là công cụ hỗ trợ lãnh đạo trong việc giám sát hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo kế toán và thống kê doanh thu, giúp đánh giá hiệu quả bán hàng và đưa ra quyết định điều hành kịp thời.

1.4 Nội dung nghiên cứu

Đề án tập trung nghiên cứu và triển khai các nội dung chính sau:

- Thu thập và trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống thông tin kế toán, kế toán bán hàng, các công cụ phân tích và thiết kế hệ thống, ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống .
- Khảo sát hiện trạng và nhu cầu nhằm xây dựng quy trình nghiệp vụ kế toán bán hàng của LocknLock, làm cơ sở cho việc phân tích và thiết kế hệ thống phù hợp với thực tế doanh nghiệp.
- Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm: mô hình ERD, lược đồ dữ liệu quan hệ và các thành phần lưu trữ phù hợp với quy trình kế toán bán hàng.
- Thiết kế mô hình xử lý dữ liệu thông qua sơ đồ Use Case, sơ đồ phân rã chức năng (BFD), sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và lưu đồ chứng từ (Flow Chart), nhằm mô tả đầy đủ các chức năng và cách thức hệ thống vận hành.
- Cài đặt cơ sở dữ liệu bằng SQL, thiết lập các bảng dữ liệu, ràng buộc và các đối tượng cần thiết để hệ thống có thể hoạt động theo đúng thiết kế.
- Xây dựng sản phẩm minh họa, bao gồm giao diện chương trình, các chức năng demo theo nghiệp vụ thực tế, quy trình sử dụng phần mềm, cùng các chứng từ và báo cáo kế toán mẫu được xuất từ hệ thống.
- Đánh giá kết quả nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển, bao gồm những kết quả đạt được, hạn chế, hướng khắc phục và hướng phát triển trong tương lai.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là toàn bộ hoạt động kế toán bán hàng trong quá trình bán hàng trực tiếp tại cửa hàng của LocknLock, bao gồm các nghiệp vụ phát sinh, các chứng từ kế toán liên quan, dữ liệu hàng hóa, khách hàng, doanh thu, tồn kho, cũng như các quy trình xử lý thông tin và báo cáo kế toán.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn ở công tác kế toán bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng LocknLock. Đề tài tập trung vào việc phân tích, thiết kế, cài đặt cơ sở dữ liệu và mô hình xử lý dữ liệu phục vụ cho quản lý thông tin bán hàng tại cửa hàng, bao gồm các dữ liệu về khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, tồn kho, chứng từ và doanh thu phát sinh từ các giao dịch trực tiếp.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài “Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock” sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp thu thập dữ liệu: Tiến hành thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn trực tiếp các nhân viên tại doanh nghiệp LocknLock, bao gồm nhân viên kho, nhân viên bán hàng và kế toán, nhằm hiểu rõ quy trình phát sinh chứng từ, cách lưu chuyển và xử lý các chứng từ trong thực tế.
- Phương pháp phân tích nghiệp vụ: Dựa trên tài liệu thu thập được, đồ án phân tích chi tiết các tác vụ của bộ phận kế toán bán hàng như: tiếp nhận đơn hàng, lập phiếu nhập, tiếp nhận yêu cầu mua hàng, ghi nhận thông tin khách hàng, kiểm tra tồn kho và xác nhận khả năng cung ứng, Lập hóa đơn, lập phiếu xuất hàng, ký nhận và thu tiền, Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ và lưu trữ chứng từ. Tổng hợp doanh thu, chiết khấu, tồn kho và các chỉ tiêu tài chính khác. Phân tích nghiệp vụ được thực hiện với mục tiêu xác định đầy đủ các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và những điểm còn hạn chế trong quy trình thủ công hiện tại để phát triển hệ thống hợp lý.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Phương pháp thiết kế hệ thống: Trong giai đoạn thiết kế, một số kỹ thuật chuẩn được áp dụng, bao gồm:
 - + Mô hình thực thể – quan hệ (ERD) dùng để xây dựng cấu trúc dữ liệu cho hệ thống kế bán hàng
 - + Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mô tả luồng di chuyển của dữ liệu giữa các tác vụ kế toán bán hàng, từ khâu tiếp nhận đơn đến khi ghi nhận doanh thu, lập báo cáo.
 - + BFD giúp phân rã toàn bộ chức năng của hệ thống kế toán bán hàng theo dạng cây chức năng
 - + Use Case được xây dựng để mô tả tương tác giữa các tác nhân và hệ thống trong từng nghiệp vụ.
 - + Flowchart được dùng để mô tả trực quan cách thức các chứng từ lưu chuyển trong từng nghiệp vụ theo trình tự thời gian
- Phương pháp lập trình và xây dựng hệ thống: Hệ thống được phát triển bằng C#.NET – WinForm kết hợp với SQL Server để quản lý dữ liệu. Công nghệ này phù hợp với mô hình phần mềm quản lý nội bộ, giúp đảm bảo tính ổn định, dễ triển khai và khả năng mở rộng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

2.1 Các khái niệm

2.1.1 Hệ thống

Hệ thống là một tập hợp các thành phần hoặc bộ phận có liên kết và phối hợp với nhau để hướng tới việc đạt được một mục tiêu chung.

2.1.2 Chu trình

Chu trình là tập hợp các sự kiện và hoạt động có liên quan trong quá trình sản xuất và kinh doanh, được thực hiện theo một trình tự nhất định và lặp lại mang tính tuần hoàn.

2.1.3 Thông tin

Thông tin là một nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, đóng vai trò liên kết và thống nhất các hoạt động trong tổ chức để hướng tới mục tiêu chung. Đồng thời, thông tin cũng là căn cứ giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức và điều phối hoạt động một cách hiệu quả.

2.1.4 Hệ thống thông tin (HTTT)

Hệ thống thông tin là một hệ thống do con người xây dựng, gồm các thành phần có liên kết với nhau và được tổ chức nhằm thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho người sử dụng. Nhờ đó, thông tin được quản lý một cách khoa học và hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định, điều phối và kiểm soát các hoạt động trong tổ chức.

2.1.5 Hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT)

2.1.5.1 Khái niệm

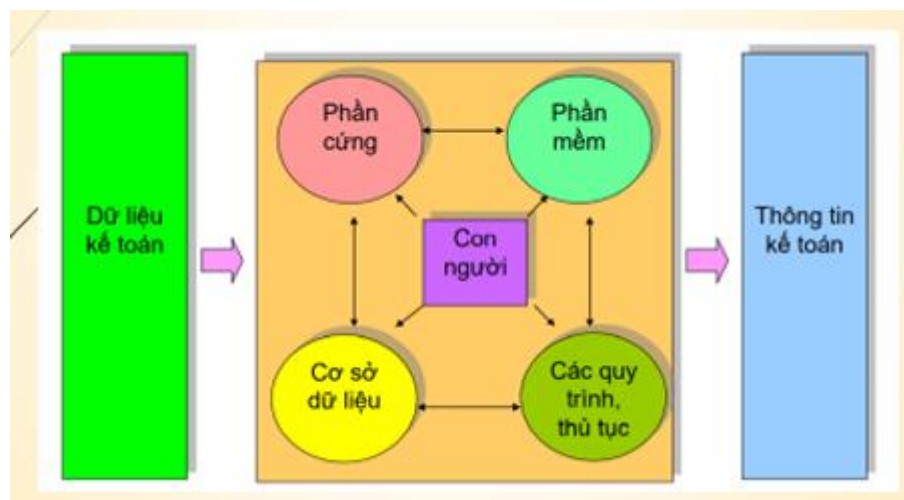
Hệ thống thông tin kế toán là một hệ thống được thiết lập nhằm mục đích thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tài chính cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp (Abdulqawi và Alshaefee, 2012)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

2.1.5.2 Yếu tố

Các yếu tố cơ bản cấu thành HTTTKT bao gồm nhiều thành phần có mối liên hệ chặt chẽ với nhau:

- Dữ liệu kế toán: Đầu vào của hệ thống, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Phần cứng và phần mềm: Nền tảng kỹ thuật giúp xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu.
- Cơ sở dữ liệu: Tập trung, đảm bảo thông tin được tổ chức, truy cập và quản lý một cách hợp lý
- Các quy trình, thủ tục: Quy định cách thức thu thập, xử lý và kiểm soát dữ liệu nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán
- Con người: Chủ thể vận hành hệ thống, từ nhập liệu, kiểm soát đến phân tích thông tin.
- Thông tin kế toán: Sản phẩm đầu ra, cung cấp dữ liệu hữu ích cho việc ra quyết định và quản trị doanh nghiệp.



Hình 2.1 Các yếu tố cấu thành HTTTKT

2.1.5.3 Tác động

Hệ thống thông tin kế toán có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Góp phần hạn chế và phòng ngừa hiệu quả các sai sót, gian lận trong quá trình sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý.
- Cung cấp thông tin tài chính và phi tài chính một cách chính xác, kịp thời, hỗ trợ thiết thực cho các nhà quản lý trong việc ra quyết định và điều hành doanh nghiệp.

2.1.5.4 Thành phần

Hệ thống thông tin kế toán là tập hợp các thành phần có mối liên kết với nhau, được tổ chức nhằm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho người sử dụng:

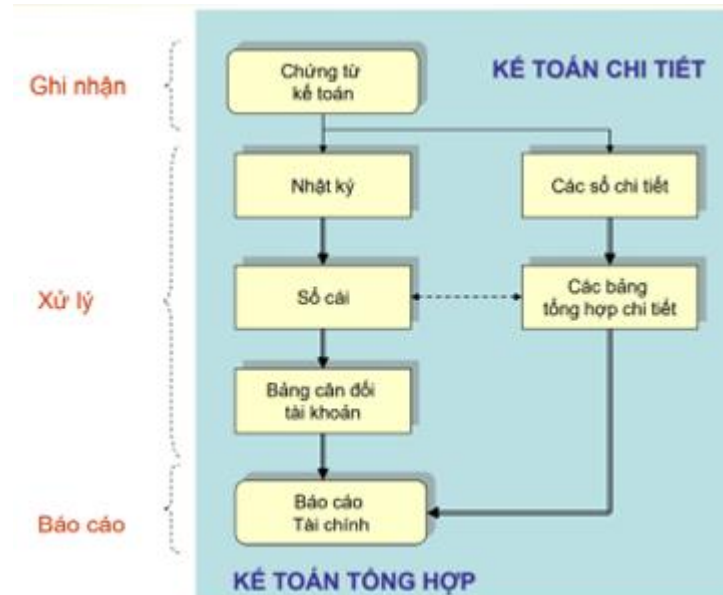
- Người sử dụng cuối: Được chia thành hai nhóm chính
 - + Người dùng bên ngoài
 - + Người dùng nội bộ
- Nguồn dữ liệu: Là các giao dịch tài chính nhập vào hệ thống thông tin từ cả nguồn nội bộ và nguồn bên ngoài.
- Thu thập dữ liệu: Là giai đoạn vận hành đầu tiên trong HTTT. Mục tiêu là đảm bảo dữ liệu sự kiện nhập vào hệ thống là hợp lệ, đầy đủ và không có lỗi trọng yếu.
- Xử lý dữ liệu: Sau khi thu thập, dữ liệu thường cần được xử lý để tạo ra thông tin.
- Quản lý cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu của tổ chức là kho lưu trữ vật lý cho dữ liệu tài chính và phi tài chính.
- Tạo thông tin: Là quá trình biên soạn, sắp xếp, định dạng và trình bày thông tin cho người dùng.
- Cơ chế phản hồi: Phản hồi là một dạng dữ liệu đầu ra được gửi trở lại hệ thống dưới dạng nguồn dữ liệu. Phản hồi có thể là nội bộ hoặc bên ngoài và được sử dụng để khởi tạo hoặc thay đổi một quy trình.

2.1.6 Quy trình kế toán

Quy trình kế toán bao gồm 3 bước: Ghi nhận, xử lý và báo cáo. Trong đó, ghi nhận là bước đầu tiên, liên quan đến việc thu thập và ghi lại các giao dịch tài chính phát

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

sinh. Tiếp theo, xử lý dữ liệu bao gồm việc phân loại, tổng hợp và kiểm tra tính chính xác của các thông tin đã ghi nhận để tạo ra thông tin kế toán có giá trị. Cuối cùng, báo cáo là bước trình bày thông tin đã xử lý dưới dạng báo cáo tài chính hoặc phi tài chính, phục vụ cho việc ra quyết định và quản lý của doanh nghiệp.



Hình 2.2 Quy trình kế toán

2.1.7 Nghiệp vụ

Nghệp vụ tài chính là các sự kiện kinh tế làm thay đổi tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, được ghi nhận vào các tài khoản kế toán và được đo lường bằng đơn vị tiền tệ.

Các nghiệp vụ này có thể phát sinh từ các giao dịch với bên ngoài như: bán hàng, cung cấp dịch vụ, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp hoặc thu tiền từ khách hàng.

Ngoài ra, nghiệp vụ tài chính cũng bao gồm các hoạt động nội bộ như: khấu hao tài sản cố định, xuất dùng nguyên vật liệu, chi trả lương cho nhân viên hoặc các chi phí chung trong quá trình sản xuất.

2.1.8 Chu trình nghiệp vụ

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, một công ty sản xuất thường vận hành theo nhiều quy trình liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo các hoạt động từ mua

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

nguyên vật liệu, sản xuất đến bán hàng đều được thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ. Để quản lý và kiểm soát tốt các hoạt động này, kế toán doanh nghiệp thường phân tách các nghiệp vụ thành ba chu trình chính:

- Chu trình chi phí: Đây là chu trình mở đầu cho hoạt động kinh doanh, bao gồm các nghiệp vụ liên quan đến việc mua sắm nguyên vật liệu, tài sản và lao động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Chu trình chuyển đổi: Bao gồm hai hệ thống con chính:
 - + Hệ thống sản xuất: Thực hiện lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình và kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm vật chất..
 - + Hệ thống kế toán chi phí: Theo dõi và ghi nhận toàn bộ thông tin chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất. Dữ liệu của hệ thống này được sử dụng để định giá hàng tồn kho, lập ngân sách, kiểm soát chi phí, đánh giá hiệu suất và hỗ trợ các quyết định quản lý như lựa chọn giữa việc tự sản xuất hay mua từ bên ngoài.
- Chu trình doanh thu: Chu trình này phản ánh hoạt động bán hàng thành phẩm cho khách hàng, bao gồm xử lý các giao dịch bán hàng thu tiền ngay, bán hàng trả chậm và việc thu tiền đối với các khoản bán hàng trả chậm.

2.2 Kiểm soát HTTKT

2.2.1 Kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là một quá trình do ban giám đốc, nhà quản lý và toàn thể nhân viên trong đơn vị cùng tham gia thực hiện. Hệ thống kiểm soát này được thiết kế nhằm cung cấp sự đảm bảo hợp lý để đạt được ba mục tiêu chính:

- Nâng cao tính hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động
- Đảm bảo báo cáo tài chính đáng tin cậy
- Tuân thủ đúng các quy định pháp luật và chuẩn mực liên quan.

Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm năm yếu tố cơ bản, cùng tạo nên một cơ chế kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả trong doanh nghiệp:

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Môi trường kiểm soát: Thể hiện sắc thái chung của doanh nghiệp và là nền tảng cho các yếu tố kiểm soát khác. Nó phụ thuộc vào thái độ, hành động của người quản lý và ý thức kiểm soát của mọi thành viên trong tổ chức.
- Đánh giá rủi ro: Bao gồm việc thiết lập mục tiêu của tổ chức, nhận dạng và phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu, sau đó đánh giá mức độ rủi ro để đề ra biện pháp kiểm soát phù hợp.
- Hoạt động kiểm soát: gồm các biện pháp giúp đảm bảo công việc được thực hiện chính xác và an toàn: phân chia trách nhiệm đầy đủ, thực hiện kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng, ủy quyền hợp lý, kiểm tra độc lập, thiết kế và sử dụng chứng từ, sổ sách phù hợp và đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như thông tin của doanh nghiệp.
- Thông tin và truyền thông: Thông tin và truyền thông hiệu quả giúp hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tốt hơn. Ngược lại, một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt sẽ đảm bảo thông tin và dữ liệu được an toàn, đầy đủ và trung thực.
- Giám sát: Là quy trình đánh giá chất lượng của việc thực hiện chế độ kiểm soát nội bộ trong một khoảng thời gian nào đó.

2.2.2 Kiểm soát trong môi trường vi tính

Hệ thống kiểm soát trong môi trường máy tính bao gồm kiểm soát chung và kiểm soát ứng dụng, được thiết kế để đảm bảo hệ thống thông tin kế toán hoạt động chính xác, an toàn và đáng tin cậy.

- Kiểm soát chung: Là các biện pháp áp dụng cho toàn bộ hệ thống, hướng đến việc duy trì sự ổn định và an toàn của HTTTKT. Nội dung kiểm soát chung bao gồm:
 - + Tổ chức bộ máy trong môi trường máy tính một cách hợp lý
 - + Kiểm soát quá trình phát triển hệ thống nhằm giảm thiểu sai sót.
 - + Chuẩn hóa và quản lý các tài liệu liên quan.
 - + Kiểm soát truy cập từ bên ngoài để bảo đảm an toàn.
 - + Kiểm soát quyền truy cập và chức năng trong hệ thống.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- + Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không gián đoạn.
- + Xây dựng kế hoạch dự phòng và khắc phục hậu quả khi rủi ro xảy ra
- Kiểm soát ứng dụng: Tập trung vào việc đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác trong từng chương trình ứng dụng. Kiểm soát ứng dụng bao gồm:
 - + Kiểm soát chất lượng và tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
 - + Giám sát và kiểm soát quá trình nhập liệu.
 - + Kiểm soát việc xử lý dữ liệu trong hệ thống.
 - + Kiểm soát quá trình xuất và kết xuất thông tin..

2.3 Giới thiệu về công cụ phân tích thiết kế

2.3.1 Ngôn ngữ mô hình hóa

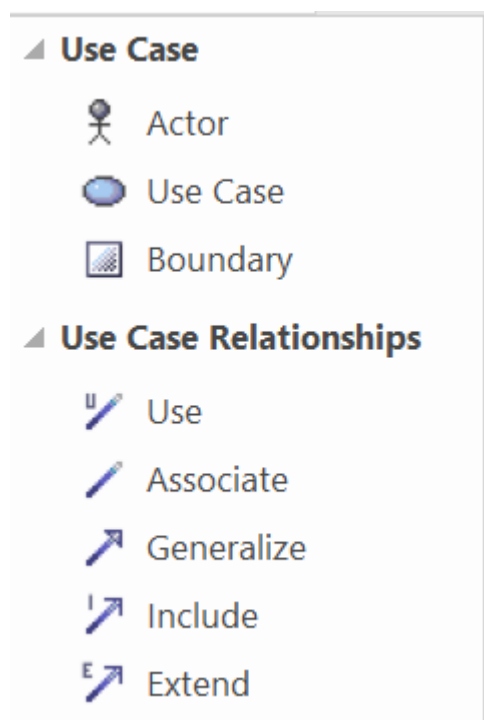
2.3.1.1 Sơ đồ Use case

Use case là một kịch bản mô tả cách thức một hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ được vận hành trong một bối cảnh cụ thể. Nó cho phép xác định các chức năng và nhiệm vụ mà hệ thống cần thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Mỗi use case thường bao gồm các thành phần cơ bản sau:

- Actor (Người dùng): Đại diện cho các bên tương tác trực tiếp với hệ thống, có thể là người dùng cuối, nhân viên, hệ thống khác hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến hoạt động của hệ thống.
- Use case: Mô tả một chuỗi hành động mà một hoặc nhiều actor thực hiện với mục tiêu nhất định, thể hiện rõ các tương tác giữa người dùng và hệ thống.
- Communication Link: Là liên kết giữa actor và use case, giúp xác định vai trò và phạm vi tham gia của các bên trong quá trình tương tác.
- Boundary of system: Xác định rõ ranh giới giữa hệ thống và môi trường bên ngoài, giúp phân biệt những gì nằm trong và ngoài phạm vi chức năng của hệ thống.
- Relationship: Những quan hệ trong Use Case bao gồm ba phần chính:

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- + Include: Được sử dụng khi một use case cần thực hiện một chức năng cụ thể đã được mô tả trong use case khác.
- + Extend: Mô tả tình huống một phần của use case có thể được mở rộng với các chức năng bổ sung mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác.
- + Generalization: thể hiện mối quan hệ kế thừa giữa các use case, cho phép use case “con” kế thừa, mở rộng hoặc điều chỉnh các tính năng của use case “cha” để đáp ứng nhu cầu sử dụng cụ thể.



Hình 2.3 Các thành phần của sơ đồ Use case

2.3.1.2 Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)

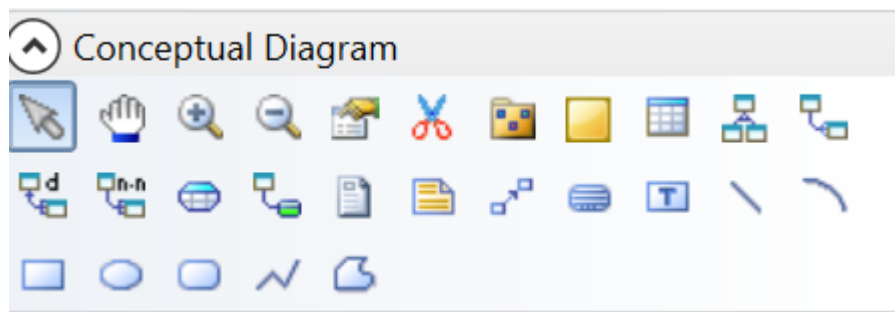
Mô hình thực thể kết hợp (Entity – Relationship Diagram) được để thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) ở mức quan niệm. Mô hình biểu diễn trừu tượng cấu trúc của CSDL.

Các thành phần của ERD:

- Thực thể (Entity): Đại diện cho một khái niệm hoặc một đối tượng cụ thể trong thực tế.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Tập thực thể (Entity set): Là tập hợp các thực thể có cùng đặc điểm hoặc tính chất tương tự.
- Thuộc tính (Attributes): Các đặc điểm, tính chất dùng để mô tả thực thể hoặc mối quan hệ giữa các thực thể.
- Mối kết hợp: Liên kết giữa hai hay nhiều thực thể với nhau..
- Các loại mối quan hệ:
 - + Quan hệ một ngôi
 - + Quan hệ hai ngôi
 - + Quan hệ ba ngôi



Hình 2.4 Các thành phần của ERD

2.3.1.3 Mô hình phân rã chức năng (BFD)

Mô hình phân rã chức năng hay sơ đồ chức năng kinh doanh (Business Function Diagram) là công cụ được sử dụng trong giai đoạn phân tích chức năng nhằm mô tả toàn bộ các chức năng của hệ thống theo cấu trúc phân cấp. Thông qua BFD, các chức năng lớn của hệ thống được phân rã dần thành các chức năng nhỏ hơn, giúp người phân tích xác định đầy đủ phạm vi và nhiệm vụ mà hệ thống cần đáp ứng.

BFD mang ý nghĩa đặc biệt trong việc hiểu và xác định phạm vi nghiệp vụ. Cụ thể:

- Xác định các chức năng cần nghiên cứu: BFD giúp nhận diện đầy đủ các chức năng chính và chức năng con trong tổ chức hoặc hệ thống.
- Làm rõ vị trí và mối quan hệ giữa các công việc: Nhờ cấu trúc phân cấp, BFD cho thấy vai trò, phạm vi và vị trí của từng công việc trong tổng thể hoạt động của hệ thống.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Cơ sở xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu (DFD): BFD cung cấp nền tảng ban đầu để phát triển DFD. Các chức năng trong BFD chính là các tiền đề để xác định các tiến trình trong sơ đồ luồng dữ liệu.
- Cơ sở nghiên cứu cấu trúc chương trình: BFD giúp định hướng cho việc thiết kế cấu trúc chương trình ở giai đoạn sau, khi hệ thống được chuyển sang thiết kế chi tiết. Mỗi chức năng trong BFD có thể tương ứng với một module hoặc nhóm module trong hệ thống phần mềm.

2.3.1.4 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) là một công cụ mô hình hóa phổ biến trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. DFD thể hiện cách dữ liệu di chuyển giữa các tiến trình, các tác nhân và kho dữ liệu trong hệ thống, phản ánh mối quan hệ giữa dữ liệu và các chức năng xử lý. Sơ đồ giúp xác định dữ liệu cần thiết để tiến trình thực hiện, nguồn dữ liệu và cách thức luân chuyển dữ liệu giữa các bộ phận. DFD sử dụng các ký hiệu đặc trưng để minh họa các thực thể, tiến trình, luồng dữ liệu và kho dữ liệu liên quan đến hệ thống.

Khái niệm	Ký hiệu (DeMarco, Youdon)	Ký hiệu (Gane, Sarson)	Ý nghĩa
Ô xử lý			Các hoạt động bên trong HTTT
Dòng dữ liệu			Sự chuyển đổi thông tin giữa các thành phần
Kho dữ liệu			Vùng chứa thông tin bên trong HTTT
Đầu cuối			Tác nhân bên ngoài HTTT

Hình 2.5: Các thành phần của DFD

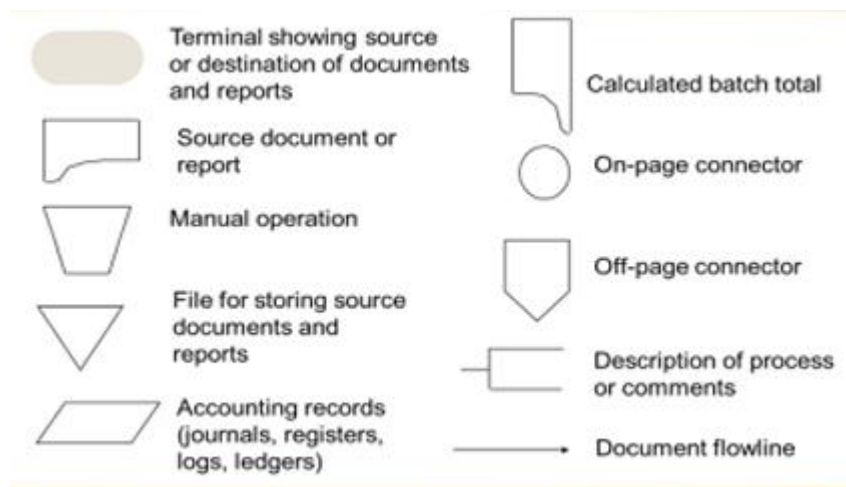
Trong đồ án, các thành phần của DFD sẽ được sử dụng theo kiểu Gane, SarSon.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

2.3.1.5 Lưu đồ hệ thống (Flowchart)

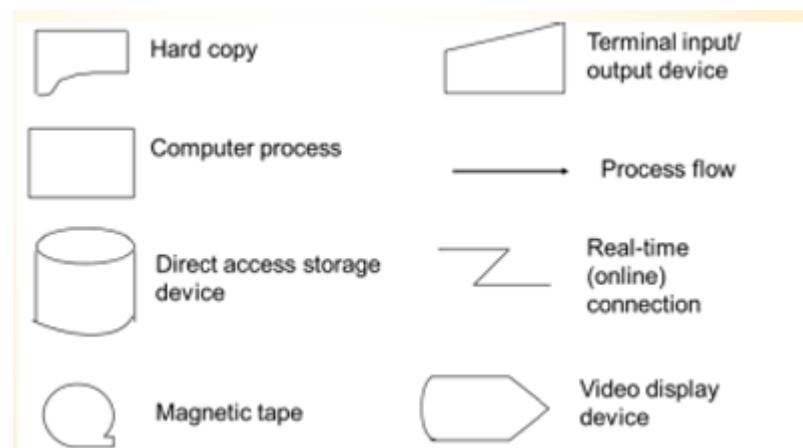
Lưu đồ hệ thống (Flow Chart) là biểu diễn đồ họa thể hiện mối quan hệ vật lý giữa các thành phần chính trong một hệ thống. Các thành phần này có thể bao gồm phòng ban tổ chức, hoạt động thủ công, chương trình máy tính, hồ sơ kế toán bản giấy (tài liệu, sổ nhật ký, sổ cái, tệp) và hồ sơ điện tử. Lưu đồ hệ thống sử dụng các ký hiệu đặc trưng để minh họa các loại quy trình và hoạt động khác nhau trong hệ thống:

- Bộ ký hiệu để biểu diễn các quy trình thủ công



Hình 2.6: Bộ ký hiệu biểu diễn quy trình thủ công

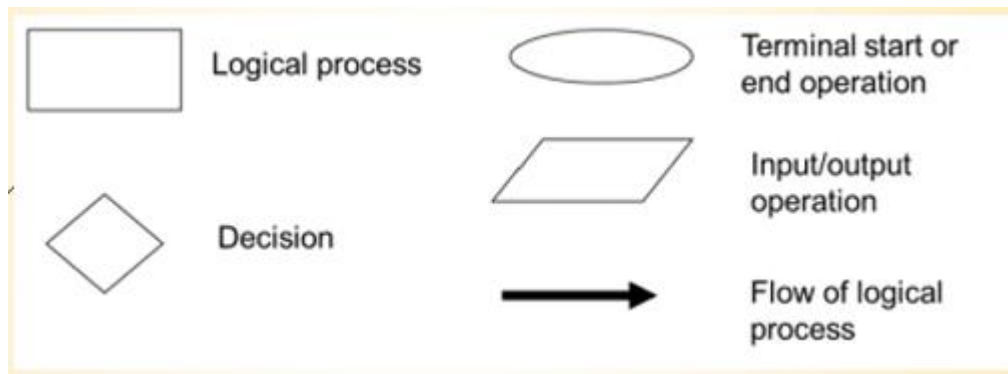
- Bộ ký hiệu để biểu diễn các quy trình máy tính



Hình 2.7: Bộ ký hiệu biểu diễn quy trình máy tính

- Lưu đồ chương trình

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 2.8: Bộ ký hiệu biểu diễn lưu đồ chương trình

2.3.2 Phần mềm

2.3.2.1 Power Designer

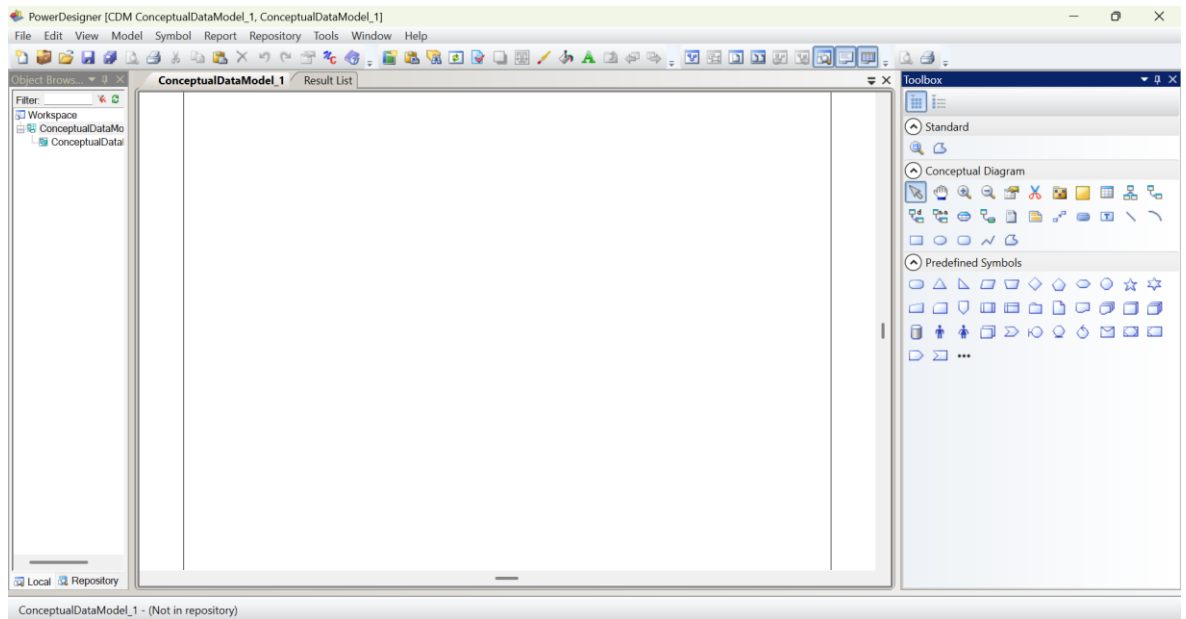
PowerDesigner DataArchitect là một trong những công cụ mô hình hóa dữ liệu hàng đầu hiện nay, cung cấp phương pháp tiếp cận dựa trên mô hình (model-driven) nhằm tăng cường sự liên kết giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin trong các tổ chức.

PowerDesigner hỗ trợ bốn kỹ thuật mô hình hóa cốt lõi, tất cả đều được tích hợp chặt chẽ thông qua công nghệ Link and Synch độc quyền, giúp đồng bộ hóa dữ liệu, yêu cầu và mô hình trên toàn hệ thống:

- Mô hình hóa Dữ liệu (Data Modeling): PowerDesigner hỗ trợ đầy đủ ba cấp độ mô hình gồm mô hình Khái niệm (CDM), mô hình Logic (LDM) và mô hình Vật lý (PDM).
- Mô hình hóa Ứng dụng (Application Modeling): PowerDesigner hỗ trợ toàn bộ hệ thống biểu đồ UML, giúp mô tả cấu trúc, hành vi và tương tác của các thành phần.
- Mô hình hóa Quy trình Nghiệp vụ (Business Process Modeling – BPM): Cho phép doanh nghiệp mô tả, phân tích và tiêu chuẩn hóa các hoạt động kinh doanh thông qua những sơ đồ trực quan, dễ hiểu và phù hợp cả với người không chuyên kỹ thuật.
- Mô hình hóa Kiến trúc Doanh nghiệp (Enterprise Architecture – EA): PowerDesigner hỗ trợ mô hình hóa toàn bộ các lớp từ chiến lược, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng cho đến hạ tầng kỹ thuật.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Trong đồ án này, PowerDesigner được sử dụng chủ yếu để xây dựng sơ đồ ERD nhằm phân tích cơ sở dữ liệu của hệ thống.



Hình 2.9: Giao diện phần mềm Power Designer

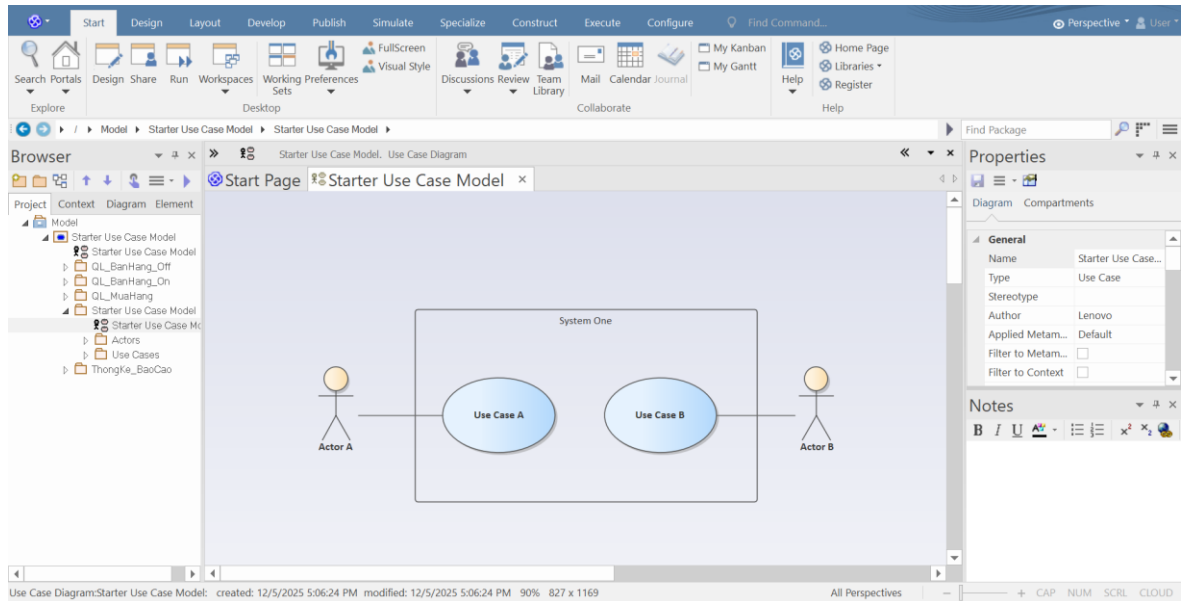
2.3.2.2 Enterprise Architect

Enterprise Architect (EA) là một phần mềm phân tích và thiết kế UML, hỗ trợ đầy đủ các giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm, từ thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế mô hình, kiểm thử, kiểm soát thay đổi cho đến bảo trì. Công cụ cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc xuyên suốt, giúp đảm bảo tính nhất quán giữa yêu cầu và triển khai.

Bên cạnh mô hình hóa phần mềm, EA còn hỗ trợ thiết kế quy trình nghiệp vụ, phát triển hệ thống nhúng và hệ thống thời gian thực. Công cụ tích hợp chặt chẽ với chức năng quản lý yêu cầu, cho phép truy vết toàn bộ các mô hình đặc tả phân tích, thiết kế, thực thi và kiểm thử dựa trên UML, SysML, BPMN và nhiều chuẩn mô hình hóa khác.

Trong đồ án này, Enterprise Architect được sử dụng để xây dựng sơ đồ Use Case nhằm mô tả các chức năng và tương tác chính của hệ thống.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 2.10: Giao diện phần mềm Use case

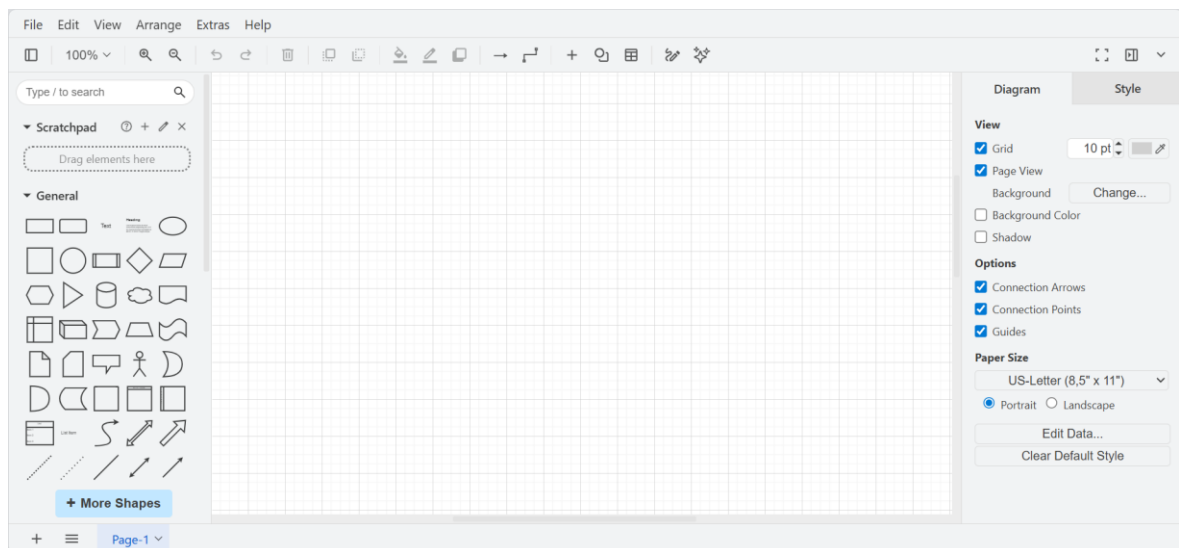
2.3.2.3 Draw.io

Draw.io là một nền tảng vẽ biểu đồ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, sở hữu giao diện tối giản và bố cục tính năng trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và thiết kế. Công cụ đồng thời tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Một số ưu điểm nổi bật của Draw.io bao gồm:

- Miễn phí và Mã nguồn mở: Cho phép mọi người truy cập và tùy chỉnh mã nguồn theo nhu cầu.
- Trực tuyến và Đa nền tảng: Phần mềm hỗ trợ trên Windows, macOS, Linux và cả phiên bản cài đặt offline.
- Dễ sử dụng: Phần mềm có thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng nên người mới tìm hiểu cũng làm quen nhanh chóng.
- Khả năng lưu trữ và tích hợp linh hoạt: Hỗ trợ nhiều định dạng như *.drawio, *.png, *.svg, .html và tương thích với các dịch vụ như Google Drive, G Suite hay Dropbox.
- Thư viện Shapes và Templates phong phú: Thư mục General chia thành rất nhiều tab với các hình vẽ khác nhau. Người dùng chỉ cần kéo hình bất kỳ vào khu vực thiết kế để sử dụng.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Trong đồ án này, Draw.io được sử dụng để xây dựng các sơ đồ DFD và Flowchart nhằm mô tả luồng dữ liệu và quy trình xử lý của hệ thống.



Hình 2.11: Giao diện phần mềm Draw.io

2.4 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình

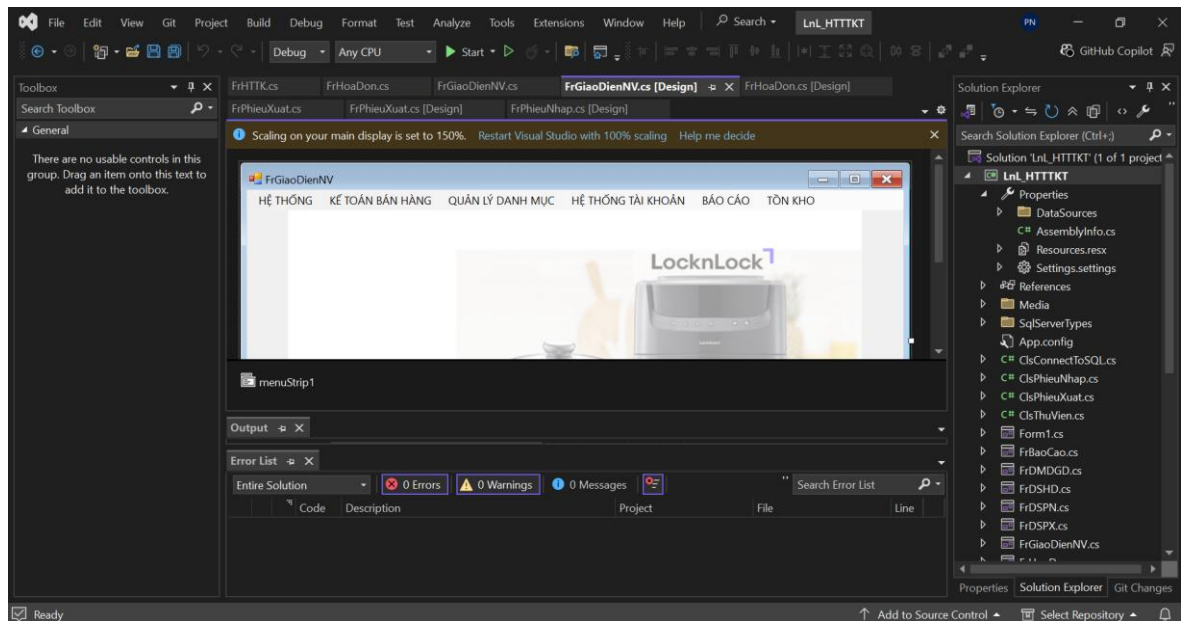
2.4.1 Phần mềm lập trình

Trong đồ án “Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng tại LocknLock”, phần mềm Microsoft Visual Studio được sử dụng làm môi trường lập trình chính.

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ do Microsoft xây dựng, hỗ trợ lập trình viên phát triển, biên dịch và gỡ lỗi ứng dụng trên nhiều nền tảng. Công cụ cho phép làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, C#, Visual Basic, Python hay JavaScript. Các tính năng nổi bật của Microsoft Visual Studio:

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình
- Hỗ trợ gỡ lỗi mạnh mẽ
- Tích hợp git
- Tự động hoàn thành mã (IntelliSense)
- Hỗ trợ đa nền tảng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 2.12: Giao diện phần mềm Visual Studio

2.4.2 Ngôn ngữ lập trình

Trong đồ án này, hệ thống sẽ được lập trình bằng ngôn ngữ C# thông qua mô hình Windows Forms App (.NET Framework) trong môi trường Microsoft Visual Studio.

C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích do Microsoft phát triển và giới thiệu, thuộc nền tảng .NET Framework. Ngôn ngữ này được thiết kế hướng đối tượng, mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép lập trình viên xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau như phần mềm Windows, website, game, các ứng dụng doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo hay phân tích dữ liệu.

Với bộ thư viện phong phú của .NET và khả năng hỗ trợ tốt cho giao diện đồ họa, C# đặc biệt phù hợp để phát triển các ứng dụng quản lý dạng desktop. Vì vậy, lựa chọn C# kết hợp Windows Forms trong đồ án này giúp đảm bảo hệ thống kế toán bán hàng được xây dựng có tính ổn định, dễ bảo trì và thân thiện với người dùng.

2.5 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

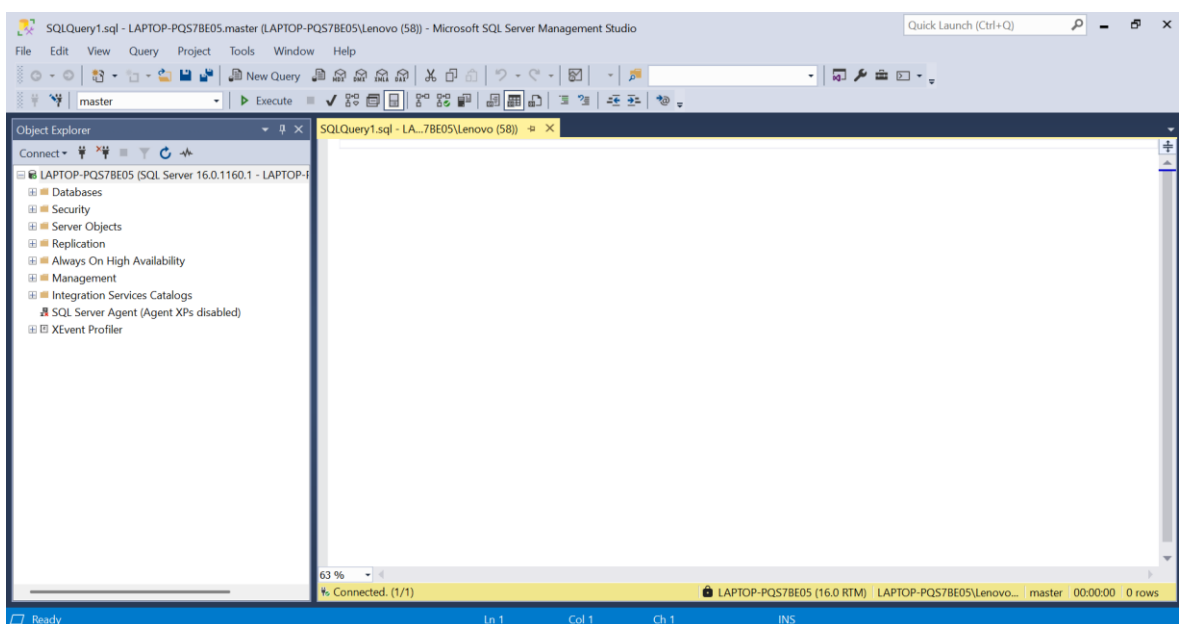
Đồ án sẽ sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để cài đặt cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển từ năm 1988. Hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ việc tạo lập, lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và tin cậy..

SQL Server là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp nhờ khả năng đáp ứng tốt các hệ thống có quy mô lớn, xử lý cơ sở dữ liệu lên đến hàng terabyte và phục vụ đồng thời cho hàng ngàn người dùng. Bên cạnh đó, SQL Server hỗ trợ đa dạng các kiểu truy vấn từ chuẩn ANSI SQL đến SQL mở rộng và đặc biệt là T-SQL (Transact-SQL), giúp tối ưu hóa các thao tác trên cơ sở dữ liệu quan hệ nâng cao.

Nhờ những ưu điểm về hiệu năng, tính ổn định và bảo mật, SQL Server phù hợp để triển khai hệ thống kế toán bán hàng trong đồ án, đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, nhất quán và an toàn



Hình 2.13: Giao diện phần mềm Microsoft SQL Server

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát hiện trạng và nhu cầu

3.1.1 Khảo sát hiện trạng

Trong quá trình khảo sát hiện trạng, phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin tại các cửa hàng của LocknLock. Phương pháp này giúp làm rõ quy trình vận hành thực tế, khó khăn thường gặp và nhu cầu cải tiến từ phía người dùng. Thông tin thu được mang tính thực tiễn, là cơ sở quan trọng cho việc phân tích và thiết kế hệ thống kế toán bán hàng.

Bảng 3.1: Kế hoạch phỏng vấn tổng quan

Kế hoạch phỏng vấn tổng quan				
Hệ thống: Hệ thống thông tin kế toán bán hàng – LocknLock				
Người lập: Phạm Phương Nghi				
Ngày lập: 30/10/2025				
STT	Chủ đề	Yêu cầu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Nghiệp vụ nhập hàng	Tiếp nhận hàng từ nhà cung cấp, lập phiếu nhập đối chiếu số lượng và chất lượng và cập nhật số lượng tồn kho	01/07/2025	10/07/2025
2	Nghiệp vụ bán hàng	Tiếp nhận yêu cầu bán hàng tại quầy, lập đơn 3 liên và gửi thông tin xuất kho cho	11/07/2025	20/07/2025

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

		bộ phận kho để lập phiếu xuất và chuẩn bị hàng. Đồng thời cập nhật tồn kho theo chứng từ		
3	Ghi nhận doanh thu	Căn cứ vào hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho, kế toán ghi nhận doanh thu, hạch toán giá vốn, cập nhật số dư tài khoản và lưu trữ chứng từ theo quy định.	21/07/2025	31/07/2025
4	Báo cáo	Tổng hợp dữ liệu bán hàng, doanh thu, xuất hàng, tồn hàng để lập các báo cáo phân tích	01/08/2025	10/08/2025

Sau buổi phỏng vấn, nhóm đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy trình hoạt động thực tế của hệ thống. Dưới đây là bảng kết quả sau phỏng vấn.

Bảng 3.2: Kết quả phỏng vấn

STT	Bộ phận	Thông tin thu thập	Khó khăn	Nhu cầu
1	Bộ phận kho	- Nhận hàng từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng, chất lượng. - Lập phiếu nhập kho, đối chiếu với đơn đặt mua hàng.	- Thời gian nhập liệu thủ công lâu, dễ sai sót. - Khó kiểm soát tình trạng hàng tồn nhanh chóng.	- Tự động cập nhật tồn kho khi nhập hàng. - Tích hợp kiểm tra chất lượng với phần mềm để giảm sai sót.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

		- Lập phiếu xuất kho, đối chiếu với hóa đơn.		
2	Bộ phận bán hàng	- Tiếp nhận yêu cầu khách hàng, lập hóa đơn và lệnh xuất kho gửi về cho bộ phận kho.	- Thủ tục giấy tờ nhiều, mất thời gian.	- Hệ thống cho phép lập đơn trực tiếp trên máy, tự động thông báo kho.
3	Bộ phận kế toán	- Dựa vào hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho, ghi nhận doanh thu, giá vốn. - Cập nhật số dư tài khoản, lưu trữ chứng từ. - Tổng hợp dữ liệu bán hàng, xuất hàng. - Lập báo cáo định kỳ.	- Khó tổng hợp số liệu khi số lượng chứng từ lớn. - Thời gian tổng hợp dài, dữ liệu không đồng bộ.	- Tự động hạch toán doanh thu và giá vốn từ phiếu xuất kho. - Hệ thống cảnh báo khi dữ liệu không khớp. - Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tự động. - Có tích hợp báo cáo dạng biểu đồ

3.1.2 Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

3.1.2.1 Yêu cầu chức năng

Bảng 3.3: Yêu cầu chức năng

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu chức năng	Mức độ ưu tiên
-------------------	--------------------------------	-----------------------

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Y1	Quản lý lưu trữ thông tin về sản phẩm, khách hàng, nhập và xuất kho, bán hàng, thanh toán, hạch toán và báo cáo	Bắt buộc
Y2	Thực hiện các chức năng thêm, xóa, sửa sản phẩm, khách hàng, tài khoản người dùng, tài khoản kế toán	Bắt buộc
Y3	Tự động tính tổng tiền trong các đơn đặt hàng và hóa đơn khi khách hàng mua hàng	Bắt buộc
Y4	Tìm kiếm thông tin tức thời về sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, phiếu nhập/xuất	Bắt buộc
Y5	Tính toán và in báo cáo doanh thu, tồn kho, xuất – nhập hàng theo định kỳ (ngày, tháng, quý)	Bắt buộc
Y6	Thông tin chứng từ (phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn) được nhập một lần, có thể truy xuất và chia sẻ giữa nhiều phòng ban (kho, kế toán, bán hàng)	Bắt buộc
Y7	In hóa đơn, phiếu xuất/nhập kho, biểu mẫu thống kê phục vụ bán hàng, kế toán và quản lý	Bắt buộc
Y8	Tự động cập nhật và tính tồn kho tại bất kỳ thời điểm trong ngày, theo từng loại sản phẩm	Cần thiết
Y9	Hệ thống đề xuất số lượng đặt mua từ nhà cung cấp dựa trên tồn kho và nhu cầu bán hàng	Mong muốn
Y10	Hệ thống hỗ trợ lập và phân quyền người dùng, bảo mật truy cập theo chức năng	Bắt buộc
Y11	Hiển thị dữ liệu báo cáo dưới dạng biểu đồ trực quan, dễ phân tích xu hướng bán hàng và doanh thu	Cần thiết
Y12	Xử lý thanh toán trực tuyến, kết nối với ngân hàng và cổng thanh toán, thông báo kết quả giao dịch tức thời	Bắt buộc
Y13	Hệ thống cảnh báo khi số liệu nhập liệu không khớp giữa kho, bán hàng và kế toán	Cần thiết
Y14	Xuất báo cáo kế toán, bán hàng ra file Excel để lưu trữ hoặc phân tích	Mong muốn

3.1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.4 Yêu cầu phi chức năng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu phi chức năng	Mức độ ưu tiên
N1	Hệ thống phải đảm bảo bảo mật dữ liệu, xác thực người dùng và phân quyền truy cập theo chức năng	Bắt buộc
N2	Hệ thống phải có hiệu năng xử lý nhanh: nhập liệu, lập hóa đơn, lập phiếu nhập/xuất, hạch toán trong < 2 giây trên mỗi giao dịch	Bắt buộc
N3	Hệ thống phải hoạt động ổn định, sẵn sàng 24/7	Bắt buộc
N4	Hệ thống phải có khả năng mở rộng cho nhiều cửa hàng, nhiều chi nhánh và số lượng sản phẩm lớn	Cần thiết
N5	Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho nhân viên bán hàng, kho, kế toán, quản lý	Cần thiết
N6	Hệ thống phải có cơ chế backup và khôi phục dữ liệu tự động để tránh mất dữ liệu khi xảy ra sự cố	Bắt buộc
N7	Hệ thống phải tương thích với các trình duyệt phổ biến và các thiết bị POS của cửa hàng	Cần thiết
N8	Hệ thống phải có khả năng hiển thị báo cáo và biểu đồ trực quan, hỗ trợ phân tích dữ liệu nhanh	Cần thiết
N9	Hệ thống phải có cơ chế cảnh báo khi số liệu nhập liệu không đồng bộ giữa các bộ phận	Mong muốn
N10	Hệ thống phải tuân thủ các quy định về lưu trữ chứng từ, bảo mật thông tin khách hàng và hóa đơn theo pháp luật	Bắt buộc

3.1.3 Nhu cầu người dùng

3.1.3.1 Xác định các tác nhân, chức năng hệ thống

a. Mô tả tác nhân của hệ thống

Bảng 3.5: Tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Ý nghĩa
------------	-----------------	----------------

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

1	Nhân viên bán hàng	Thực hiện nghiệp vụ bán hàng: quản lý thông tin khách hàng, quản lý sản phẩm, lập và in hóa đơn, ghi nhận doanh thu phát sinh.
2	Nhân viên kho	Thực hiện nghiệp vụ quản lý kho: lập phiếu nhập, phiếu xuất, theo dõi tồn kho, đảm bảo số liệu kho chính xác và kịp thời.
3	Nhân viên kế toán	Thực hiện nghiệp vụ kế toán: hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý hệ thống tài khoản, lập các báo cáo và xuất dữ liệu cho quản lý.
4	Khách hàng	Thực hiện mua hàng, thanh toán và nhận hóa đơn.
5	Ngân hàng	Xử lý giao dịch thanh toán, đối soát tiền thanh toán với hóa đơn bán hàng.
6	Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định

b. Mô tả các chức năng của hệ thống

Bảng 3.6: Chức năng của hệ thống

Mã use case	Tên use case	Đối tượng sử dụng	Mức độ ưu tiên	Mô tả
UC01	Đăng nhập	Nhân viên các bộ phận	Cao	Xác thực và phân quyền người dùng trước khi truy cập hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

UC02	Đăng xuất	Nhân viên các bộ phận	Cao	Thoát khỏi hệ thống và kết thúc phiên làm việc.
UC03	Thêm sản phẩm	Nhân viên bán hàng	Cao	Thêm mới sản phẩm.
UC04	Xóa sản phẩm	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Xóa sản phẩm không còn kinh doanh
UC05	Sửa sản phẩm	Nhân viên bán hàng	Cao	Sửa đổi thông tin sản phẩm
UC06	Thêm khách hàng	Nhân viên bán hàng	Cao	Thêm mới thông tin khách hàng
UC07	Xóa khách hàng	Nhân viên bán hàng	Trung bình	Xóa thông tin khách hàng không còn giao dịch
UC08	Sửa khách hàng	Nhân viên bán hàng	Cao	Sửa đổi thông tin khách hàng đã lưu trong hệ thống
UC09	Lập phiếu nhập	Nhân viên kho	Cao	Tạo Phiếu nhập kho (2 liên) căn cứ vào Đơn đặt mua hàng
UC10	In phiếu nhập	Nhân viên kho	Cao	Thực hiện in Phiếu nhập kho để lưu trữ (liên 1) và chuyển cho bộ phận Kế toán (liên 2).
UC11	Lập hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Cao	Tạo Hóa đơn bán hàng (3 liên) chi tiết về các mặt hàng được bán

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

UC12	In hóa đơn	Nhân viên bán hàng	Cao	Thực hiện in Hóa đơn bán hàng để lưu nội bộ (liên 1, 3) và giao cho khách hàng (liên 2)
UC13	Lập phiếu xuất	Nhân viên kho	Cao	Tạo Phiếu xuất kho (2 liên) căn cứ vào Lệnh xuất kho, ghi nhận chi tiết hàng hóa xuất đi để giao cho khách.
UC14	In phiếu xuất	Nhân viên kho	Cao	Thực hiện in Phiếu xuất kho để lưu nội bộ (liên 1) và chuyển cho bộ phận Kế toán (liên 2).
UC15	Thanh toán	Khách hàng	Cao	Thực hiện thanh toán qua các phương thức thanh toán được chấp nhận
UC16	Xử lý thanh toán	Ngân hàng	Cao	xử lý giao dịch thanh toán qua cổng trung gian và gửi kết quả giao dịch về hệ thống.
UC17	Hạch toán	Nhân viên kế toán	Cao	Ghi nhận và phân loại các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán.
UC18	Xem biểu đồ	Nhân viên kế toán	Cao	Hiển thị dữ liệu báo cáo dưới dạng biểu đồ trực quan

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

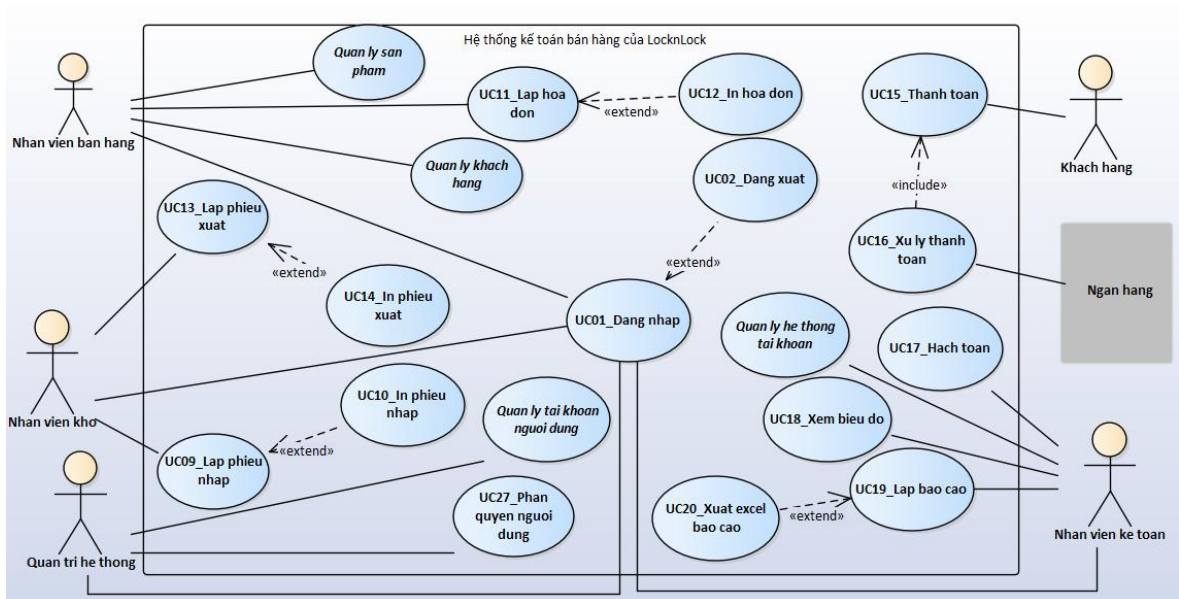
UC19	Lập báo cáo	Nhân viên kế toán	Cao	Tổng hợp dữ liệu bán hàng để tạo các Báo cáo doanh thu theo định kỳ
UC20	Xuất excel báo cáo	Nhân viên kế toán	Trung bình	Xuất các báo cáo kế toán và kinh doanh ra file Excel
UC21	Thêm tài khoản các cấp	Nhân viên kế toán	Cao	Thêm mới các tài khoản kế toán (tài khoản cấp 1, 2,...) vào hệ thống.
UC22	Xóa tài khoản các cấp	Nhân viên kế toán	Trung bình	Xóa tài khoản kế toán không còn sử dụng trong hệ thống.
UC23	Sửa tài khoản các cấp	Nhân viên kế toán	Cao	Cập nhật tên, tính chất, hoặc cấp độ của các tài khoản kế toán.
UC24	Thêm tài khoản người dùng	Quản trị hệ thống	Cao	Tạo mới tài khoản cho nhân viên.
UC25	Xóa tài khoản người dùng	Quản trị hệ thống	Trung bình	Xóa tài khoản người dùng không còn làm việc
UC26	Sửa thông tin tài khoản người dùng	Quản trị hệ thống	Trung bình	Cập nhật mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc chức vụ của nhân viên gắn với tài khoản.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

UC27	Phân quyền người dùng	Quản trị hệ thống	Cao	Thiết lập và điều chỉnh quyền hạn truy cập (theo chức năng) cho từng tài khoản.
------	-----------------------	-------------------	-----	---

3.1.3.2 Sơ đồ UseCase

a. Mức tổng thể

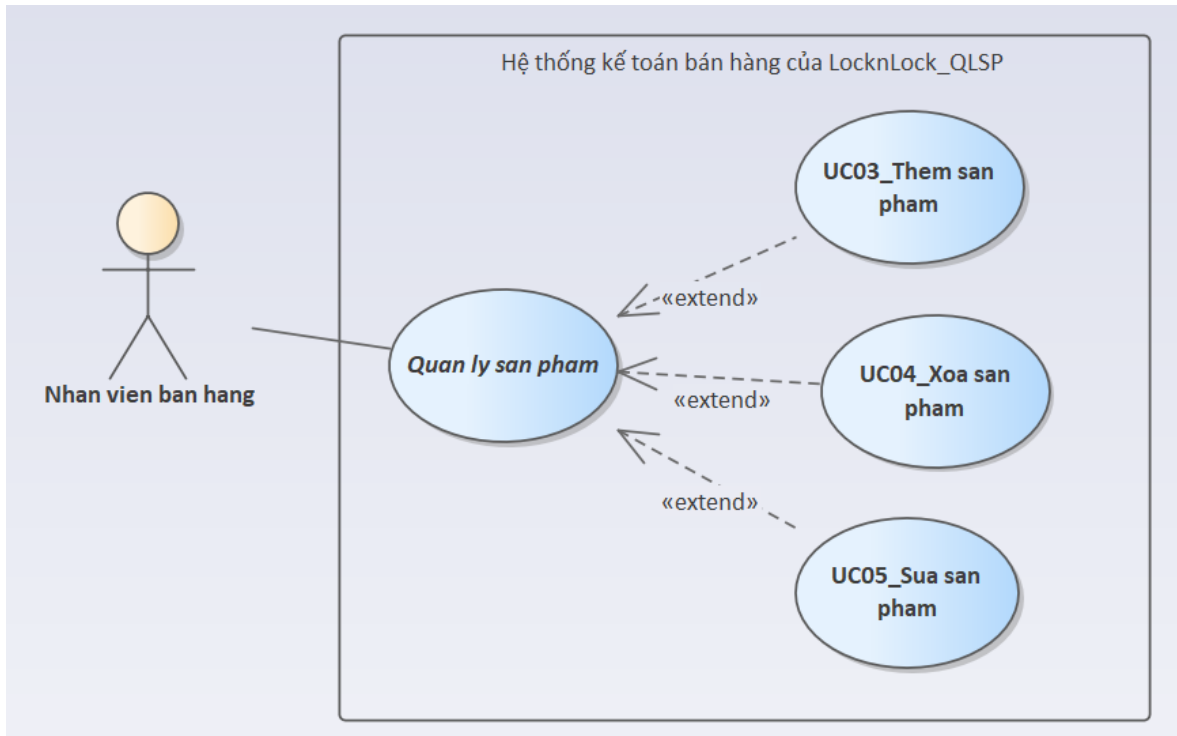


Hình 3.1: Sơ đồ use case mức tổng thể

b. Mức chi tiết

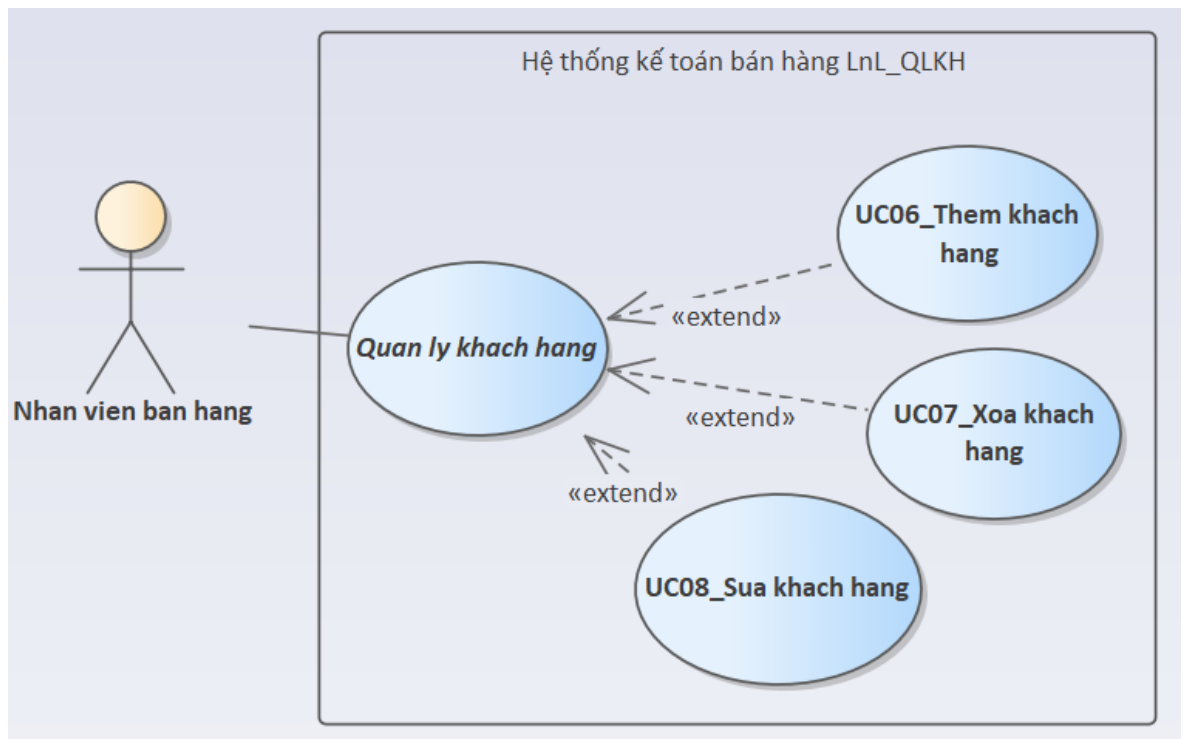
- Quản lý sản phẩm

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 3.2: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý sản phẩm

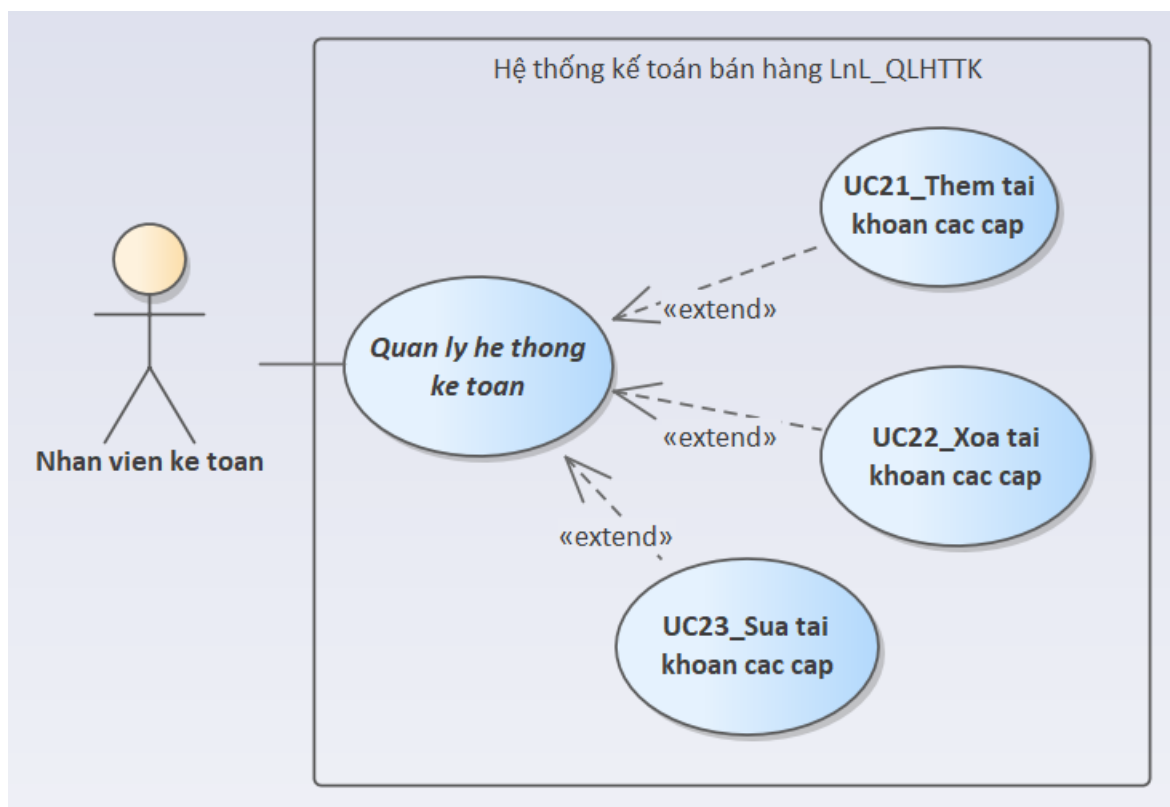
- Quản lý khách hàng



Hình 3.3: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý khách hàng

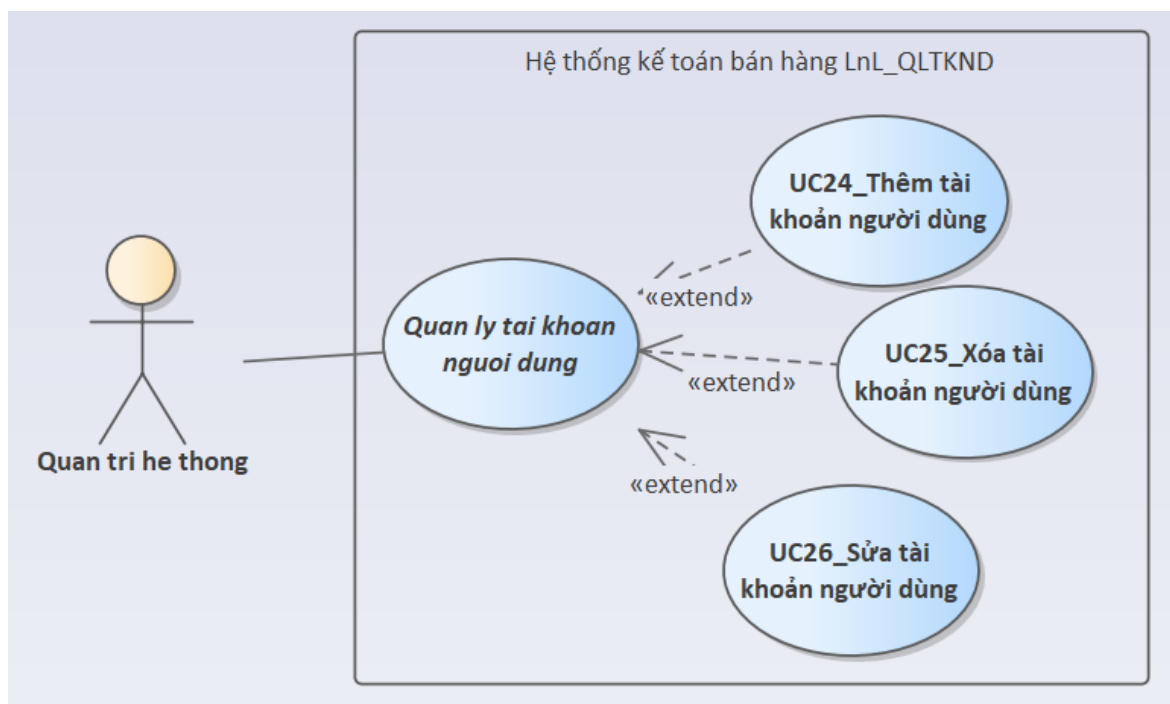
- Quản lý hệ thống tài khoản

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 3.4: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý hệ thống tài khoản

- Quản lý tài khoản người dùng



Hình 3.5: Sơ đồ use case mức chi tiết của quản lý tài khoản người dùng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

3.1.3.3 Đặc tả UseCase

– Đặc tả use case “Đăng nhập”

Bảng 3.7 Đặc tả use case “Đăng nhập”

Tên use case: Đăng nhập.	Mã usecase: UC01.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên các bộ phận – Quản trị hệ thống	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn đăng nhập vào hệ thống.	
Mô tả	– Use case này mô tả quá trình nhân viên hoặc quản trị hệ thống đăng nhập vào hệ thống kế toán bán hàng, bao gồm xác thực tài khoản và phân quyền truy cập	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Đăng nhập” trên giao diện hệ thống.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã có tài khoản trước đó. – Hệ thống đã được khởi động và kết nối cơ sở dữ liệu	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên (nhân viên bán hàng, kho, kế toán) và quản trị hệ thống – Mối quan hệ: Có thể mở ra chức năng đăng xuất	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên hoặc quản trị hệ thống nhấn nút “Đăng nhập”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện nhập tài khoản và mật khẩu. 3. Nhân viên hoặc quản trị hệ thống nhập tài khoản và mật khẩu. 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập theo vai trò: – Nhân viên: Cho phép truy cập các chức năng theo bộ phận. – Quản trị hệ thống: Cho phép truy cập toàn bộ hệ thống.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	6. Hệ thống thông báo đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Tài khoản và mật khẩu không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Hàm điều kiện	– Nhân viên hoặc quản trị hệ thống đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng tương ứng.
Quy tắc nghiệp vụ	– Nhân viên chỉ được nhập sai mật khẩu 3 lần nếu không hệ thống sẽ khóa tài khoản. – Nhân viên chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò và bộ phận. – Quản trị hệ thống có toàn quyền quản lý, phân quyền và giám sát các hoạt động trong hệ thống.

– **Đặc tả use case “Đăng xuất”**

Bảng 3.8: Đặc tả use case “Đăng xuất”

Tên use case: Đăng xuất.	Mã usecase: UC02.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên các bộ phận	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn thoát khỏi hệ thống sau khi hoàn tất công việc.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách đăng xuất ra khỏi hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Đăng xuất” trên giao diện hệ thống.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã có tài khoản trước đó. – Hệ thống đã được khởi động và kết nối cơ sở dữ liệu	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên – Mối quan hệ: Là chức năng mở rộng của đăng nhập.	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn nút “Đăng xuất”. 2. Hệ thống đóng phiên làm việc của người dùng.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	3. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập.
Luồng sự kiện thay thế	1a. Hệ thống gặp lỗi (mất mạng) → Hệ thống thông báo lỗi.
Hàm điều kiện	– Phiên làm việc của người dùng được kết thúc. – Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng xuất..
Quy tắc nghiệp vụ	– Sau khi đăng xuất, mọi thao tác yêu cầu quyền truy cập sẽ buộc người dùng phải đăng nhập lại.

– **Đặc tả use case “Thêm sản phẩm”**

Bảng 3.9: Đặc tả use case “Thêm sản phẩm”

Tên use case: Thêm sản phẩm.	Mã usecase: UC03.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn thêm sản phẩm mới vào hệ thống để quản lý và bán hàng.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên thêm sản phẩm mới vào hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Thêm” trên giao diện “Danh mục đồ gia dụng”.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên bán hàng	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn chọn “Thêm”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm 3. Nhân viên nhập thông tin sản phẩm và nhấn “Lưu”.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (không trùng mã, các trường bắt buộc không để trống). 5. Hệ thống ghi nhận sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm sản phẩm thành công” và cập nhật danh sách sản phẩm
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ (ví dụ mã sản phẩm trùng hoặc thiếu thông tin). → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 5a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu sản phẩm.
Hàm điều kiện	– Sản phẩm mới được lưu chính xác vào cơ sở dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	– Mã sản phẩm phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên bán hàng mới được thực hiện chức năng này.

– Đặc tả use case “Sửa sản phẩm”

Bảng 3.10: Đặc tả use case “Sửa sản phẩm”

Tên use case: Sửa sản phẩm.	Mã usecase: UC05.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn cập nhật thông tin sản phẩm để đảm bảo dữ liệu chính xác.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên sửa thông tin của một sản phẩm đã có trong hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Sửa” trên giao diện “Danh mục đồ gia dụng”.
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên bán hàng
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn sản phẩm cần sửa từ danh sách sản phẩm. 2. Nhân viên nhấn nút “Sửa”. 3. Nhân viên chỉnh sửa thông tin. 4. Nhân viên nhấn “Lưu” để cập nhật thông tin. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật sản phẩm thành công” và cập nhật danh sách sản phẩm.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 6a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi cập nhật dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Hàm điều kiện	– Thông tin sản phẩm được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Quy tắc nghiệp vụ	– Mã sản phẩm phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên bán hàng mới được thực hiện chức năng này.
-------------------	---

– Đặc tả use case “Thêm khách hàng”

Bảng 3.11: Đặc tả use case “Thêm khách hàng”

Tên use case: Thêm khách hàng.	Mã usecase: UC06.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn thêm thông tin khách hàng mới vào hệ thống để quản lý và phục vụ bán hàng.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên thêm thông tin khách hàng mới vào hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Thêm” trên giao diện “Danh mục khách hàng”.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên bán hàng	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn chọn “Thêm” trên giao diện “Danh mục khách hàng”. 2. Nhân viên nhập thông tin và nhấn “Lưu”. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (mã khách hàng không trùng, các trường bắt buộc không để trống, số điện thoại/email hợp lệ). 4. Hệ thống ghi nhận khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm khách hàng thành công” và cập nhật danh sách khách hàng.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Luồng sự kiện thay thế	3a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ (mã khách hàng trùng hoặc thiếu thông tin) → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 4a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu khách hàng mới.
Hàm điều kiện	– Khách hàng mới được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	– Mã khách hàng phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên bán hàng mới được thực hiện chức năng này.

– **Đặc tả use case “Sửa khách hàng”**

Bảng 3.12: Đặc tả use case “Sửa khách hàng”

Tên use case: Sửa khách hàng.	Mã usecase: UC08.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn cập nhật thông tin khách hàng để đảm bảo dữ liệu chính xác.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên sửa thông tin của một khách hàng đã có trong hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Sửa” trên giao diện “Danh mục khách hàng”.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên bán hàng
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn khách hàng cần sửa từ danh sách khách hàng. 2. Nhân viên nhấn nút “Sửa”. 3. Nhân viên chỉnh sửa thông tin. 4. Nhân viên nhấn “Lưu” để cập nhật thông tin. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 6. Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật khách hàng thành công” và cập nhật danh sách sản phẩm.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 6a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi cập nhật dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Hàm điều kiện	– Thông tin khách hàng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	– Mã khách hàng phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên bán hàng mới được thực hiện chức năng này.

– **Đặc tả use case “Lập phiếu nhập”**

Bảng 3.13: Đặc tả use case “Lập phiếu nhập”

Tên use case: Lập phiếu nhập	Mã usecase: UC09.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kho	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn ghi nhận việc nhập hàng từ nhà cung cấp vào kho một cách chính xác.
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên lập phiếu nhập để ghi nhận các mặt hàng nhập kho.
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Phiếu nhập” trên hệ thống.
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kho – Mối quan hệ: Có thể mở ra chức năng in phiếu nhập
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn chọn “Thêm ”. 2. Nhân viên nhập thông tin và nhấn “Lưu”. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (các trường bắt buộc không để trống, số lượng > 0, nhà cung cấp hợp lệ). 4. Hệ thống ghi nhận phiếu nhập vào cơ sở dữ liệu và cập nhật số lượng tồn kho của các sản phẩm liên quan. 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Lập phiếu nhập thành công” và cập nhật danh sách phiếu nhập.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 6a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi cập nhật dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Hàm điều kiện	– Phiếu nhập được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Quy tắc nghiệp vụ	– Mã phiếu nhập phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên kho mới được thực hiện chức năng này.
-------------------	--

– Đặc tả use case “In phiếu nhập”

Bảng 3.14: Đặc tả use case “In phiếu nhập”

Tên use case: In phiếu nhập	Mã usecase: UC10.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kho	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn có bản in phiếu nhập để lưu trữ, đối chiếu và phục vụ kế toán.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên in phiếu nhập đã lập từ hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “In phiếu nhập” trên giao diện “Phiếu nhập”.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kho – Mối quan hệ: Là chức năng mở rộng của lập phiếu nhập	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn phiếu nhập muốn in từ danh sách phiếu nhập. 2. Hệ thống hiển thị bản xem trước phiếu nhập. 3. Nhân viên nhấn nút “In”. 4. Hệ thống gửi lệnh in tới máy in được kết nối. 5. Phiếu nhập được in ra giấy.	
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu máy in gặp lỗi hoặc không kết nối → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra máy in.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	2a. Nếu phiếu nhập bị xóa hoặc không tồn tại trong hệ thống → Hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện in.
Hàm điều kiện	– Phiếu nhập được in đầy đủ và đúng nội dung.
Quy tắc nghiệp vụ	– Chỉ những phiếu nhập đã được lập và lưu mới được phép in. – Chỉ nhân viên kho mới được thực hiện chức năng này.

– **Đặc tả use case “Lập hóa đơn”**

Bảng 3.15: Đặc tả use case “Lập hóa đơn”

Tên use case: Lập hóa đơn	Mã usecase: UC11.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn tạo hóa đơn bán hàng để ghi nhận doanh thu và phục vụ khách hàng.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên lập hóa đơn bán hàng cho khách hàng.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Hóa đơn” trên hệ thống.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên bán hàng – Mối quan hệ: Có thể mở ra chức năng in hóa đơn	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn khách hàng mua hàng và các sản phẩm cần bán. 2. Nhân viên nhập số lượng bán và nhấn “Thêm”. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (số lượng bán $\leq$ tồn kho, các trường bắt buộc đã điền).	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	4. Hệ thống ghi nhận hóa đơn vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống tự động cập nhật tồn kho của các sản phẩm liên quan. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Lập hóa đơn thành công”
Luồng sự kiện thay thế	3a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 4a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi cập nhật dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Hàm điều kiện	– Hóa đơn được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu
Quy tắc nghiệp vụ	– Mã hóa đơn phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên bán hàng mới được thực hiện chức năng này.

– Đặc tả use case “In hóa đơn” (12)

Bảng 3.16: Đặc tả use case “In hóa đơn”

Tên use case: In hóa đơn	Mã usecase: UC10.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên bán hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn có bản in hóa đơn để giao cho khách hàng và lưu trữ chứng từ.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên in hóa đơn đã lập từ hệ thống..	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “In hóa đơn” trên giao diện “Hóa đơn”.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	– Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên bán hàng – Mối quan hệ: Là chức năng mở rộng của lập hóa đơn
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn phiếu nhập muốn in từ danh sách hóa đơn. 2. Hệ thống hiển thị bản xem trước hóa đơn. 3. Nhân viên nhấn nút “In”. 4. Hệ thống gửi lệnh in tới máy in được kết nối. 5. Hóa đơn được in ra giấy.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu máy in gặp lỗi hoặc không kết nối → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra máy in. 2a. Nếu phiếu nhập bị xóa hoặc không tồn tại trong hệ thống → Hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện in.
Hàm điều kiện	– Hóa đơn được in đầy đủ và đúng nội dung.
Quy tắc nghiệp vụ	– Chỉ những hóa đơn đã được lập và lưu mới được phép in. – Chỉ nhân viên bán hàng mới được thực hiện chức năng này.

– **Đặc tả use case “Lập phiếu xuất”**

Bảng 3.17: Đặc tả use case “Lập phiếu xuất”

Tên use case: Lập phiếu xuất	Mã usecase: UC13.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kho	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn ghi nhận việc xuất hàng từ kho để giao cho khách hàng.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên lập phiếu xuất để ghi nhận các mặt hàng xuất kho.
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “Phiếu xuất” trên hệ thống.
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kho – Mối quan hệ: Có thể mở ra chức năng in phiếu xuất
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn chọn “Thêm” trên giao diện phiếu xuất. 2. Nhân viên nhập thông tin và nhấn “Lưu”. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (các trường bắt buộc không để trống, số lượng > 0, khách hàng hợp lệ). 4. Hệ thống ghi nhận phiếu xuất vào cơ sở dữ liệu và cập nhật số lượng tồn kho của các sản phẩm liên quan. 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Lập phiếu xuất thành công” và cập nhật danh sách phiếu xuất.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 6a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi cập nhật dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi.
Hàm điều kiện	– Phiếu xuất được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Quy tắc nghiệp vụ	– Mã phiếu xuất phải là duy nhất. – Các trường bắt buộc phải được điền đầy đủ trước khi lưu. – Chỉ nhân viên kho mới được thực hiện chức năng này.
-------------------	--

– Đặc tả use case “In phiếu xuất”

Bảng 3.18: Đặc tả use case “In phiếu xuất”

Tên use case: In phiếu xuất	Mã usecase: UC14.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kho	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên: Muốn có bản in phiếu xuất để lưu trữ, đối chiếu và phục vụ kế toán.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên in phiếu xuất đã lập từ hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên nhấn chọn nút “In phiếu xuất” trên giao diện “Phiếu xuất”.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kho – Mối quan hệ: Là chức năng mở rộng của lập phiếu xuất	
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn phiếu xuất muốn in từ danh sách phiếu xuất. 2. Hệ thống hiển thị bản xem trước phiếu xuất. 3. Nhân viên nhấn nút “In”. 4. Hệ thống gửi lệnh in tới máy in được kết nối. 5. Phiếu xuất được in ra giấy.	
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu máy in gặp lỗi hoặc không kết nối → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra máy in.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	2a. Nếu phiếu nhập bị xóa hoặc không tồn tại trong hệ thống → Hệ thống thông báo lỗi và không thực hiện in.
Hàm điều kiện	– Phiếu xuất được in đầy đủ và đúng nội dung.
Quy tắc nghiệp vụ	– Chỉ những phiếu xuất đã được lập và lưu mới được phép in. – Chỉ nhân viên kho mới được thực hiện chức năng này.

– **Đặc tả use case “Thanh toán”**

Bảng 3.19: Đặc tả use case “Thanh toán”

Tên use case: Thanh toán	Mã usecase: UC15.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Khách hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Khách hàng Muốn hoàn tất thanh toán đơn hàng bằng phương thức phù hợp.	
Mô tả	– Use case này mô tả quy trình khách hàng thanh toán cho hóa đơn mua hàng.	
Sự kiện kích hoạt	– Khi khách hàng quét mã QR hoặc nhập số tài khoản ngân hàng của công ty.	
Tiền điều kiện	– Hóa đơn đã được in. – Người dùng đã chọn hình thức mua hàng. – Hệ thống thanh toán và liên kết ngân hàng hoạt động bình thường	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Khách hàng	
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng nhập thông tin giao dịch và xác nhận thanh toán. 2. Hệ thống nhận kết quả từ cổng thanh toán và thông báo thanh toán thành công.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Luồng sự kiện thay thế	2a. Giao dịch bị lỗi (sai OTP, số dư không đủ...)→ Hệ thống thông báo: “Thanh toán thất bại. Vui lòng thử lại hoặc chọn phương thức khác.”
Hàm điều kiện	– Thanh toán được xử lý thành công.
Quy tắc nghiệp vụ	– Hệ thống không lưu trữ thông tin thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử của khách hàng.

– **Đặc tả use case “Xử lý thanh toán”**

Bảng 3.20: Đặc tả use case “Xử lý thanh toán”

Tên use case: Xử lý thanh toán	Mã usecase: UC16.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Hệ thống ngân hàng	
Các bên liên quan và lợi ích	– Hệ thống ngân hàng: Xác minh và phản hồi kết quả thanh toán.	
Mô tả	– Use case này mô tả quy trình hệ thống tiếp nhận, xác thực và phản hồi trạng thái giao dịch thanh toán sau khi khách hàng thực hiện thanh toán.	
Sự kiện kích hoạt	– Sau khi khách hàng xác nhận thanh toán bằng một trong các phương thức được hỗ trợ.	
Tiền điều kiện	– Hóa đơn đã được tạo thành công và chờ thanh toán. – Hệ thống liên kết với cổng thanh toán hoạt động ổn định.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Hệ thống ngân hàng	
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực giao dịch đến hệ thống ngân hàng 2. Hệ thống ngân hàng kiểm tra thông tin giao dịch (số tiền, mã đơn hàng, OTP...).	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	3. Hệ thống giao dịch phản hồi kết quả giao dịch về hệ thống: thành công hoặc thất bại. 4. Hệ thống nhận kết quả, cập nhật trạng thái thanh toán tương ứng cho đơn hàng. 5. Hệ thống ngân hàng gửi thông báo đến khách hàng (email/sms/giao diện): “Thanh toán thành công” hoặc “Giao dịch thất bại”.
Luồng sự kiện thay thế	3a. Giao dịch bị từ chối hoặc gặp lỗi kết nối→ Hệ thống ghi nhận thất bại, cho phép khách hàng thử lại hoặc chọn phương thức khác.
Hàm điều kiện	– Giao dịch được xử lý hoàn tất và trạng thái đơn hàng được cập nhật tương ứng.
Quy tắc nghiệp vụ	– Giao dịch chỉ được xác nhận khi có phản hồi hợp lệ từ cổng thanh toán. – Trong trường hợp lỗi tạm thời, hệ thống sẽ tự động thử lại trong vòng 1 giờ làm việc. – Hệ thống không lưu thông tin thẻ/ví mà chỉ lưu mã giao dịch.

– Đặc tả use case “Hạch toán”

Bảng 3.21: Đặc tả use case “Hạch toán”

Tên use case: Hạch toán	Mã usecase: UC17.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kế toán	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên kế toán: Muốn ghi nhận các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong doanh nghiệp một cách chính xác.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách nhân viên kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh (nhập kho, xuất	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	kho, bán hàng, thanh toán...) vào hệ thống kế toán.
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên kế toán chọn chức năng “Hạch toán” trên giao diện hệ thống.
Tiền điều kiện	– Hóa đơn đã được tạo thành công và chờ thanh toán. – Hệ thống liên kết với cổng thanh toán hoạt động ổn định. – Các chứng từ liên quan đã được lập và lưu trong hệ thống
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kế toán
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kế toán chọn chứng từ cần hạch toán. 2. Hệ thống hiển thị form hạch toán với các thông tin liên quan (tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền, ngày hạch toán...). 3. Nhân viên kiểm tra và nhập thông tin hạch toán nếu cần. 4. Nhân viên nhấn “Ghi sổ”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và ghi nhận hạch toán vào sổ sách kế toán. 6. Hệ thống cập nhật số dư tài khoản liên quan. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Hạch toán thành công” và cho phép in chứng từ hạch toán nếu cần.
Luồng sự kiện thay thế	5a. Nếu dữ liệu hạch toán không hợp lệ (ví dụ số tiền không khớp, tài khoản không tồn tại) → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa. 5b. Nếu hệ thống gặp lỗi khi ghi sổ (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	thống hiển thị thông báo lỗi và không ghi nhận hạch toán.
Hàm điều kiện	– Chứng từ được hạch toán chính xác trong hệ thống. – Sổ sách kế toán được cập nhật đầy đủ và chính xác.
Quy tắc nghiệp vụ	– Chỉ những chứng từ hợp lệ và đã được phê duyệt mới được hạch toán. – – Số tiền hạch toán phải khớp với chứng từ liên quan. – – Chỉ nhân viên kế toán hoặc người có quyền mới được thực hiện hạch toán.

– **Đặc tả use case “Lập báo cáo”**

Bảng 3.22: Đặc tả use case “Lập báo cáo”

Tên use case: Lập báo cáo	Mã usecase: UC19.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kế toán	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên kế toán: Muốn tổng hợp và phân tích số liệu để đánh giá hoạt động kinh doanh.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách người dùng lập các loại báo cáo dựa trên dữ liệu đã được hạch toán và lưu trong hệ thống..	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên kế toán chọn chức năng “Báo cáo” trên giao diện hệ thống.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu. – Các nghiệp vụ kế toán, bán hàng, kho và thanh toán đã được hạch toán đầy đủ.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kế toán	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	– Mỗi quan hệ: Có chức năng mở rộng xuất excel báo cáo
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhập tháng và năm muốn xem báo cáo trong giao diện “Báo cáo” 2. Nhân viên nhấn “Xem”. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu dựa trên tháng và năm đã chọn. 4. Hệ thống hiển thị báo cáo trên màn hình. 5. Nhân viên có thể lưu báo cáo dưới dạng file (Excel) hoặc in ra giấy.
Luồng sự kiện thay thế	3a. Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc gặp lỗi khi tổng hợp → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu kiểm tra dữ liệu. 5a. Nếu quá trình lưu file hoặc in gặp lỗi → Hệ thống thông báo lỗi và đề nghị thử lại.
Hàm điều kiện	– Báo cáo được tạo chính xác theo tiêu chí đã chọn. – Dữ liệu báo cáo khớp với cơ sở dữ liệu đã hạch toán.
Quy tắc nghiệp vụ	– Chỉ những dữ liệu đã được hạch toán và xác nhận mới được đưa vào báo cáo. – Mỗi lần lập báo cáo phải được ghi nhận để phục vụ kiểm tra và quản lý. – Chỉ nhân viên kế toán mới được thực hiện chức năng lập báo cáo.

– Đặc tả use case “Thêm tài khoản các cấp”

Bảng 3.23: Đặc tả use case “Thêm tài khoản các cấp”

Tên use case: Thêm tài khoản các cấp	Mã usecase: UC21.	Mức độ ưu tiên: Cao.
--------------------------------------	-------------------	----------------------

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Tác nhân:	– Nhân viên kế toán
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên kế toán: Muốn tạo lập và quản lý hệ thống tài khoản chi tiết (cấp 1, cấp 2,...) để phục vụ cho việc hạch toán và lập báo cáo tài chính chính xác.
Mô tả	– Use case này mô tả cách Nhân viên kế toán thêm mới một tài khoản kế toán vào hệ thống tài khoản gốc để mở rộng khả năng hạch toán chi tiết.
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên kế toán chọn chức năng “Thêm” trên giao diện “Hệ thống tài khoản kế toán.”
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kế toán
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kế toán truy cập vào giao diện “Hệ thống Tài khoản”. 2. Nhân viên nhập mã và tên của tài khoản cần thêm 3. Nhân viên chọn chức năng "Thêm tài khoản" của các cấp. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Mã tài khoản duy nhất, Tài khoản mẹ tồn tại, tuân thủ cấu trúc). 5. Hệ thống lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công".
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu Mã tài khoản đã tồn tại hoặc không tuân thủ quy tắc cấp bậc → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa lại thông tin.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	4b. Nếu trường bắt buộc bị bỏ trống → Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép lưu.
Hàm điều kiện	– Tài khoản kế toán mới được thêm vào hệ thống và có thể được sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế.
Quy tắc nghiệp vụ	– Mã tài khoản phải là duy nhất trong toàn bộ hệ thống. – Cấu trúc Mã tài khoản phải tuân thủ nguyên tắc cấp bậc. – Chỉ Nhân viên kế toán mới được thực hiện chức năng này.

– Đặc tả use case “Sửa tài khoản các cấp”

Bảng 3.24: Đặc tả use case “Sửa tài khoản các cấp”

Tên use case: Sửa tài khoản các cấp	Mã usecase: UC23.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Nhân viên kế toán	
Các bên liên quan và lợi ích	– Nhân viên kế toán: Muốn cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin của tài khoản kế toán khi có thay đổi trong quy định hoặc nhu cầu quản lý nội bộ.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách Nhân viên kế toán tìm kiếm và chỉnh sửa các thông tin chi tiết của một tài khoản kế toán đã có sẵn trong hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên kế toán chọn chức năng “Sửa” trên giao diện “Hệ thống tài khoản kế toán.	
Tiền điều kiện	– Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Nhân viên kế toán	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Luồng sự kiện chính	6. Nhân viên kế toán truy cập vào giao diện “Hệ thống Tài khoản”. 7. Nhân viên nhập mã và tên của tài khoản cần cập nhật 8. Nhân viên chọn chức năng "Sửa tài khoản" của các cấp. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Mã tài khoản duy nhất, Tài khoản mẹ tồn tại, tuân thủ cấu trúc). 10. Hệ thống cập nhật tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Thêm tài khoản thành công".
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu Mã tài khoản đã tồn tại hoặc không tuân thủ quy tắc cấp bậc → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu nhân viên sửa lại thông tin.
Hàm điều kiện	– Thông tin của tài khoản kế toán được cập nhật chính xác trong hệ thống.
Quy tắc nghiệp vụ	– Cấu trúc Mã tài khoản phải tuân thủ nguyên tắc cấp bậc. – Chỉ Nhân viên kế toán mới được thực hiện chức năng này.

– **Đặc tả use case “Thêm tài khoản người dùng”**

Bảng 3.25: Đặc tả use case “Thêm tài khoản người dùng”

Tên use case: Thêm tài khoản người dùng	Mã usecase: UC24.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Quản trị hệ thống	
Các bên liên quan và lợi ích	– Quản trị hệ thống: Muốn tạo tài khoản cho nhân viên để họ có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng của hệ thống.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách quản trị hệ thống thêm tài khoản người dùng mới vào hệ thống.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên kế toán chọn chức năng “Thêm” trên giao diện “Tài khoản người dùng”.
Tiền điều kiện	– Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mối quan hệ	– Tác nhân: Quản trị hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào giao diện “Tài khoản người dùng”. 2. Quản trị viên nhập thông tin tài khoản người dùng muốn thêm. 3. Quản trị hệ thống nhấn chọn “Thêm”. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ (mã nhân viên tồn tại, tên đăng nhập chưa trùng, quyền truy cập hợp lệ). 5. Hệ thống ghi nhận tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tài khoản thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ (mã nhân viên không tồn tại, tên đăng nhập trùng, quyền truy cập không hợp lệ) → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu quản trị hệ thống sửa. 5a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu tài khoản.
Hàm điều kiện	– Tài khoản người dùng mới được lưu chính xác trong cơ sở dữ liệu..
Quy tắc nghiệp vụ	– Mỗi nhân viên chỉ được cấp một tài khoản duy nhất. – Tên đăng nhập phải là duy nhất trong hệ thống.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	– Quyền truy cập phải phù hợp với chức năng và trách nhiệm của nhân viên. – Chỉ quản trị hệ thống mới được thực hiện chức năng này.
--	--

– **Đặc tả use case “Phân quyền người dùng”**

Bảng 3.26: Đặc tả use case “Phân quyền người dùng”

Tên use case: Phân quyền người dùng	Mã usecase: UC27.	Mức độ ưu tiên: Cao.
Tác nhân:	– Quản trị hệ thống	
Các bên liên quan và lợi ích	– Quản trị hệ thống: Muốn thiết lập quyền truy cập phù hợp cho từng người dùng để đảm bảo an toàn và kiểm soát chặt chẽ các chức năng của hệ thống. – Nhân viên: Nhận được quyền truy cập phù hợp với chức năng công việc của mình.	
Mô tả	– Use case này mô tả cách quản trị hệ thống phân quyền truy cập cho từng tài khoản người dùng dựa trên chức năng và vai trò.	
Sự kiện kích hoạt	– Nhân viên kế toán chọn chức năng “Phân quyền truy cập” trên hệ thống.	
Tiền điều kiện	– Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. – Hệ thống đang hoạt động bình thường và kết nối cơ sở dữ liệu. – Người dùng cần phân quyền đã tồn tại trong hệ thống	
Mối quan hệ	– Tác nhân: Quản trị hệ thống	
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị hệ thống chọn người dùng cần phân quyền từ danh sách tài khoản.	

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	- Hệ thống hiển thị các quyền có thể gán cho người dùng (quản lý kho, bán hàng, kế toán, admin...). - Quản trị hệ thống chọn quyền phù hợp và nhấn “Lưu”. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của quyền gán (không vượt quyền của quản trị, quyền hợp lệ). - Hệ thống cập nhật quyền cho người dùng trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo “Phân quyền thành công”.
Luồng sự kiện thay thế	4a. Nếu quyền gán không hợp lệ (ví dụ vượt quyền của quản trị hoặc quyền không tồn tại) → Hệ thống thông báo lỗi chi tiết và yêu cầu sửa. 5a. Nếu hệ thống gặp lỗi khi lưu dữ liệu (ví dụ mất kết nối cơ sở dữ liệu) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cập nhật quyền
Hàm điều kiện	Quyền người dùng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ quản trị hệ thống mới được phân quyền. - Mỗi tài khoản người dùng phải có quyền phù hợp với chức năng công việc. - Không được gán quyền vượt quyền của người thực hiện thao tác.

3.2 Mô tả hệ thống

Hệ thống kế toán bán hàng của LocknLock được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ hoạt động bán hàng và các nghiệp vụ kế toán liên quan:

LocknLock có nhiều cửa hàng (**CuaHang**) khắp cả nước. Mỗi cửa hàng sẽ gồm nhiều bộ phận và có một phòng chứa hàng (kho hàng), mỗi bộ phận (**BoPhan**) đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng, với các nhân viên (**NhanVien**) thực hiện các nhiệm vụ

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

cụ thể. Mỗi nhân viên chỉ trực thuộc một bộ phận và giữ một chức vụ (**ChucVu**) nhất định. Để phục vụ công việc, mỗi nhân viên được cấp một tài khoản đăng nhập (**TaiKhoan**) gắn với quyền hạn tương ứng.

Sản phẩm (**SanPham**) tại LocknLock được quản lý đầy đủ theo nhiều thuộc tính khác nhau, được phân loại theo loại sản phẩm (**LoaiSP**) và màu sắc (**MauSac**). Số lượng tồn kho của từng mặt hàng tại từng cửa hàng luôn được theo dõi và cập nhật nhằm hỗ trợ việc bán hàng.

Khách hàng (**KhachHang**) khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng cần cung cấp các thông tin như Họ tên, Số điện thoại, Email, Ngày sinh và Địa chỉ nhận hàng. Các thông tin này sẽ được ghi lại trong quá trình giao dịch. Mỗi khách hàng được cấp một mã khách hàng riêng để phân biệt và phục vụ cho việc theo dõi lịch sử mua hàng.

Hệ thống kế toán theo dõi danh mục tài khoản cấp 1 (**TaiKhoan**) và cấp 2 (**TieuKhoan**) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các tài khoản chi tiết (**TietKhoan**) dùng để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh cụ thể. Mỗi bút toán (**ButToan**) phản ánh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đồng thời, hệ thống lưu trữ số dư đầu kỳ (**SoDuDK**) của từng tài khoản để phục vụ đối chiếu, lập báo cáo và cân đối số liệu cuối kỳ..

3.3 Quy trình nghiệp vụ

a. Nhập hàng về cửa hàng

Bộ phận mua hàng gửi đơn đặt mua hàng đến bộ phận kho. Căn cứ vào đơn đặt hàng, bộ phận Kho tiến hành lập phiếu nhập kho (**PhieuNhap**) hai liên. Khi nhà cung cấp giao hàng đến cửa hàng, kho tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng và tình trạng thực tế của từng mặt hàng dựa trên phiếu nhập liên một. Sau khi việc kiểm tra hoàn tất và được ký xác nhận, phiếu nhập liên hai được chuyển sang bộ phận kế toán. Đồng thời, bộ phận kho thực hiện cập nhật số lượng tồn của sản phẩm và lưu trữ Phiếu nhập liên 1 tại kho.

b. Tiếp nhận yêu cầu mua hàng

Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng, bộ phận bán hàng sẽ tiếp nhận và ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan. Sau khi ghi nhận yêu cầu, nhân viên tiến hành kiểm tra tồn

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

của sản phẩm tại cửa hàng. Nếu số lượng sản phẩm còn đủ, quy trình sẽ tiếp tục sang bước tiếp theo. Trong trường hợp thiếu hàng, nhân viên sẽ thông báo lại cho khách và đề xuất phương án thay thế hoặc thời gian cung ứng phù hợp.

c. Lập hóa đơn và phiếu xuất

Khi xác định đủ hàng để bán, nhân viên bán hàng lập hóa đơn bán hàng ba liên và đồng thời lập lệnh xuất kho gửi cho bộ phận kho. Liên một của hóa đơn được lưu tại bộ phận bán hàng, liên hai được giao cho khách hàng kèm hàng hóa, còn liên ba được chuyển sang bộ phận kế toán

Sau khi tiếp nhận lệnh xuất hàng, bộ phận Kho tiến hành lập hai liên phiếu xuất **(PhieuXuat)** để kiểm tra lại thông tin, xuất hàng theo đúng số lượng và chủng loại yêu cầu, đồng thời ký xác nhận hoàn tất việc xuất kho. Phiếu xuất liên một và lệnh xuất kho được lưu tại kho, còn liên hai được chuyển về bộ phận Kế toán. Bộ phận Kho đồng thời cập nhật lại tồn kho thực tế ngay sau khi hoàn tất nghiệp vụ xuất hàng.

Sau khi khách hàng đã nhận và kiểm tra hàng hóa về số lượng lẫn chất lượng, nhân viên bán hàng thực hiện thu tiền theo hình thức thanh toán mà khách lựa chọn (tiền mặt, chuyển khoản, quét mã QR hoặc ví điện tử). Khi giao dịch hoàn tất, nhân viên cập nhật trạng thái thanh toán trên hệ thống.

d. Ghi nhận doanh thu

Căn cứ vào hóa đơn liên ba và phiếu xuất liên hai, bộ phận Kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu bán hàng và hạch toán giá vốn theo đúng quy định kế toán hiện hành. Định kỳ, kế toán tiến hành đối chiếu toàn bộ chứng từ và lưu trữ các chứng từ theo tên khách hàng.

e. Lập báo cáo

Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán thực hiện tổng hợp và lập các báo cáo (BaoCao) về tình hình bán hàng. Các báo cáo bao gồm: báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và các báo cáo tổng hợp về lợi nhuận, giảm giá và thu chi,....

3.4 Phân tích cơ sở dữ liệu

3.4.1 Tập thực thể, thuộc tính

Bảng 3.27: Bảng mô tả tập thực thể, thuộc tính

Thực thể	Thuộc tính
Cửa hàng (CuaHang)	Mã cửa hàng (MaCH) - PK Tên cửa hàng (TenCH)
Bộ phận (BoPhan)	Mã bộ phận (MaBP) - PK Tên bộ phận (TenBP) Số điện thoại bộ phận (SDT_BP) Email bộ phận (Email_BP)
Sản phẩm (SanPham)	Mã sản phẩm (MaSP) - PK Tên sản phẩm (TenSP) Mô tả (MoTa) Đơn vị tính (DVT) Ngày ra mắt (NgayRaMat) Giá nhập (GiaNhap) Giá bán dự kiến (GiaBanDuKien) Điện áp (DienAp) Kích thước (KichThuoc) Trọng lượng (TrongLuong) Công suất (CongSuat) Dung tích (DungTich)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	Hình (Hinh)
Loại sản phẩm (LoaiSP)	Mã loại sản phẩm (MaLoaiSP) - PK Tên loại sản phẩm (TenLoaiSP)
Màu sắc (MauSac)	Mã màu sắc (MaMauSac) - PK Tên màu sắc (TenMauSac)
Nhân viên (NhanVien)	Mã nhân viên (MaNV) - PK Tên nhân viên (TenNV) Số điện thoại nhân viên (SDT_NV) Email nhân viên (Email_NV)
Khách hàng (KhachHang)	Mã khách hàng (MaKH) - PK Tên khách hàng (TenKH) Số điện thoại khách hàng (SDT_KH) Email khách hàng (Email_KH) Ngày sinh khách hàng (NgaySinh_KH)
Phiếu nhập (PhieuNhap)	Số phiếu nhập (SoPN) - PK Ngày nhập (NgayNhap) Trị giá nhập (TriGiaNhap)
Phiếu xuất (PhieuXuat)	Số phiếu xuất (SoPX) - PK Ngày xuất (NgayXuat) Trị giá xuất (TriGiaXuat)
Hóa đơn (HoaDon)	Số hóa đơn (SoHD) - PK

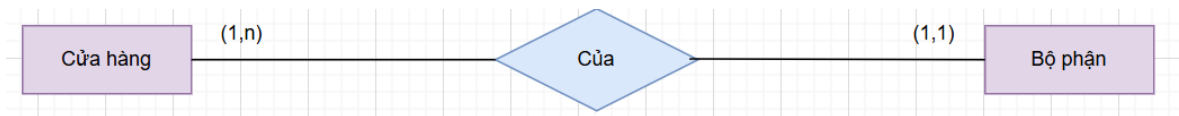
Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	Ngày hóa đơn (NgayLapHD) Trị giá hóa đơn (TriGiaHD) VAT (VAT) Tổng tiền hóa đơn (TongTienHD)
Tài khoản (TaiKhoan)	Mã tài khoản (MaTaiKhoan) - PK Tên tài khoản (TenTaiKhoan)
Tiểu khoản (TieuKhoan)	Mã tiểu khoản (MaTieuKhoan) - PK Tên tiểu khoản (TenTieuKhoan)
Tiết khoản (TietKhoan)	Mã tiết khoản (MaTietKhoan) - PK Tên tiết khoản (TenTietKhoan)
Số dư đầu kỳ (SoDuDK)	Tháng đầu kì (ThangDK) - PK Năm đầu kì (NamDK) - PK Số tiền đầu kì (SoTienDK) Dư nợ (DuNo)
Bút toán (ButToan)	Mã bút toán (MaButToan) - PK Diễn giải bút toán (DienGiai_BT) Số tiền (SoTien)
Báo cáo (BaoCao)	Mã báo cáo (MaBC) - PK Tên báo cáo (TenBC)
Tài khoản người dùng (TK_NguoiDung)	Mã tài khoản người dùng (MaTKND) Tên tài khoản người dùng (TenTKND) Mật khẩu (MatKhau)

	Quyền (Quyền)
--	---------------

3.4.2 Mối quan hệ

- Mối quan hệ của Cửa hàng (CuaHang) và Bộ phận (BoPhan)



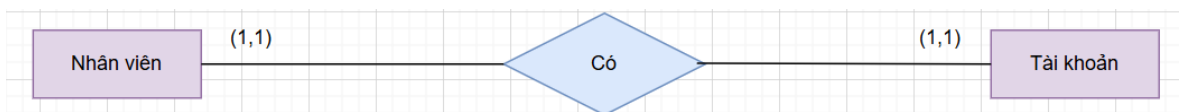
Hình 3.6: Mối quan hệ của Cửa hàng và Bộ phận

- Mối quan hệ của Bộ phận (BoPhan) và Nhân viên (NhanVien)



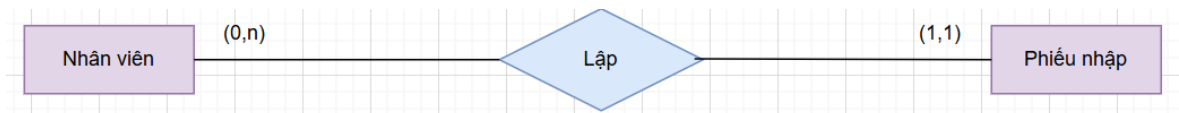
Hình 3.7: Mối quan hệ của Bộ phận và Nhân viên

- Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) và Tài khoản (TaiKhoan)



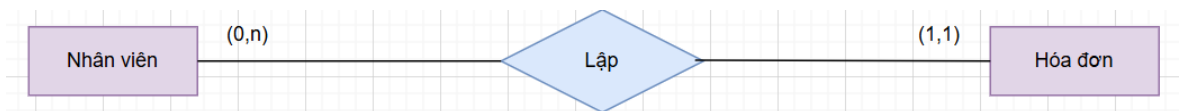
Hình 3.8: Mối quan hệ của Nhân viên và Tài khoản

- Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) và Phiếu nhập (PhieuNhap)



Hình 3.9: Mối quan hệ của Nhân viên và Phiếu nhập

- Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) và Hóa đơn (HoaDon)



Hình 3.10: Mối quan hệ của Nhân viên và Hóa đơn

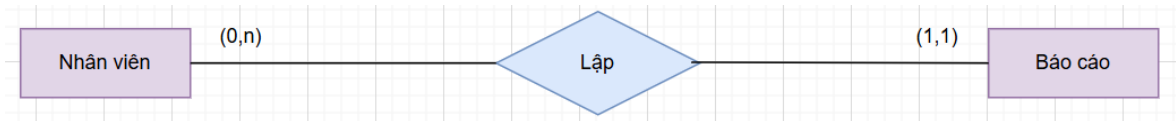
- Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) và Phiếu xuất (PhieuXuat)



Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

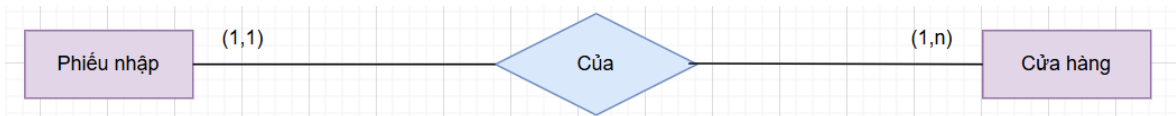
Hình 3.11: Mối quan hệ của Nhân viên và Phiếu xuất

- Mối quan hệ của Nhân viên (NhanVien) và Báo cáo (BaoCao)



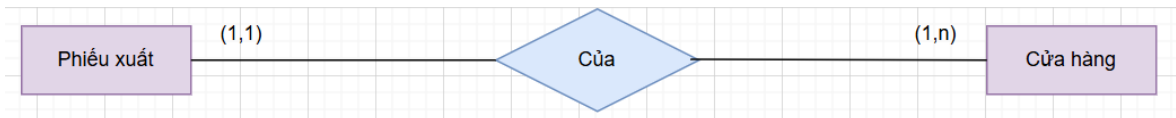
Hình 3.12: Mối quan hệ của Nhân viên và Báo cáo

- Mối quan hệ của Phiếu nhập (PhieuNhap) và Cửa hàng (CuaHang)



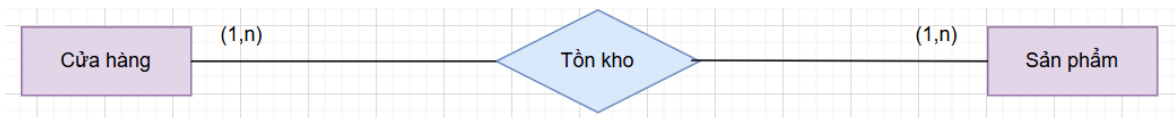
Hình 3.13: Mối quan hệ của Phiếu nhập và Cửa hàng

- Mối quan hệ của Phiếu xuất (PhieuXuat) và Cửa hàng (CuaHang)



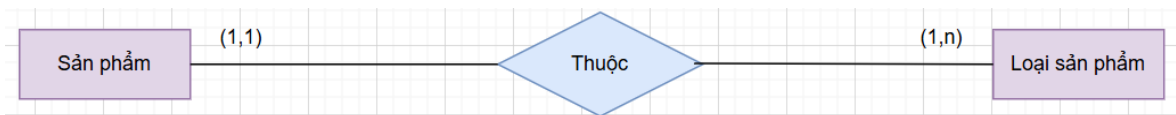
Hình 3.14: Mối quan hệ của Phiếu xuất và Cửa hàng

- Mối quan hệ của Cửa hàng (CuaHang) và Sản phẩm (SanPham)



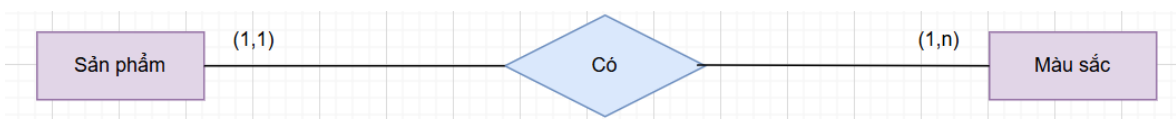
Hình 3.15: Mối quan hệ của Cửa hàng và Sản phẩm

- Mối quan hệ của Sản phẩm (SanPham) và Loại sản phẩm (LoaiSP)



Hình 3.16: Mối quan hệ của Sản phẩm với Loại sản phẩm

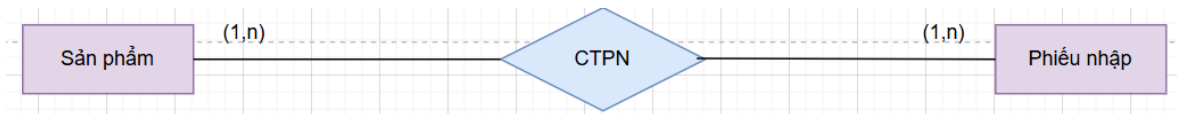
- Mối quan hệ của Sản phẩm (SanPham) và MauSac (MauSac)



Hình 3.17: Mối quan hệ của Sản phẩm và Màu sắc

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Mỗi quan hệ của Sản phẩm (SanPham) và Phiếu nhập (PhieuNhap)



Hình 3.18: Mỗi quan hệ của Sản phẩm và Phiếu nhập

- Mỗi quan hệ của Sản phẩm (SanPham) và Phiếu xuất (PhieuXuat)



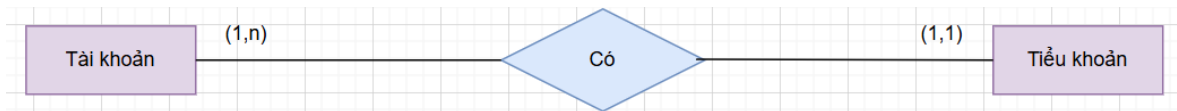
Hình 3.19: Mỗi quan hệ của Sản phẩm và Phiếu xuất

- Mỗi quan hệ của Sản phẩm (SanPham) và Hóa đơn (HoaDon)



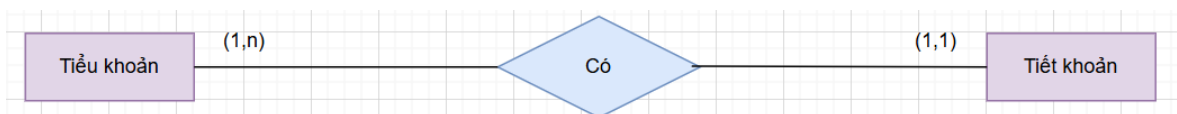
Hình 3.20: Mỗi quan hệ của Sản phẩm và Hóa đơn

- Mỗi quan hệ của Tài khoản (TaiKhoan) và Tiểu khoản (TieuKhoan)



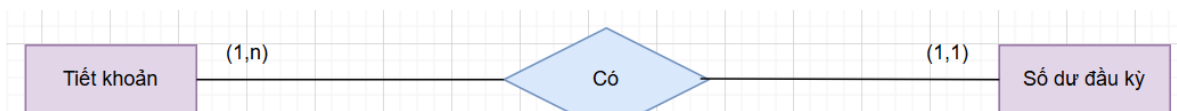
Hình 3.21: Mỗi quan hệ của Tài khoản và Tiểu khoản

- Mỗi quan hệ của Tiểu khoản (TieuKhoan) và Tiết khoản (TietKhoan)



Hình 3.22: Mỗi quan hệ của Tiểu khoản và Tiết khoản

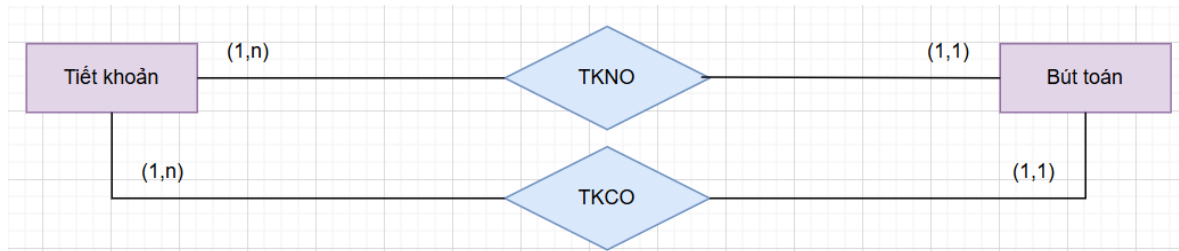
- Mỗi quan hệ của Tiết khoản (TietKhoan) và Số dư đầu kỳ (SoDuDK)



Hình 3.23: Mỗi quan hệ của Tiết khoản và Số dư đầu kỳ

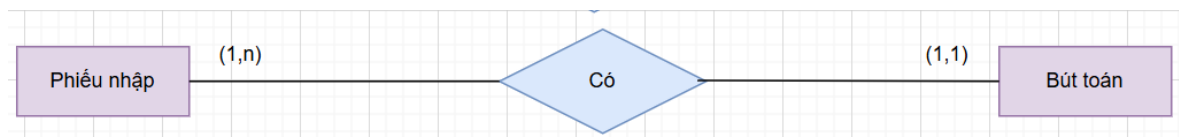
- Mỗi quan hệ của Tiết khoản (TietKhoan) và ButToan (ButToan)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



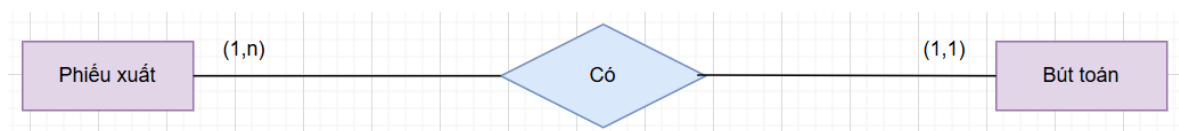
Hình 3.24: Mối quan hệ của Tiết khoản và Bút toán

- Mối quan hệ của ButToan (ButToan) và Phiếu nhập (PhieuNhap)



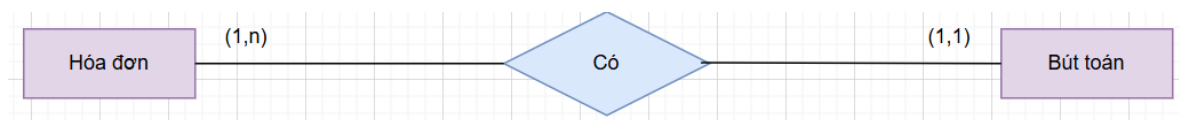
Hình 3.25: Mối quan hệ của Phiếu nhập và Bút toán

- Mối quan hệ của Phiếu xuất (PhieuXuat) và Bút toán (ButToan)



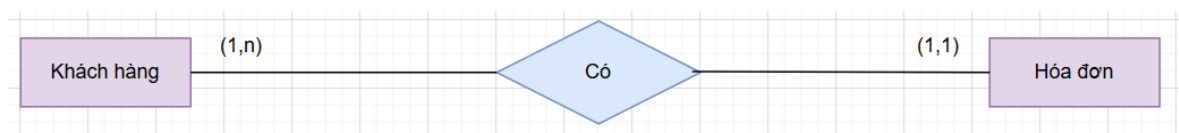
Hình 3.26: Mối quan hệ của Phiếu xuất và Bút toán

- Mối quan hệ của Hóa đơn (HoaDon) và Bút toán (ButToan)



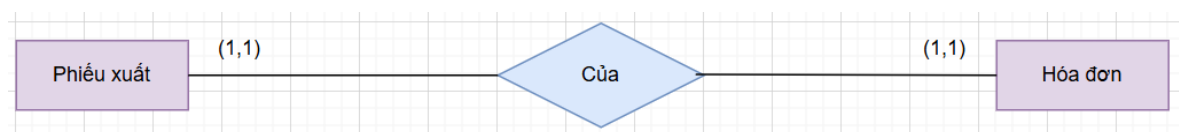
Hình 3.27: Mối quan hệ của Hóa đơn và Bút toán

- Mối quan hệ của Khách hàng (KhachHang) và Hóa đơn (HoaDon)



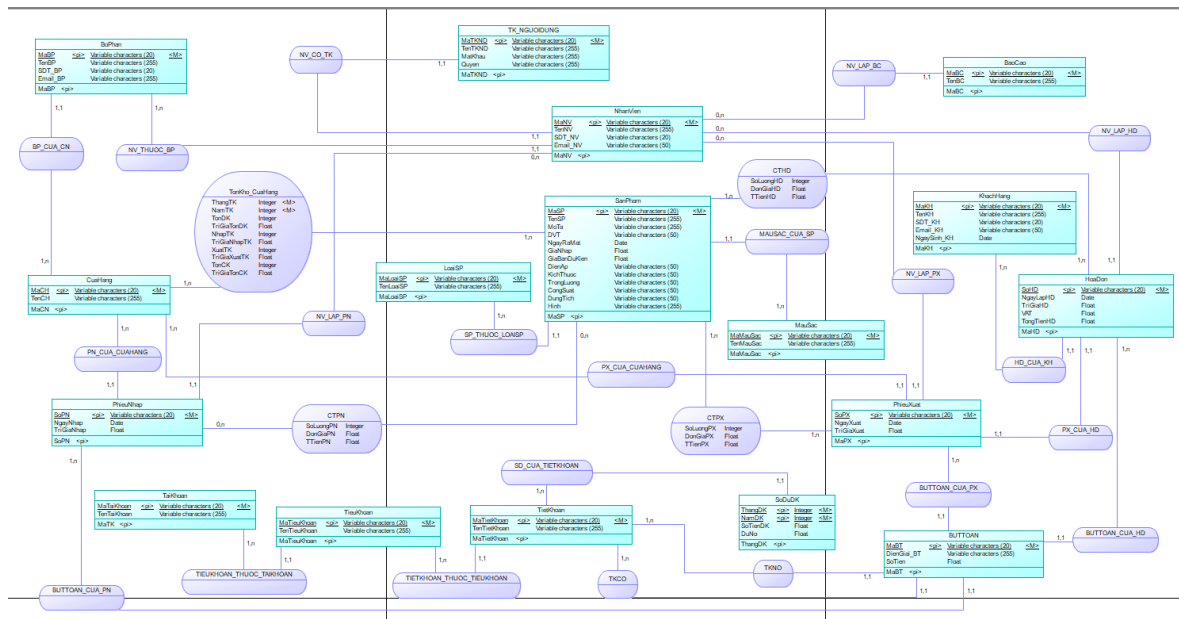
Hình 3.28: Mối quan hệ của Khách hàng và Hóa đơn

- Mối quan hệ của Phiếu xuất(PhieuXuat) và Hóa đơn (HoaDon)



Hình 3.29: Môi quan hệ của Phiếu xuất và Hóa đơn

3.4.3 Mô hình dữ liệu mức quan niệm



Hình 3.30: Mô hình dữ liệu mức quan niệm

3.4.4 Lược đồ quan hệ

CuaHang(**MaCH**, TenCH)

TonKho_CuaHang(**MaCH, MaSP, ThangTK, NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

BoPhan(**MaBP**, TenBP, SDT BP, Email BP, *MaCH*)

SanPham(**MaSP**, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, *MaMauSac*, *MaLoaiSP*)

LoaiSanPham(**MaLoaiSP**, TenLoaiSP)MauSac(**MaMauSac**, TenMauSac)

NhanVien(**MaNV**, TenNV, SDT NV, Email NV, *MaBP*, *MaTKND*)

KhachHang(**MaKH**, TenKH, SDT KH, Email KH, NgaySinh KH)

PhieuNhap(**SoPN**, NgayNhap, TriGianNhap, *MaCH*, *MaNV*)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

CTPN(**SoPN, MaSP**, SoLuongPN, DonGiaPN, TTienPN)

PhieuXuat (**SoPX**, NgayXuat, TriGiaXuat, SoHD, *MaNV, MaCH*)

CTPX(**SoPX, MaSP**, SoLuongPX, DonGiaPX, TTienPX)

HoaDon(**SoHD**, NgayLapHD, TriGiaHD, VAT, TongTienHD, *MaNV, SoPX, MaKH*)

CTHD(**SoHD, MaSP**, SoLuongHD, DonGiaHD, TTienHD)

TaiKhoan(**MaTaiKhoan**, TenTaiKhoan)

TieuKhoan(**MaTieuKhoan**, TenTieuKhoan, *MaTaiKhoan*)

Tietkhoan(**MaTietKhoan**, TenTietKhoan, *MaTieuKhoan*)

SoDuDK(**ThangDK, NamDK**, SoTienDK, DuNo, *MaTietKhoan*)

ButToan(**MaBT**, DienGiai_BT, SoTien, *SoHD, SoPN, TKNO, TKCO, SoPX*)

BaoCao(**MaBaoCao**, TenBaoCao, *MaNV*)

TK_NguoiDung(**MaTKND**, TenTKND, MatKhau, Quyen, *MaNV*)

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1 Cấu trúc bảng

a. Bảng mô tả thực thể CuaHang

Bảng 3.28: Bảng mô tả thực thể CuaHang

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaCH (PK)	Varchar	20	Mã cửa hàng
2	TenCH	Varchar	255	Tên cửa hàng

b. Bảng mô tả thực thể TonKho_CuaHang

Bảng 3.29: Bảng mô tả thực thể TonKho_CuaHang

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
-----	----------------	--------------	------------	---------

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

1	MaCH (PK)	Varchar	20	Mã cửa hàng
2	MaSP	Varchar	20	Tên sản phẩm
3	ThangTK	Integer		Tháng tồn kho
4	NamTK	Integer		Năm tồn kho
5	TonDK	Integer		Tồn đầu kỳ
6	TriGiaTonDK	Float		Trị giá tồn đầu kỳ
7	NhapTK	Integer		Nhập trong kỳ
8	TriGiaNhapTK	Float		Trị giá nhập trong kỳ
9	XuatTK	Integer		Xuất trong kỳ
10	TriGiaXuatTK	Float		Trị giá xuất trong kỳ
11	TonCK	Integer		Tồn cuối kỳ
12	TriGiaTonCK	Float		Trị giá tồn cuối kỳ

c. Bảng mô tả thực thể BoPhan

Bảng 3.30: Bảng mô tả thực thể BoPhan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaBP (PK)	Varchar	20	Mã bộ phận
2	TenBP	Varchar	255	Tên bộ phận
3	SDT_BP	Varchar	20	Số điện thoại bộ phận
4	Email_BP	Varchar	255	Email bộ phận

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

5	MaCH (FK)	Varchar	20	Mã cửa hàng
---	-----------	---------	----	-------------

d. Bảng mô tả thực thể SanPham

Bảng 3.31: Bảng mô tả thực thể SanPham

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaSP (PK)	Varchar	20	Mã sản phẩm
2	TenSP	Varchar	255	Tên sản phẩm
3	MoTa	Varchar	255	Mô tả sản phẩm
4	DVT	Varchar	50	Đơn vị tính
5	NgayRaMat	Date		Ngày ra mắt sản phẩm
6	GiaNhap	Float		Giá nhập
7	GiaBanDuKien	Float		Giá bán dự kiến
8	DienAp	Varchar	50	Điện áp
9	KichThuoc	Varchar	50	Kích thước
10	TrongLuong	Varchar	50	Trọng lượng
11	CongSuat	Varchar	50	Công suất
12	DungTich	Varchar	50	Dung tích
13	HetHang	Bit		Hết hàng
14	Hinh	Varchar	255	Hình
15	MaMauSac (FK)	Varchar	20	Mã màu sắc

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

16	MaLoaiSP (FK)	Varchar	20	Mã loại sản phẩm
----	---------------	---------	----	------------------

e. Bảng mô tả thực thể LoaiSP

Bảng 3.32: Bảng mô tả thực thể LoaiSP

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaLoaiSP (PK)	Varchar	20	Mã loại sản phẩm
2	TenLoaiSP	Varchar	255	Tên loại sản phẩm

f. Bảng mô tả thực thể MauSac

Bảng 3.33: Bảng mô tả thực thể MauSac

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaMauSac (PK)	Varchar	20	Mã màu sắc
2	TenMauSac	Varchar	255	Tên màu sắc

g. Bảng mô tả thực thể NhanVien

Bảng 3.34: Bảng mô tả thực thể CuaHang

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaNV (PK)	Varchar	20	Mã nhân viên
2	TenNV	Varchar	255	Tên nhân viên
3	SDT_NV	Varchar	20	Số điện thoại nhân viên
4	Email_NV	Varchar	50	Email nhân viên
5	MaBP (FK)	Varchar	20	Mã bộ phận
6	MaTKND (FK)	Varchar	20	Mã tài khoản người dùng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

h. Bảng mô tả thực thể KháchHàng

Bảng 3.35: Bảng mô tả thực thể KháchHàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaKH (PK)	Varchar	20	Mã khách hàng
2	TenKH	Varchar	255	Tên khách hàng
3	SDT_KH	Varchar	20	Số điện thoại khách hàng
4	Email_KH	Varchar	50	Email khách hàng
5	NgaySinh_KH	Date		Ngày sinh khách hàng

i. Bảng mô tả thực thể PhieuNhap

Bảng 3.36: Bảng mô tả thực thể PhieuNhap

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoPN (PK)	Varchar	20	Số phiếu nhập
2	NgayNhap	Date		Ngày nhập
3	TriGiaNhap	Float		Trị giá nhập
4	MaCH (FK)	Varchar	20	Mã cửa hàng
5	MaNV (FK)	Varchar	20	Mã nhân viên

j. Bảng mô tả thực thể CTPN

Bảng 3.37: Bảng mô tả thực thể CTPN

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoPN (PK)	Varchar	20	Số phiếu nhập

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

2	MaSP (PK)	Varchar	20	Mã sản phẩm
3	SoLuongPN	Integer		Số lượng của sản phẩm trong phiếu nhập
4	DonGiaPN	Float		Đơn giá của sản phẩm phiếu nhập
5	TTienPN	Float		Thành tiền phiếu nhập

k. Bảng mô tả thực thể PhieuXuat

Bảng 3.38: Bảng mô tả thực thể PhieuXuat

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoPX (PK)	Varchar	20	Số phiếu xuất
2	NgayXuat	Date		Ngày xuất
3	TriGiaXuat	Float		Trị giá xuất
4	SoHD (FK)	Varchar	20	Số hóa đơn
5	MaCH (FK)	Varchar	20	Mã cửa hàng
6	MaNV (FK)	Varchar	20	Mã nhân viên

l. Bảng mô tả thực thể CTPX

Bảng 3.39: Bảng mô tả thực thể CTPX

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoPX (PK)	Varchar	20	Số phiếu xuất
2	MaSP (PK)	Varchar	20	Mã sản phẩm

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

3	SoLuongPX	Integer		Số lượng của sản phẩm trong phiếu xuất
4	DonGiaPX	Float		Đơn giá của sản phẩm trong phiếu xuất
5	TTienPX	Float		Thành tiền phiếu xuất

m. Bảng mô tả thực thể HoaDon

Bảng 3.40: Bảng mô tả thực thể HoaDon

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoHD (PK)	Varchar	20	Số hóa đơn
2	NgayLapHD	Date		Ngày lập hóa
3	TriGiaHD	Float		Trị giá hóa đơn
4	VAT	Float		Thuế VAT
5	TongTienHD	Float		Tổng tiền hóa đơn
6	MaNV (FK)	Varchar	20	Mã nhân viên
7	SoPX (FK)	Varchar	20	Số phiếu xuất
8	MaKH (FK)	Varchar	20	Mã khách hàng

n. Bảng mô tả thực thể CTHD

Bảng 3.41: Bảng mô tả thực thể CTHD

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	SoHD (PK)	Varchar	20	Số hóa đơn

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

2	MaSP (PK)	Varchar	20	Mã sản phẩm
3	SoLuongHD	Integer		Số lượng của sản phẩm trong hóa đơn
4	DonGiaHD	Float		Đơn giá của sản phẩm trong hóa đơn
5	TTienHD	Float		Thành tiền hóa đơn

o. Bảng mô tả thực thể TaiKhoan

Bảng 3.42: Bảng mô tả thực thể TaiKhoan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaTaiKhoan (PK)	Varchar	20	Mã tài khoản
2	TenTaiKhoan	Varchar	255	Tên tài khoản

p. Bảng mô tả thực thể TieuKhoan

Bảng 3.43: Bảng mô tả thực thể TieuKhoan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaTieuKhoan (PK)	Varchar	20	Mã tiểu khoản
2	TenTieuKhoan	Varchar	255	Tên tài khoản
3	MaTaiKhoan (FK)	Varchar	20	Mã tài khoản

q. Bảng mô tả thực thể TietKhoan

Bảng 3.44: Bảng mô tả thực thể TietKhoan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
-----	----------------	--------------	------------	---------

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

1	MaTietKhoan (PK)	Varchar	20	Mã tiết khoản
2	TenTietKhoan	Varchar	255	Tên tiết khoản
3	MaTieuKhoan (FK)	Varchar	20	Mã tiểu khoản

r. Bảng mô tả thực thể SoDuDK

Bảng 3.45: Bảng mô tả thực thể SoDuDK

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	ThangDK (PK)	Integer		Tháng đầu kỳ
2	NamDK (PK)	Integer		Năm đầu kỳ
3	SoTienDK	Float		Số tiền đầu kỳ
4	DuNo	Float		Dư nợ
5	MaTietKhoan (FK)	Varchar	20	Mã tiết khoản

s. Bảng mô tả thực thể ButToan

Bảng 3.46: Bảng mô tả thực thể ButToan

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaBT (PK)	Varchar	20	Mã bút toán
2	DienGiai_BT	Varchar	255	Diễn giải của bút toán
3	SoTien	Float		Số tiền
4	SoHD (FK)	Varchar	20	Số hóa đơn
5	SoPN (FK)	Varchar	20	Số phiếu nhập

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

6	TKNO (FK)	Varchar	20	Tài khoản nợ (mã tiết khoản)
7	TKCO (FK)	Varchar	20	Tài khoản có (mã tiết khoản)
8	SoPX (FK)	Varchar	20	Số phiếu xuất

t. Bảng mô tả thực thể BaoCao

Bảng 3.47: Bảng mô tả thực thể BaoCao

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaBC (PK)	Varchar	20	Mã báo cáo
2	TenBC	Varchar	255	Tên báo cáo
3	MaNV (FK)	Varchar	20	Mã nhân viên

u. Bảng mô tả thực thể TK_NguoiDung

Bảng 3.48: Bảng mô tả thực thể TK_NguoiDung

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ý nghĩa
1	MaTKND (PK)	Varchar	20	Mã tài khoản người dùng
2	TenTKND	Varchar	255	Tên tài khoản người dùng
3	MatKhau	Varchar	255	Mật khẩu
4	Quyen	Varchar	255	Quyền truy cập
5	MaNV (FK)	Varchar	20	Mã nhân viên

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

3.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống kế toán bán hàng của Thế Giới Di Động được xây dựng ở mức vật lý bằng ngôn ngữ SQL Server.

	MaCH	TenCH	DiaChi	SDT
1	CH001	Van Hanh Mall	Tầng 4, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh	028 3636 7445
2	CH002	Nowzone	Tầng 2, Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cừ ...	028 3925 8197
3	CH003	Crescent Mall	Tầng 4, TTTM Crescent mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phú M...	028 5413 7359
4	CH004	Vincom Mega Mall L2-04A	Tầng 2, KĐT Vinhomes Smart City, P.Đại Mỗ, Q. Na...	024-3202-2208
5	CH005	Vincom Center Tt	Tầng hầm B1, Số 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà...	024-3200-2209

Hình 3.31: Dữ liệu mẫu của CuaHang

	MaCH	MaSP	ThangTK	NamTK	TonDK	TriGiaTonDK	NhapTK	TriGiaNhapTK	XuatTK	TriGiaXuatTK	TonCK	TriGiaTonCK
1	CH001	SP001	10	2025	50	10080000	10	2016000	15	3024000	45	9072000
2	CH001	SP004	10	2025	20	39312000	0	0	5	9828000	15	29484000
3	CH001	SP009	10	2025	10	18774000	5	9387000	3	5632200	12	22528800
4	CH001	SP017	10	2025	15	30670500	10	20447000	8	16357600	17	34759900
5	CH004	SP002	10	2025	30	11697000	10	3899000	5	1949500	35	13646500
6	CH004	SP003	10	2025	10	14707000	5	7353500	2	2941400	13	19119100
7	CH004	SP015	10	2025	5	20009500	0	0	1	4001900	4	16007600

Hình 3.32: Dữ liệu mẫu của TonKho_CuaHang

	MaBP	MaCH	TenBP	SDT_BP	Email_BP
1	BP001	CH001	Bộ phận Kế toán	028 3636 7446	ketoan.ch001@email.com
2	BP002	CH001	Bộ phận Bán hàng	028 3636 7447	banhang.ch001@email.com
3	BP003	CH001	Bộ phận Kho vận	028 3925 8198	khovn.ch001@email.com
4	BP004	CH001	Bộ phận Kỹ thuật	028 5413 7360	kythuat.ch001@email.com
5	BP005	CH001	Bộ phận mua hàng	024 3200 2210	muahang.ch001@email.com
6	BP006	CH002	Bộ phận Bán hàng	028 5413 7361	banhang.ch002@email.com
7	BP007	CH002	Bộ phận Kế toán	024 3200 2211	ketoan.ch002@email.com
8	BP008	CH003	Bộ phận Bán hàng	028 5413 7362	banhang.ch003@email.com
9	BP009	CH003	Bộ phận Kho vận	024 3200 2212	khovn.ch003@email.com
10	BP010	CH004	Bộ phận Kỹ thuật	028 5413 7363	kythuat.ch004@email.com

Hình 3.33: Dữ liệu mẫu của Bộ phận

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	MaSP	TenSP	MoTa	DVT	NgayRaMat	GiaNhap	GiaBanDuKien	DienAp
1	SP001	Cần Suck Khoe LocknLock Dung Cho Gia Dinh	Cần Suck Khoe LocknLock Dung Trong Gia Dinh giúp t...	Cái	2022-10-04	201600	288000	NULL
2	SP002	CÁN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	CÁN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	Cái	2022-10-19	389900	557000	NULL
3	SP003	MÁY SẤY TÓC TẠO KIỂU LOCK&LOCK Multi Hair Dryer ...	Máy Sấy Tóc Tạo Kiểu LocknLock Multi Hair Dryer Cộn...	Cái	2022-12-06	1470700	2101000	220V
4	SP004	Máy sấy tóc Jenniferoom, động cơ BLDC, công nghệ ion âm	Máy sấy tóc Jenniferoom công suất 1450W, động cơ B...	Cái	2024-08-01	1965600	2808000	220V
5	SP005	Máy tăm nước không dây LOCK&LOCK Cordless Oral Imig...	Máy Tăm Nước Không Dây LocknLock Cordless Oral Ir...	Cái	2022-07-20	513800	734000	5V
6	SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK&LOCK Electric Toothbr...	Bàn Chải Đánh Răng Điện LocknLock Electric Toothbr...	Cái	2022-05-05	529200	756000	3,7V
7	SP007	Bộ Lọc Cửa Máy Lọc Không Khí Air Further Filter	Bộ Lọc Cửa Máy Lọc Không Khí Air Furifier Filter, 165x...	Cái	2022-10-03	367500	525000	NULL
8	SP008	Máy Lọc Không Khí LOCK&LOCK Coverage	Máy Lọc Không Khí LocknLock Coverage màu trắng 2...	Cái	2022-07-22	2021600	2888000	220V
9	SP009	Quạt sạc điện gấp gọn Jenniferoom Foldable	Quạt sạc điện gấp gọn Jenniferoom Foldable fan 8W, ...	Cái	2022-09-18	1877400	2682000	5V
10	SP010	Quạt Tuần Hoàn Không Khí LOCK&LOCK Desktop Circula...	Quạt Tuần Hoàn Không Khí LocknLock Desktop Circul...	Cái	2022-11-12	679000	970000	220V
11	SP011	Bàn ủi hơi nước LOCK&LOCK Garment steamer	Bàn ủi hơi nước LocknLock Garment steamer -ENI218...	Cái	2023-02-15	1568000	2240000	220V
12	SP012	Bàn Là Hơi Nước Cầm Tay LOCK&LOCK Handy Steamer	Bàn Là Hơi Nước Cầm Tay LocknLock Handy Steamer...	Cái	2024-08-20	766500	1095000	220V
13	SP013	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn)	Đèn Bàn Locknlock Mono(Không Có Bóng Đèn) - 180...	Cái	2025-12-08	185500	265000	NULL
14	SP014	Máy Hút Bụi Locknlock	Máy Hút Bụi Locknlock 0.4L, 400W, 220V, 50Hz - Màu...	Cái	2024-10-25	1437100	2053000	220V
15	SP015	Máy Hút Bụi Không Dây Dừng Pin Sạc LocknLock	Máy Hút Bụi Không Dây Dừng Pin Sạc LocknLock EN...	Cái	2023-10-02	4001900	5717000	NULL
16	SP016	Máy hút bụi giường nệm LocknLock	Máy hút bụi giường nệm LocknLock 300W, 0.5L - Màu ...	Cái	2024-08-15	1465100	2093000	220V
17	SP017	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknLoc...	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp Lockn...	Cái	2023-08-03	2044700	2921000	220V
18	SP018	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp LocknLoc...	Nồi Chiên Không Dầu Kết Hợp Chức Năng Hấp Lockn...	Cái	2023-08-03	2044700	2921000	220V
19	SP019	Nồi Chiên Không Dầu LocknLock Air Fryer	Nồi chiên không dầu LocknLock E:JF284BLK không ch...	Cái	2024-11-20	1612100	2303000	220V
20	SP020	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng LocknLock / Banaco Heating ...	Máy Làm Sữa Hạt Đa Năng Locknlock Bianco Heating...	Cái	2022-05-05	1726200	2466000	220V

DienAp	KichThuoc	TrongLuong	CongSuat	DungTich	Hinh	MaLoaiSP	MaMauSac
NULL	280x290x55mm	NULL	NULL	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\001.png	L001	MS001
NULL	310x300x21mm	NULL	NULL	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\002.png	L001	MS002
220V	305x56x165mm	0,75kg	1300W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\003.png	L002	MS003
220V	65x142x280mm	0,53kg	1450W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\004.png	L002	MS004
5V	65x85x205mm	0,33kg	3W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\005.png	L003	MS006
3,7V	27,8x27,8x254mm	0,32kg	1,8W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\006.png	L003	MS006
NULL	220x165x165mm	0,75kg	NULL	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\007.png	L004	MS001
220V	195x195x398mm	8,3kg	23W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\008.png	L004	MS001
5V	255x255x930mm	2,26kg	8W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\009.png	L005	MS005
220V	260x238x325mm	1,68kg	28W	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\010.png	L005	MS007
220V	150x265x225mm	1,56kg	1630W	0,8L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\011.png	L006	MS007
220V	110x115x280mm	NULL	1500W	0,3L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\012.png	L006	MS001
NULL	180x180x300mm	NULL	NULL	NULL	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\013.png	L007	MS008
220V	NULL	NULL	400W	0,4L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\014.png	L008	MS002
NULL	260x210x1150mm	4,2kg	350W	0,5L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\015.png	L008	MS003
220V	250x190x283mm	NULL	300W	0,5L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\016.png	L008	MS007
220V	400x394x324mm	NULL	1800W	7L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\017.png	L009	MS007
220V	400x394x324mm	NULL	1800W	7L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\018.png	L009	MS002
220V	325x314x376mm	6kg	1700W	5,5L	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\019.png	L009	MS002
220V	32.4x22.1x3.9cm	3,9kg	800W	1,75l	D:\K3_2025\HTTTKT\LnL_HTTTKT\Media\020.png	L010	MS007

Hình 3.34: Dữ liệu mẫu của SanPham

	MaLoaiSP	TenLoaiSP
1	L001	Cần điện tử
2	L002	Máy sấy tóc
3	L003	Chăm sóc răng miệng
4	L004	Máy lọc không khí
5	L005	Quạt máy
6	L006	Bàn ủi
7	L007	Đèn
8	L008	Máy hút bụi
9	L009	Nồi chiên không dầu/ ngập dầu
10	L010	Máy xay/ máy vắt

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Hình 3.35: Dữ liệu mẫu của LoaiSP

	MaMauSac	TenMauSac
1	MS001	Trắng
2	MS002	Đen
3	MS003	Xám
4	MS004	Tím
5	MS005	Be
6	MS006	Xanh dương
7	MS007	Ngà
8	MS008	Xanh lá

Hình 3.36: Dữ liệu mẫu của MauSac

	MaNV	MaBP	MaTKND	TenNV	SDT_NV	Email_NV
1	NV001	BP002	TK001	Hoàng Văn Nam	0912345678	nam.hv@abc.com
2	NV002	BP001	TK002	Trần Thanh Nga	0945678901	nga.tt@abc.com
3	NV003	BP003	TK003	Lê Minh Tuấn	0956789012	tuam.lm@abc.com
4	NV004	BP004	TK004	Phan Văn An	0900000001	an.pv@abc.com
5	NV005	BP005	TK005	Đỗ Thị Hương	0923456789	huong.dt@abc.com
6	NV006	BP002	TK006	Nguyễn Thị Hồng	0933445566	hong.nt@abc.com
7	NV007	BP002	TK007	Vũ Đình Thanh	0987654321	thanh.vd@abc.com
8	NV008	BP003	TK008	Nguyễn Thị Thanh	0935123456	thanh.nt@abc.com
9	NV009	BP003	TK009	Hoàng Minh Đức	0948987654	duc.hm@abc.com
10	NV010	BP003	TK010	Vũ Đình Khôi	0971234567	khoi.vd@abc.com

Hình 3.37: Dữ liệu mẫu của NhanVien

	MaKH	TenKH	SDT_KH	Email_KH	NgaySinh_KH
1	KH001	Trần Văn An	0901234567	an.tv@email.com	1995-12-15
2	KH002	Lê Thị Bình	0987654321	binh.lt@email.com	1988-05-20
3	KH003	Nguyễn Hoàng Cường	0345678901	cuong.nh@email.com	2001-08-01
4	KH004	Phạm Thu Dung	0778899001	dung.pt@email.com	1990-03-25
5	KH005	Võ Minh Hùng	0868889990	hung.vm@email.com	1975-11-10

Hình 3.38: Dữ liệu mẫu của KháchHang

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	SoPN	MaCH	NgayNhap	TriGiaNhap	MaNV
1	PN001	CH001	2025-10-05	31850000	NV003
2	PN002	CH004	2025-10-10	11252500	NV003
3	PN003	CH001	2025-10-20	2016000	NV008
4	PN004	CH002	2025-10-25	16121000	NV008
5	PN005	CH003	2025-10-28	4001900	NV009

Hình 3.39: Dữ liệu mẫu của PhieuNhap

	SoPN	MaSP	SoLuongPN	DonGiaPN	TTienPN
1	PN001	SP001	5	201600	1008000
2	PN001	SP009	5	1877400	9387000
3	PN001	SP017	10	2044700	20447000
4	PN002	SP002	10	389900	3899000
5	PN002	SP003	5	1470700	7353500
6	PN003	SP001	10	201600	2016000
7	PN004	SP019	10	1612100	16121000
8	PN005	SP015	1	4001900	4001900

Hình 3.40: Dữ liệu mẫu của CTPN

	SoPX	MaCH	SoHD	NgayXuat	TriGiaXuat	MaNV
1	PX001	CH001	HD001	2025-10-06	5000000	NV009
2	PX002	CH001	HD002	2025-10-11	2500000	NV009
3	PX003	CH004	HD003	2025-10-15	18000000	NV010
4	PX004	CH003	HD004	2025-10-18	7500000	NV010
5	PX005	CH001	HD005	2025-10-22	1000000	NV003

Hình 3.41: Dữ liệu mẫu của PhieuXuat

	SoPX	MaSP	SoLuongPX	DonGiaPX	TTienPX
1	PX001	SP002	5	1000000	5000000
2	PX002	SP003	2	1250000	2500000
3	PX003	SP017	10	1800000	18000000
4	PX004	SP019	5	1500000	7500000
5	PX005	SP001	4	250000	1000000

Hình 3.42: Dữ liệu mẫu của CTPX

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	SoHD	MaNV	MaKH	NgayLapHD	TriGiaHD	VAT	TongTienHD
1	HD001	NV001	KH001	2025-06-06	5000000	500000	5500000
2	HD002	NV001	KH002	2025-06-11	2500000	250000	2750000
3	HD003	NV006	KH003	2025-07-15	18000000	1800000	19800000
4	HD004	NV007	KH004	2025-07-18	7500000	750000	8250000
5	HD005	NV001	KH005	2025-08-22	1000000	100000	1100000
6	HD006	NV001	KH001	2025-09-01	7718000	771800	8490000
7	HD007	NV006	KH002	2025-09-05	5459000	545900	6004900
8	HD008	NV007	KH003	2025-10-12	3968000	396800	4364800
9	HD009	NV001	KH001	2025-10-25	6890000	689000	7579000
10	HD010	NV006	KH002	2025-11-08	5122000	512200	5634200
11	HD011	NV007	KH003	2025-11-19	4376000	437600	4813600
12	HD012	NV001	KH001	2025-11-03	6050000	605000	6655000

Hình 3.43: Dữ liệu mẫu của HoaDon

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	SoHD	MaSP	SLuongHD	DonGiaHD	TTienHD
1	HD001	SP002	5	1000000	5000000
2	HD002	SP003	2	1250000	2500000
3	HD003	SP017	10	1800000	18000000
4	HD004	SP019	5	1500000	7500000
5	HD005	SP001	4	250000	1000000
6	HD006	SP001	1	288000	288000
7	HD006	SP005	2	734000	1468000
8	HD006	SP007	1	186000	186000
9	HD006	SP008	2	2888000	5776000
10	HD007	SP003	1	2101000	2101000
11	HD007	SP004	1	2808000	2808000
12	HD007	SP006	2	275000	550000
13	HD008	SP002	2	643000	1286000
14	HD008	SP009	1	2682000	2682000
15	HD009	SP005	4	995000	3980000
16	HD009	SP010	3	970000	2910000
17	HD010	SP006	3	742000	2234000
18	HD010	SP008	1	2888000	2888000
19	HD011	SP001	1	174000	174000
20	HD011	SP003	2	2101000	4202000
21	HD012	SP004	1	2808000	2808000
22	HD012	SP007	2	525000	1050000
23	HD012	SP010	2	1096000	2192000

Hình 3.44: Dữ liệu mẫu của CTHD

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	MaTaiKhoan	TenTaiKhoan
1	111	Tiền mặt
2	112	Tiền gửi ngân hàng
3	113	Tiền đang chuyển
4	131	Phải thu khách hàng
5	133	Thuế GTGT được khấu trừ
6	138	Phải thu khác
7	156	Hàng hóa
8	331	Phải trả cho người bán
9	333	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
10	511	Doanh thu
11	632	Giá vốn hàng bán
12	641	Chi phí bán hàng
13	642	Chi phí quản lý doanh nghiệp

Hình 3.45: Dữ liệu mẫu của TaiKhoan

	MaTieuKhoan	MaTaiKhoan	TenTieuKhoan
1	1111	111	Tiền Việt Nam
2	1121	112	Tiền Việt Nam gửi ngân hàng
3	1131	113	Tiền Việt đang chuyển
4	1311	131	Phải thu khách hàng
5	131T	131	Phải thu khách hàng
6	1331	133	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa
7	1381	138	Tài sản thiếu chờ xử lý
8	1561	156	Giá mua hàng hóa
9	1562	156	Chi phí thu mua hàng hóa
10	331B	331	Phải trả người bán
11	3331	333	Thuế GTGT phải nộp
12	3332	333	Thuế tiêu thụ đặc biệt
13	5111	511	Doanh thu bán hàng hóa
14	632V	632	Giá vốn hàng bán

Hình 3.46: Dữ liệu mẫu của TieuKhoan

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	MaTietKhoan	MaTieuKhoan	TenTietKhoan
1	1111M	1111	Tiền mặt Việt Nam
2	1121H	1121	Tiền Việt nam gửi ngân hàng
3	1311K	1311	Phải thu khách mua hàng
4	131TK	131T	Phải thu khách hàng
5	1331T	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa
6	1381H	1381	Hàng hóa thiếu chờ xử lý
7	1561B	1561	Cần điện tử
8	1561S	1561	Máy sấy tóc
9	331BH	331B	Phải trả cho nhà cung cấp
10	3331T	3331	Thuế GTGT phải nộp nhà nước
11	5111B	5111	Doanh thu bán hàng
12	5111S	5111	Doanh thu máy sấy tóc
13	632VB	632V	Giá vốn cần điện tử
14	632VS	632V	Giá vốn máy sấy tóc

Hình 3.47: Dữ liệu mẫu của TietKhoan

	MaTietKhoan	ThangDK	NamDK	SoTienDK	DuNo
1	1111M	10	2025	56000000	N
2	1121H	10	2025	67000000	N
3	1331T	10	2025	1200000	N
4	1381H	10	2025	0	N
5	1561B	10	2025	45000000	N
6	1561S	10	2025	12500000	N
7	331BH	10	2025	200000000	C
8	3331T	10	2025	9420000	C

Hình 3.48: Dữ liệu mẫu của SoDuDK

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	MaBT	DienGiai_BT	TKNo	TKCo	SoTien	SoPN	SoPX	SoHD
1	BT001A	Ghi nhận doanh thu bán hàng HĐ001	1311K	5111B	5000000	NULL	NULL	HD001
2	BT001B	Ghi nhận thuế GTGT phải nộp HĐ001	1311K	3331T	500000	NULL	NULL	HD001
3	BT001C	Ghi nhận giá vốn hàng bán PX001	632VB	1561B	5000000	NULL	PX001	NULL
4	BT002A	Ghi nhận doanh thu bán hàng HĐ002	1311K	5111B	2500000	NULL	NULL	HD002
5	BT002B	Ghi nhận thuế GTGT phải nộp HĐ002	1311K	3331T	250000	NULL	NULL	HD002
6	BT002C	Ghi nhận giá vốn hàng bán PX002	632VB	1561B	2500000	NULL	PX002	NULL
7	BT003A	Ghi nhận doanh thu bán hàng HĐ003	1311K	5111B	18000000	NULL	NULL	HD003
8	BT003B	Ghi nhận thuế GTGT phải nộp HĐ003	1311K	3331T	1800000	NULL	NULL	HD003
9	BT003C	Ghi nhận giá vốn hàng bán PX003	632VB	1561B	18000000	NULL	PX003	NULL
10	BT004A	Ghi nhận doanh thu bán hàng HĐ004	1311K	5111B	7500000	NULL	NULL	HD004
11	BT004B	Ghi nhận thuế GTGT phải nộp HĐ004	1311K	3331T	750000	NULL	NULL	HD004
12	BT004C	Ghi nhận giá vốn hàng bán PX004	632VB	1561B	7500000	NULL	PX004	NULL
13	BT005A	Ghi nhận doanh thu bán hàng HĐ005	1311K	5111B	1000000	NULL	NULL	HD005
14	BT005B	Ghi nhận thuế GTGT phải nộp HĐ005	1311K	3331T	100000	NULL	NULL	HD005
15	BT005C	Ghi nhận giá vốn hàng bán PX005	632VB	1561B	1000000	NULL	PX005	NULL
16	BT006A	Ghi nhận hàng hóa nhập kho PN001 (chưa VAT)	1561B	331BH	31850000	PN001	NULL	NULL
17	BT006B	Ghi nhận VAT đầu vào được khấu trừ PN001	1331T	331BH	3185000	PN001	NULL	NULL
18	BT007A	Ghi nhận hàng hóa nhập kho PN002 (chưa VAT)	1561B	331BH	11252500	PN002	NULL	NULL
19	BT007B	Ghi nhận VAT đầu vào được khấu trừ PN002	1331T	331BH	1125250	PN002	NULL	NULL
20	BT008A	Ghi nhận hàng hóa nhập kho PN003 (chưa VAT)	1561B	331BH	2016000	PN003	NULL	NULL
21	BT008B	Ghi nhận VAT đầu vào được khấu trừ PN003	1331T	331BH	201600	PN003	NULL	NULL
22	BT009A	Ghi nhận hàng hóa nhập kho PN004 (chưa VAT)	1561B	331BH	16121000	PN004	NULL	NULL
23	BT009B	Ghi nhận VAT đầu vào được khấu trừ PN004	1331T	331BH	1612100	PN004	NULL	NULL
24	BT010A	Ghi nhận hàng hóa nhập kho PN005 (chưa VAT)	1561B	331BH	4001900	PN005	NULL	NULL
25	BT010B	Ghi nhận VAT đầu vào được khấu trừ PN005	1331T	331BH	400190	PN005	NULL	NULL

Hình 3.49: Dữ liệu mẫu của ButToan

	MaBC	MaNV	TenBC
1	BC001	NV002	Báo cáo Doanh thu tháng 1/2025
2	BC002	NV002	Báo cáo Doanh thu tháng 2/2025
3	BC003	NV002	Báo cáo Doanh thu tháng 3/2025
4	BC004	NV004	Báo cáo Doanh thu tháng 4/2025
5	BC005	NV004	Báo cáo Doanh thu tháng 5/2025

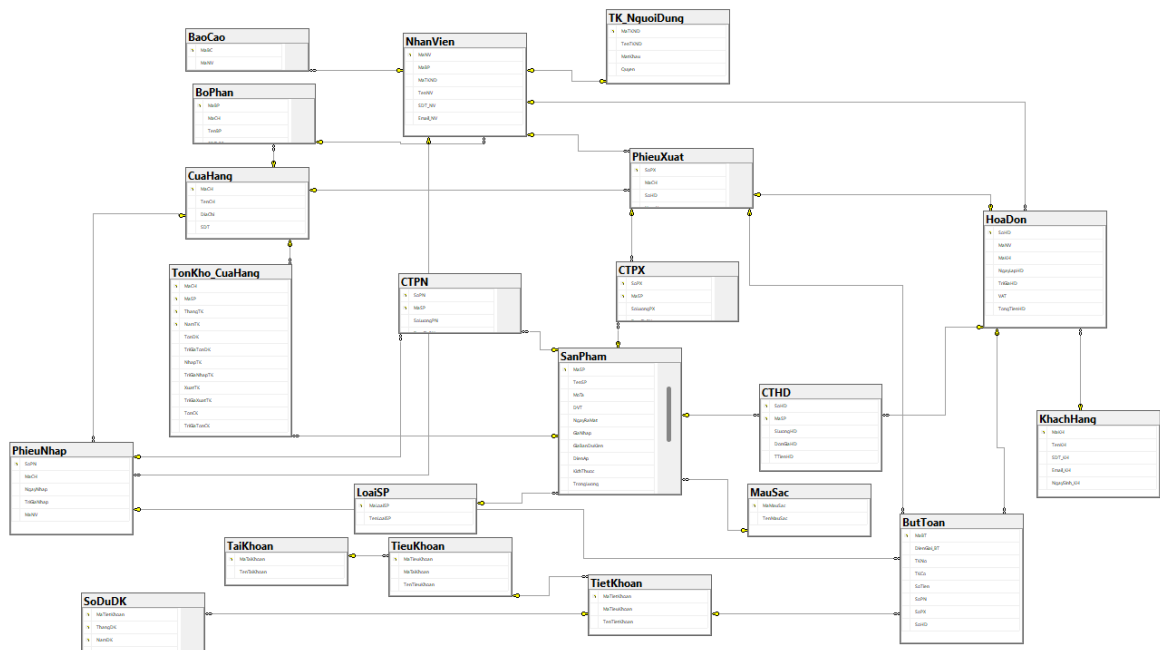
Hình 3.50: Dữ liệu mẫu của BaoCao

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

	MaTKND	TenTKND	MatKchau	Quyền
1	TK001	banhang01	banhang01	banhang
2	TK002	ketoan02	ketoan02	ketoan
3	TK003	kho03	kho03	kho
4	TK004	admin04	admin04	admin
5	TK005	muahang05	muahang05	muahang
6	TK006	banhang06	banhang06	banhang
7	TK007	banhang07	banhang07	banhang
8	TK008	kho08	kho08	kho
9	TK009	kho09	kho09	kho
10	TK010	kho10	kho10	kho

Hình 3.51: Dữ liệu mẫu của TK_NguoiDung

3.6 Cài đặt cơ sở dữ liệu (Diagram)



Hình 3.52: Diagram

3.7 Ràng buộc toàn vẹn (RBTV)

3.7.1 RBTV miền giá trị

- Tháng tồn kho phải nằm trong khoảng từ 1 đến 12.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

TonKho_CuaHang(**MaCH, MaSP, ThangTK, NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: TonKho_CuaHang

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho_CuaHang} (1 \leq t.\text{ThangTK} \leq 12)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.49: Bảng tầm ảnh hưởng của R1

R1	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho_CuaHang	+	-	+(ThangTK)

Tương tự với tháng đầu kỳ (ThangDK) trong SoDuDK

b. Tồn đầu kỳ, nhập, xuất và tồn cuối kỳ phải là số nguyên không âm.

TonKho_CuaHang(**MaCH, MaSP, ThangTK, NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: TonKho_CuaHang

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho_CuaHang} (t.\text{TonDK} \in \mathbb{Z} \wedge t.\text{TonDK} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.50: Bảng tầm ảnh hưởng của R2

R2	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho_CuaHang	+	-	+(TonDK)

Tương tự với nhập trong kỳ (NhapTK), xuất trong kỳ (XuatTK) và tồn cuối kỳ (TonCK) trong TonKho_CuaHang

c. Trị giá tồn đầu kỳ trị giá nhập và trị giá xuất phải là số không âm.

TonKho_CuaHang(**MaCH, MaSP, ThangTK, NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Bối cảnh: TonKho_CuaHang

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho_CuaHang}(t.\text{TriGiaTonDK} \geq 0 \wedge t.\text{TriGiaTonCK} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.51: Bảng tầm ảnh hưởng của R3

R3	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho_CuaHang	+	-	+(TriGiaTonDK)

Tương tự với trị giá tồn cuối kì (TriGiaTonCK), trị giá nhập trong kỳ (TriGiaNhapTK), trị giá xuất trong kỳ (TriGiaXuatTK) trong TonKho_CuaHang, trị giá nhập (TriGiaPN) trong PhieuNhap, trị giá xuất (TriGiaXuat) trong PhieuXuat, trị giá hóa đơn (TriGiaHD) trong HoaDon

d. Ngày ra mắt của sản phẩm phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại.

SanPham(**MaSP**, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, *MaMauSac*, *MaLoaiSP*)

Bối cảnh: SanPham

Biểu diễn: $\forall t \in \text{SanPham}(t.\text{NgayRaMat} \leq \text{CURRENT_DATE})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.52: Bảng tầm ảnh hưởng của R4

R4	Thêm	Xóa	Sửa
SanPham	+	-	+(NgayRaMat)

Tương tự với ngày nhập (NgayNhap) trong PhieuNhap, ngày xuất (NgayXuat) trong PhieuXuat, ngày lập hóa đơn (NgayLapHD) trong HoaDon, ngày sinh của khách hàng (NgaySinh_KH) trong KhachHang

e. Giá nhập của sản phẩm phải là số không âm.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

SanPham(**MaSP**, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, *MaMauSac*, *MaLoaiSP*)

Bối cảnh: SanPham

Biểu diễn: $\forall t \in \text{SanPham}(t.\text{GiaNhapDuKien} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.53: Bảng tầm ảnh hưởng của R5

R5	Thêm	Xóa	Sửa
SanPham	+	-	+(GiaBan)

Tương tự với giá bán dự kiến (GiaBanDuKien) trong SanPham

f. Số lượng nhập trong chi tiết phiếu nhập phải lớn hơn hoặc bằng 1.

CTPN(**SoPN**, **MaSP**, SoLuongPN, DonGiaPN, TTienPN)

Bối cảnh: CTPN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{CTPN}(t.\text{SoLuongPN} \geq 1)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.54: Bảng tầm ảnh hưởng của R6

R6	Thêm	Xóa	Sửa
CTPN	+	-	+(SoLuongPN)

Tương tự với số lượng xuất (SoLuongPX) trong CTPX, Số lượng bán trong hóa đơn (SoLuongHD) trong CTHD

g. Đơn giá nhập phải là số không âm.

CTPN(**SoPN**, **MaSP**, SoLuongPN, DonGiaPN, TTienPN)

Bối cảnh: CTPN

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Biểu diễn: $\forall t \in \text{CTPN}(t.\text{DonGiaPN} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.55: Bảng tầm ảnh hưởng của R7

R7	Thêm	Xóa	Sửa
CTPN	+	-	+(DonGiaPN)

Tương tự với đơn giá xuất (DonGiaPX) trong CTPX, đơn giá bán (DonGiaHD) trong CTHD

h. Số tiền bút toán phải là số không âm.

ButToan(**MaBT**, DienGiai_BT, SoTien, SoHD, SoPN, TKNO, TKCO, SoPX)

Bối cảnh: ButToan

Biểu diễn: $\forall t \in \text{ButToan}(t.\text{SoTien} \geq 0)$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.56: Bảng tầm ảnh hưởng của R8

R8	Thêm	Xóa	Sửa
ButToan	+	-	+(SoTien)

Tương tự với số tiền đầu kỳ (SoTienDK) trong SoDuDK

3.7.2 RBTV liên thuộc tính

a. Giá Bán Dự Kiến trong sản phẩm thường phải lớn hơn hoặc bằng Giá Nhập.

SanPham(**MaSP**, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, MaMauSac, MaLoaiSP)

Bối cảnh: SanPham

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Biểu diễn: $\forall t \in \text{SanPham}(t.\text{GiaBanDuKien} \geq t.\text{GiaNhap})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.57: Bảng tầm ảnh hưởng của R9

R9	Thêm	Xóa	Sửa
SanPham	+	-	+(GiaNhap, GiaBanDuKien)

b. Nếu NamTK là năm hiện tại, thì ThangTK phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng hiện tại.

TonKho_CuaHang(**MaCH, MaSP, ThangTK, NamTK**, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: TonKho_CuaHang

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TonKho_CuaHang}(t.\text{NamTK} = \text{YEAR}(\text{CURRENT_DATE}) \rightarrow t.\text{ThangTK} \leq \text{MONTH}(\text{CURRENT_DATE}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.58: Bảng tầm ảnh hưởng của R10

R10	Thêm	Xóa	Sửa
TonKho_CuaHang	+	-	+(NamTK, ThangTK)

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER trg_TonKho_CheckThangHienTai
ON TonKho_CuaHang
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @CurrentYear INT = YEAR(GETDATE());
    DECLARE @CurrentMonth INT = MONTH(GETDATE());

    -- Tìm kiếm các bản ghi vi phạm trong tập hợp dữ liệu được chèn/cập nhật (INSERTED)
```

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

```

IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM INSERTED
    -- Điều kiện vi phạm: Năm tồn kho = Năm hiện tại VÀ Tháng tồn kho > Tháng
    hiện tại
    WHERE NamTK = @CurrentYear AND ThangTK > @CurrentMonth
)
BEGIN
    -- Báo lỗi cho người dùng
    RAISERROR ('Lỗi nghiệp vụ: Không được tạo/cập nhật tồn kho cho tháng tương
    lai trong năm hiện tại.', 16, 1)
    -- Hủy bỏ toàn bộ giao dịch
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN
END
END;

```

c. Trị giá Hóa Đơn phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng Tiền Hóa Đơn

HoaDon(SoHD, NgayLapHD, TriGiaHD, VAT, TongTienHD, MaNV, SoPX, MaKH)

Bối cảnh: HoaDon

Biểu diễn: $\forall t \in \text{HoaDon} (t.\text{TriGiaHD} \leq t.\text{TongTienHD})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.59: Bảng tầm ảnh hưởng của R11

R11	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+	-	+(TriGiaHD, TongTienHD)

3.7.3 RBTV liên bộ liên quan hệ

a. Một phiếu xuất chỉ được xuất các sản phẩm đang còn tồn kho.

PhieuXuat (SoPX, NgayXuat, TriGiaXuat, SoHD, MaNV, MaCH)

TonKho_CuaHang(MaCH, MaSP, ThangTK, NamTK, TonDK, TriGiaTonDK, NhapTK, TriGiaNhapTK, XuatTK, TriGiaXuatTK, TonCK, TriGiaTonCK)

Bối cảnh: PhieuXuat, TonKho_CuaHang

Biểu diễn:

$\forall p \in \text{PhieuXuat}, \exists t \in \text{TonKho_CuaHang} (p.\text{MaSP} = t.\text{MaSP} \wedge t.\text{TonCK} > 0)$

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.60: Bảng tầm ảnh hưởng của R12

R12	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuXuat	+	+	+(MaSP)
TonKho_CuaHang	+	+	+(MaSP)

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER trg_CheckTonKho_CTPX
ON CTPX
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    -- Kiểm tra tất cả các dòng được chèn hoặc cập nhật
    IF EXISTS (
        SELECT
            1
        FROM
            INSERTED i
        INNER JOIN
            PhieuXuat px ON i.SoPX = px.SoPX
        LEFT JOIN (
            -- Subquery này tìm TonCK gần nhất cho từng cặp (MaCH, MaSP)
            SELECT
                tk.MaCH,
                tk.MaSP,
                tk.TonCK,
                -- Xếp hạng bản ghi tồn kho theo thời gian (năm giảm, tháng giảm)
                ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY tk.MaCH, tk.MaSP ORDER BY tk.NamTK
DESC, tk.ThangTK DESC) AS rn
            FROM
                TonKho_CuaHang tk
        ) AS LatestTonKho ON LatestTonKho.MaCH = px.MaCH
            AND LatestTonKho.MaSP = i.MaSP
            AND LatestTonKho.rn = 1 -- Chỉ lấy bản ghi tồn kho mới
        nhấ
    WHERE
        -- Điều kiện vi phạm: Số lượng xuất lớn hơn Tồn Cuối Kỳ
        i.SoLuongPX > ISNULL(LatestTonKho.TonCK, 0)
        -- ISNULL(LatestTonKho.TonCK, 0) đảm bảo nếu không tìm thấy tồn kho,
        -- nó coi như tồn kho là 0 và báo lỗi nếu SLuongPX > 0.
    )
    BEGIN
        -- Báo lỗi và hủy bỏ toàn bộ giao dịch (INSERT/UPDATE)
        RAISERROR ('Lỗi nghiệp vụ: Số lượng xuất vượt quá tồn kho cuối kỳ (TonCK)
gần nhất của sản phẩm tại cửa hàng.', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
        RETURN
    END
END
```

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

END;

b. Trị giá hóa đơn phải bằng thành tiền trong chi tiết hóa đơn

HoaDon(SoHD, NgayLapHD, TriGiaHD, VAT, TongTienHD, MaNV, SoPX, MaKH)

CTHD(SoHD, MaSP, SLuongHD, DonGiaHD, TTienHD)

Bối cảnh: HoaDon, CTHD

Biểu diễn:

$\forall h \in \text{HoaDon} (h.\text{TriGiaHD} = \sum c.\text{TTienHD})$

Trong đó: $c \in \text{CThd} \wedge c.\text{SoHD} = h.\text{SoHD}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.61: Bảng tầm ảnh hưởng của R13

R13	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+	+	+(TriGiaHD)
CTHD	+	+	+(TTienHD)

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER TR_TongTien_HoaDon
ON CTHD
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    -- 1. Khai báo bảng tạm chứa danh sách các SoHD bị ảnh hưởng
    DECLARE @Affected_HD TABLE (SoHD VARCHAR(20));

    -- Thêm các SoHD từ dữ liệu mới (INSERTED) và cũ (DELETED) vào bảng tạm
    INSERT INTO @Affected_HD (SoHD)
    SELECT SoHD FROM INSERTED
    UNION
    SELECT SoHD FROM DELETED;

    -- 2. Cập nhật lại TriGiaHD trong bảng HoaDon cho các hóa đơn bị ảnh hưởng
    UPDATE h
    SET TriGiaHD = ISNULL(t.TongTien, 0)
    FROM HoaDon AS h
    INNER JOIN (
        SELECT SoHD, SUM(SoLuongHD * DonGiaHD) AS TongTien
        FROM CTHD
        WHERE SoHD IN (SELECT SoHD FROM @Affected_HD)
        GROUP BY SoHD
    ) t ON h.SoHD = t.SoHD;
```

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

```
) AS t.ON h.SoHD = t.SoHD
WHERE h.SoHD IN (SELECT SoHD FROM @Affected_HD);
END;
```

c. Trị giá phiếu nhập phải bằng tổng tiền trong chi tiết phiếu nhập

PhieuNhap(SoPN, NgayNhap, TriGiaNhap, MaCH, MaNV)

CTPN(SoPN, MaSP, SoLuongPN, DonGiaPN, TTienPN)

Bối cảnh: PhieuNhap, CTPN

Biểu diễn:

$$\forall h \in \text{PhieuNhap} (h.\text{TriGiaNhap} = \sum c.\text{TTienPN})$$
$$\text{Trong đó: } c \in \text{CTPN} \wedge c.\text{SoPN} = h.\text{SoPN}$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.62: Bảng tầm ảnh hưởng của R14

R14	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuNhap	+	+	+(TriGiaNhap)
CTPN	+	+	+(TTienPN)

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER TR_TongTien_PhieuNhap
ON CTPN
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    -- 1. Khai báo bảng tạm chứa danh sách các SoPN bị ảnh hưởng
    DECLARE @Affected_PN TABLE (SoPN VARCHAR(20));

    -- Thêm các SoPN từ dữ liệu mới (INSERTED) và cũ (DELETED) vào bảng tạm
    INSERT INTO @Affected_PN (SoPN)
    SELECT SoPN FROM INSERTED
    UNION
    SELECT SoPN FROM DELETED;

    -- 2. Cập nhật lại TriGiaNhap trong bảng PhieuNhap cho các phiếu nhập bị ảnh hưởng
    UPDATE pn
    SET TriGiaNhap = ISNULL(t.TongTien, 0)
    FROM PhieuNhap AS pn
    INNER JOIN (
```

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

```

SELECT
    ct.SoPN,
    SUM(ct.SoLuongPN * sp.GiaNhap) AS TongTien -- Tính tổng tiền: Số lượng
nhập * Giá nhập
FROM CTPN AS ct
INNER JOIN SanPham AS sp ON ct.MaSP = sp.MaSP -- Lấy GiaNhap từ bảng SanPham
WHERE ct.SoPN IN (SELECT SoPN FROM @Affected_PN)
GROUP BY ct.SoPN
) AS t ON pn.SoPN = t.SoPN
WHERE pn.SoPN IN (SELECT SoPN FROM @Affected_PN);
END;

```

d. Trị giá phiếu xuất phải bằng tổng tiền trong chi tiết phiếu xuất

PhieuXuat (SoPX, NgayXuat, TriGiaXuat, SoHD, MaNV, MaCH)

CTPX(SoPX, MaSP, SoLuongPX, DonGiaPX, TTienPX)

Bối cảnh: PhieuXuat, CTPX

Biểu diễn:

$$\forall h \in \text{PhieuXuat} (h.\text{TriGiaXuat} = \sum c.\text{TTienPX})$$

Trong đó: $c \in \text{CTPX} \wedge c.\text{SoPX} = h.\text{SoPX}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.63: Bảng tầm ảnh hưởng của R15

R15	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuXuat	+	+	+(TriGiaXuat)
CTPX	+	+	+(TtienPX)

Cài đặt trigger:

```

CREATE TRIGGER TR_TongTien_PhieuXuat
ON CTPX
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    -- 1. Khai báo bảng tạm chứa danh sách các SoPX bị ảnh hưởng
    DECLARE @Affected_PX TABLE (SoPX VARCHAR(20));

    -- Thêm các SoPX từ dữ liệu mới (INSERTED) và cũ (DELETED) vào bảng tạm
    INSERT INTO @Affected_PX (SoPX)
    SELECT SoPX FROM INSERTED
    UNION

```


Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

```

SELECT SoPX FROM DELETED;

-- 2. Cập nhật lại TriGiaXuat trong bảng PhieuXuat cho các phiếu xuất bị ảnh hưởng
UPDATE px
SET TriGiaXuat = ISNULL(t.TongTien, 0)
FROM PhieuXuat AS px
INNER JOIN (
    SELECT
        SoPX,
        SUM(SoLuongPX * DonGiaPX) AS TongTien -- Tính tổng tiền: Số lượng
        xuất * Đơn giá xuất
    FROM CTPX
    WHERE SoPX IN (SELECT SoPX FROM @Affected_PX)
    GROUP BY SoPX
) AS t ON px.SoPX = t.SoPX
WHERE px.SoPX IN (SELECT SoPX FROM @Affected_PX);

END;

```

3.7.4 RBTV liên thuộc tính liên quan hệ

a. Ngày Lập Hóa Đơn phải xảy ra sau hoặc bằng Ngày Xuất Hàng.

HoaDon(SoHD, NgayLapHD, TriGiaHD, VAT, TongTienHD, MaNV, SoPX, MaKH)

PhieuXuat (SoPX, NgayXuat, TriGiaXuat, SoHD, MaNV, MaCH)

Bối cảnh: HoaDon, PhieuXuat

Biểu diễn:

$\forall h \in \text{HoaDon}, \exists p \in \text{PhieuXuat} (h.\text{SoHD} = p.\text{SoHD} \wedge h.\text{NgayLapHD} \geq p.\text{NgayXuat})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.64: Bảng tầm ảnh hưởng của R16

R16	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+	-	+(NgayLapHD)
PhieuXuat	-	-	+(NgayXuat)

Cài đặt trigger:

```

CREATE TRIGGER trg_CheckNgayLapHD_NgayXuat
ON HoaDon
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN

```

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

```

SET NOCOUNT ON;

-- Kiểm tra xem có dòng nào vi phạm điều kiện không
IF EXISTS (
    SELECT
        1
    FROM
        INSERTED i
    INNER JOIN
        PhieuXuat px ON i.SoHD = px.SoHD
    WHERE
        -- Điều kiện vi phạm: Ngày Lập Hóa Đơn (i.NgayLap) NHỎ HƠN Ngày Xuất
        Hàng (px.NgayXuat)
        i.NgayLapHD < px.NgayXuat
)
BEGIN
    -- Báo lỗi và hủy bỏ toàn bộ giao dịch
    RAISERROR ('Lỗi nghiệp vụ: Ngày Lập Hóa Đơn phải xảy ra sau hoặc bằng Ngày
    Xuất Hàng.', 16, 1)
    ROLLBACK TRANSACTION
    RETURN
END
END;

```

b. Ngày Nhập Kho của một sản phẩm phải sau hoặc bằng Ngày Ra Mắt của sản phẩm đó.

PhieuNhap(SoPN, NgayNhap, TriGiaNhap, *MaCH*, *MaNV*)

SanPham(MaSP, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, *MaMauSac*, *MaLoaiSP*)

Bối cảnh: PhieuNhap, SanPham

Biểu diễn:

$\forall t \in \text{PhieuNhap}, \exists s \in \text{SanPham} (t.\text{MaSP} = s.\text{MaSP} \wedge t.\text{NgayNhap} \geq s.\text{NgayRaMat})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.65: Bảng tầm ảnh hưởng của R17

R17	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuNhap	+	-	+(NgayNhap)
SanPham	-	-	+(NgayRaMat)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER TR_NgayNhap_Sau_NgayRaMat
ON CTPN
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra điều kiện
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INSERTED AS i
        INNER JOIN SanPham AS sp ON i.MaSP = sp.MaSP
        INNER JOIN PhieuNhap AS pn ON i.SoPN = pn.SoPN
        WHERE pn.NgayNhap < sp.NgayRaMat
    )
    BEGIN
        -- Báo lỗi và hủy bỏ thao tác
        RAISERROR (N'Lỗi: Ngày Nhập Kho phải sau hoặc bằng Ngày Ra Mắt của sản phẩm.', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
        RETURN
    END
END;
```

c. Đơn Giá Hóa Đơn nhỏ hơn hoặc bằng Giá Bán Dự Kiến của sản phẩm đó.

CTHD(SoHD, MaSP, SLuongHD, DonGiaHD, TTienHD)

SanPham(MaSP, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, *MaMauSac*, *MaLoaiSP*)

Bối cảnh: CTHD, SanPham

Biểu diễn:

$\forall c \in \text{CTHD}, \exists s \in \text{SanPham} (c.\text{MaSP} = s.\text{MaSP} \wedge c.\text{DonGiaHD} \leq s.\text{GiaBanDuKien})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.66: Bảng tầm ảnh hưởng của R18

R18	Thêm	Xóa	Sửa
HoaDon	+	-	+(DonGiaHD)
SanPham	-	-	+(GiaBanDuKien)

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER TR_GiaBan_KhongVuotDuKien
ON CTHD
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra điều kiện: Đơn giá hóa đơn (i.DonGia) > Giá bán dự kiến
    (sp.GiaBanDuKien)
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INSERTED AS i
        INNER JOIN SanPham AS sp ON i.MaSP = sp.MaSP
        WHERE i.DonGiaHD > sp.GiaBanDuKien
    )
    BEGIN
        -- Báo lỗi và hủy bỏ thao tác
        RAISERROR (N'Lỗi: Đơn Giá Hóa Đơn không được lớn hơn Giá Bán Dự Kiến của sản phẩm.', 16, 1)
        ROLLBACK TRANSACTION
        RETURN
    END
END;
```

d. Đơn Giá Nhập Kho phải nhỏ hơn hoặc bằng Giá Bán Dự Kiến

CTPN(SoPN, MaSP, SoLuongPN, DonGiaPN, TTienPN)

SanPham(MaSP, TenSP, MoTa, DVT, NgayRaMat, GiaNhap, GiaBanDuKien, DienAp, KichThuoc, TrongLuong, CongSuat, DungTich, Hinh, *MaMauSac*, *MaLoaiSP*)

Bối cảnh: CTPN, SanPham

Biểu diễn:

$\forall c \in \text{CTPN}, \exists s \in \text{SanPham} (c.\text{MaSP} = s.\text{MaSP} \wedge c.\text{DonGiaPN} \leq s.\text{GiaBanDuKien})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

Bảng 3.67: Bảng tầm ảnh hưởng của R19

R19	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuNhap	+	-	+(DonGiaPN)
SanPham	-	-	+(GiaBanDuKien)

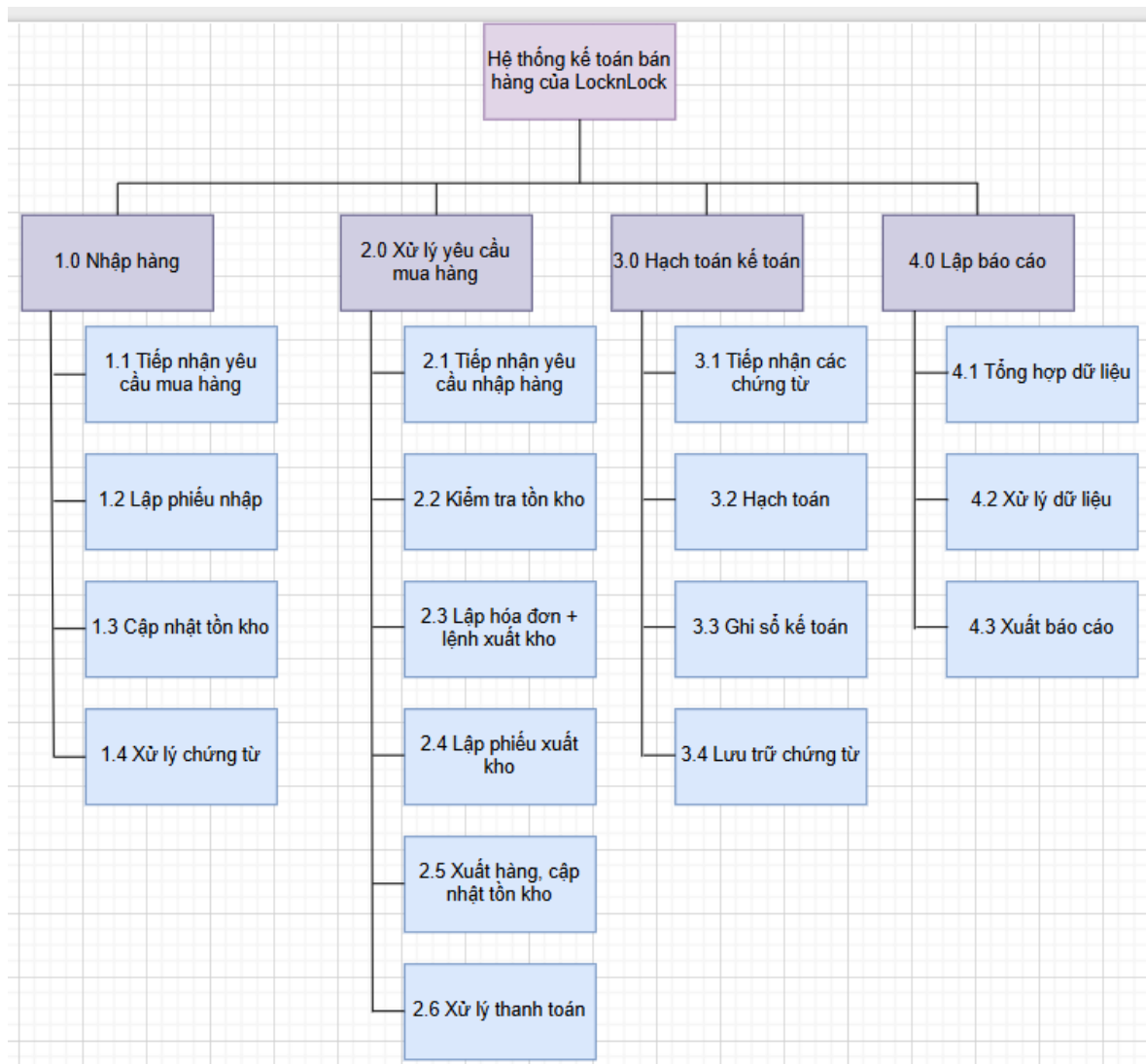
Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Cài đặt trigger:

```
CREATE TRIGGER TR_GiaNhap_KhongVuotGiaBan
ON SanPham
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra điều kiện vi phạm: GiaNhap (i.GiaNhap) > GiaBanDuKien
    (i.GiaBanDuKien)
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM INSERTED AS i
        WHERE i.GiaNhap > i.GiaBanDuKien
    )
    BEGIN
        -- Báo lỗi và hủy bỏ thao tác
        RAISERROR (N'Lỗi: Đơn Giá Nhập Kho không được lớn hơn Giá Bán Dự Kiến.', 16,
1)
        ROLLBACK TRANSACTION
        RETURN
    END
END;
```

3.8 Thiết kế mô hình xử lý dữ liệu

3.8.1 Mô hình phân rã chức năng (BFD)

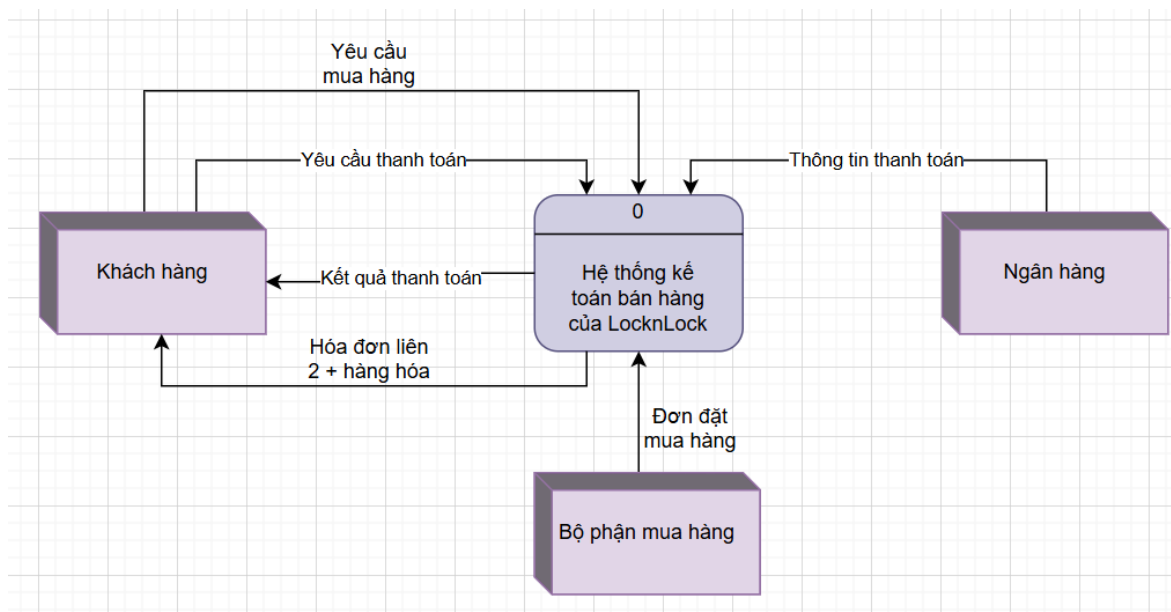


Hình 3.53: Mô hình BFD

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

3.8.2 Mô hình luồng dữ liệu (DFD)

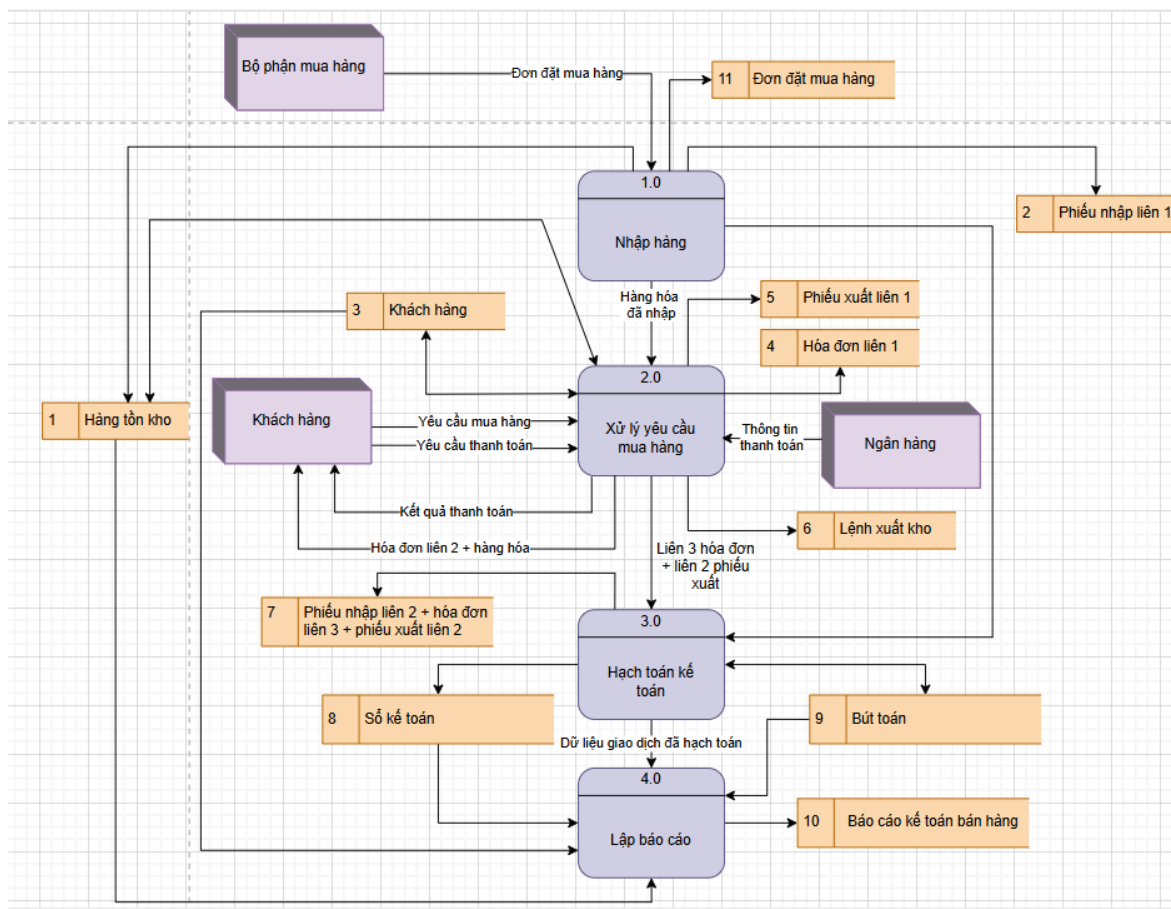
3.8.2.1 Mức 0



Hình 3.54: Mô hình DFD mức 0

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

3.8.2.2 Mức 1

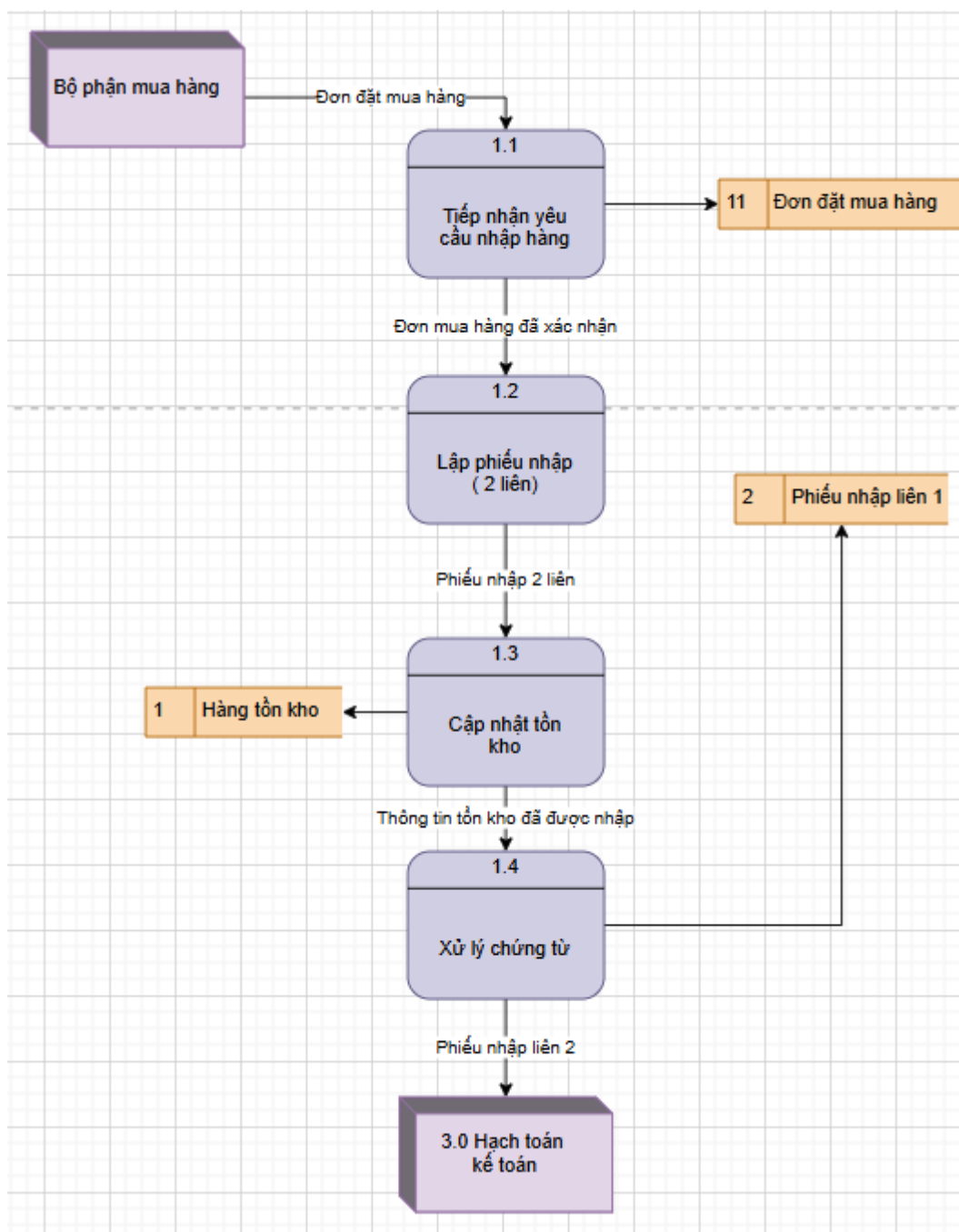


Hình 3.55: Mô hình DFD mức 1

3.8.2.3 Mức 2

a. Nhập hàng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 3.56: Mô hình DFD mức 2 của quy trình nhập hàng

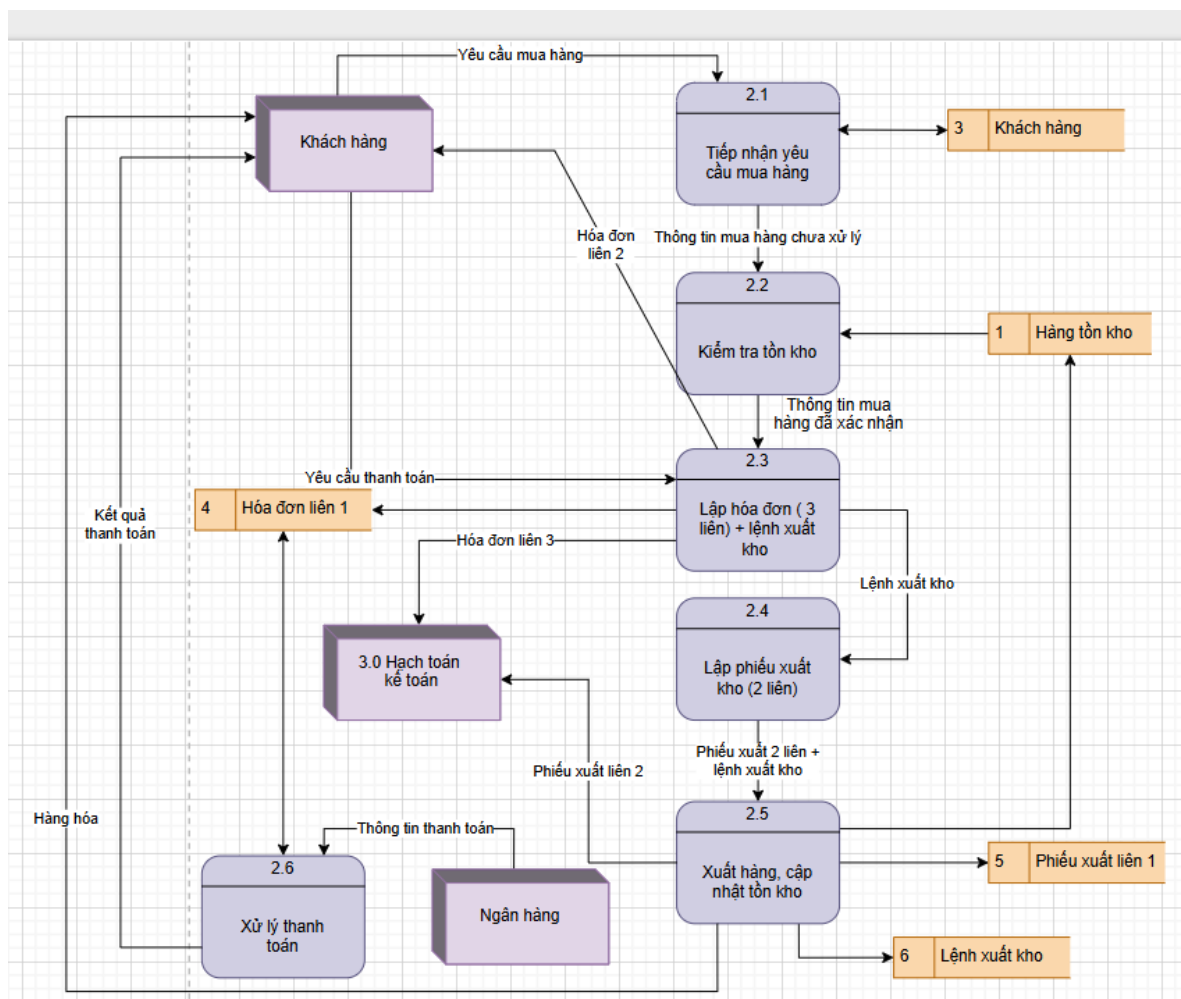
Bảng 3.68: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình nhập hàng

Chủ thể	Các hoạt động
Bộ phận mua hàng	Gửi đơn đặt mua hàng
Bộ phận kho	Tiếp nhận đơn đặt mua hàng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Bộ phận kho	Lập phiếu nhập hàng hai liên
Bộ phận kho	Kiểm tra hàng nhập dựa trên phiếu nhập
Bộ phận kho	Cập nhật tồn kho
Bộ phận kho	Lưu lại phiếu nhập liên một
Bộ phận kho	Gửi phiếu nhập liên hai cho bộ phận kế toán

b. Xử lý yêu cầu mua hàng



Hình 3.57: Mô hình DFD mức 2 của quy trình xử lý yêu cầu mua hàng

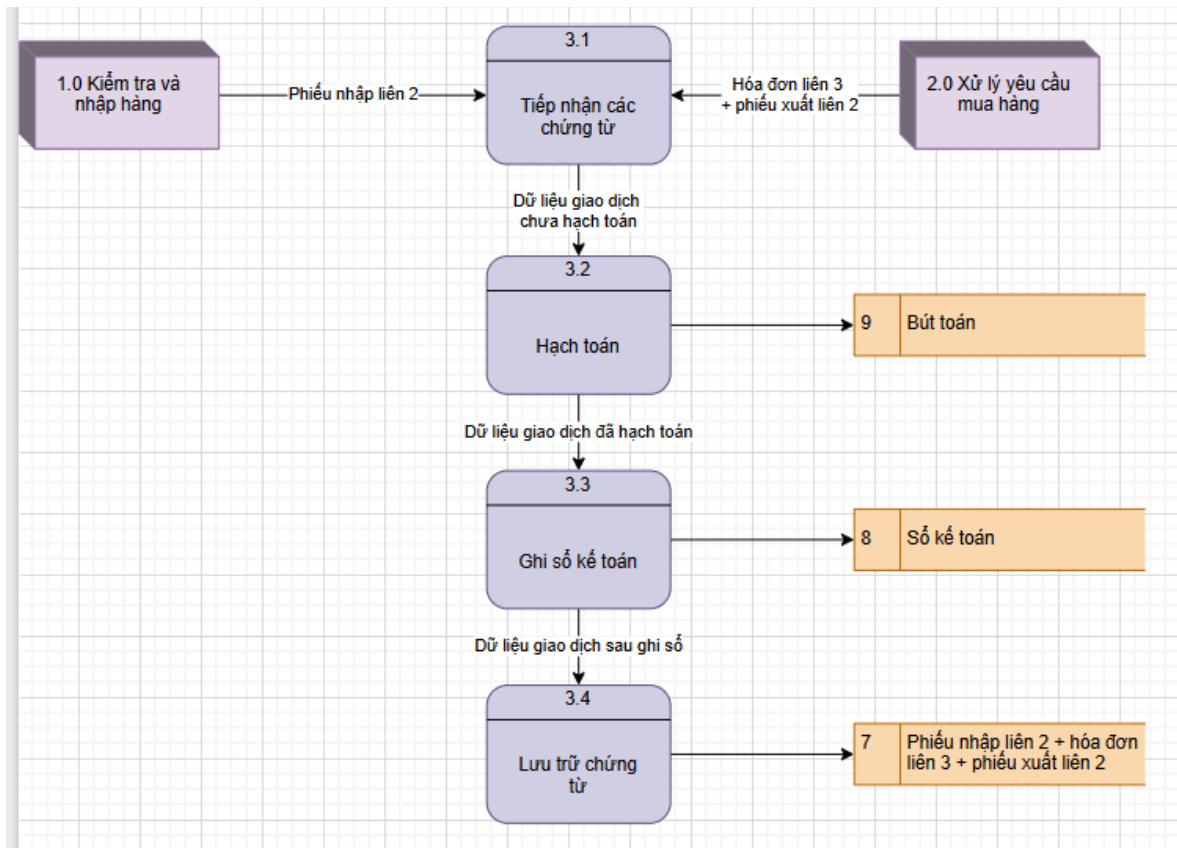
Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Bảng 3.69: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình xử lý yêu cầu mua hàng

Chủ thể	Các hoạt động
Khách hàng	Gửi yêu cầu mua hàng
Bộ phận bán hàng	Tiếp nhận yêu cầu mua hàng
Bộ phận bán hàng	Kiểm tra tồn kho
Bộ phận bán hàng	Xác nhận yêu cầu mua hàng
Khách hàng	Yêu cầu thanh toán
Bộ phận bán hàng	Lập hóa đơn ba liên và lệnh xuất hàng
Bộ phận bán hàng	Lưu hóa đơn liên một, gửi hóa đơn liên hai cho khách hàng, gửi hóa đơn liên ba cho bộ phận kế toán
Bộ phận kho	Lập phiếu xuất kho hai liên
Bộ phận kho	Lưu phiếu xuất kho liên một, gửi phiếu xuất kho liên hai cho bộ phận kế toán
Bộ phận kho	Cập nhật tồn kho
Ngân hàng	Xử lý thanh toán
Ngân hàng	Gửi về kết quả thanh toán

c. Hạch toán kế toán

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



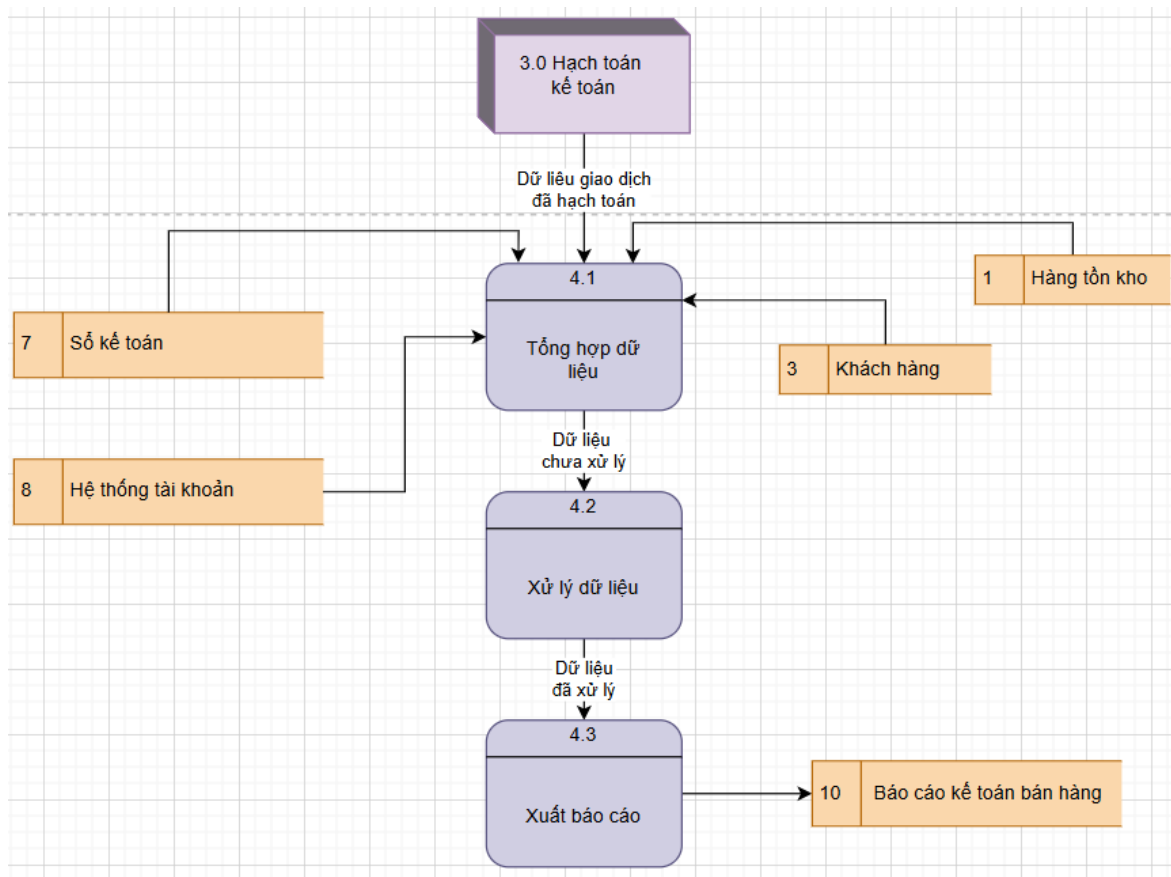
Hình 3.58: Mô hình DFD mức 2 của quy trình hạch toán kế toán

Bảng 3.70: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình hạch toán kế toán

Chủ thể	Các hoạt động
Bộ phận kế toán	Tiếp nhận các chứng từ (phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn)
Bộ phận kế toán	Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Bộ phận kế toán	Ghi sổ kế toán
Bộ phận kế toán	Lưu trữ toàn bộ chứng từ

d. Lập báo cáo

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



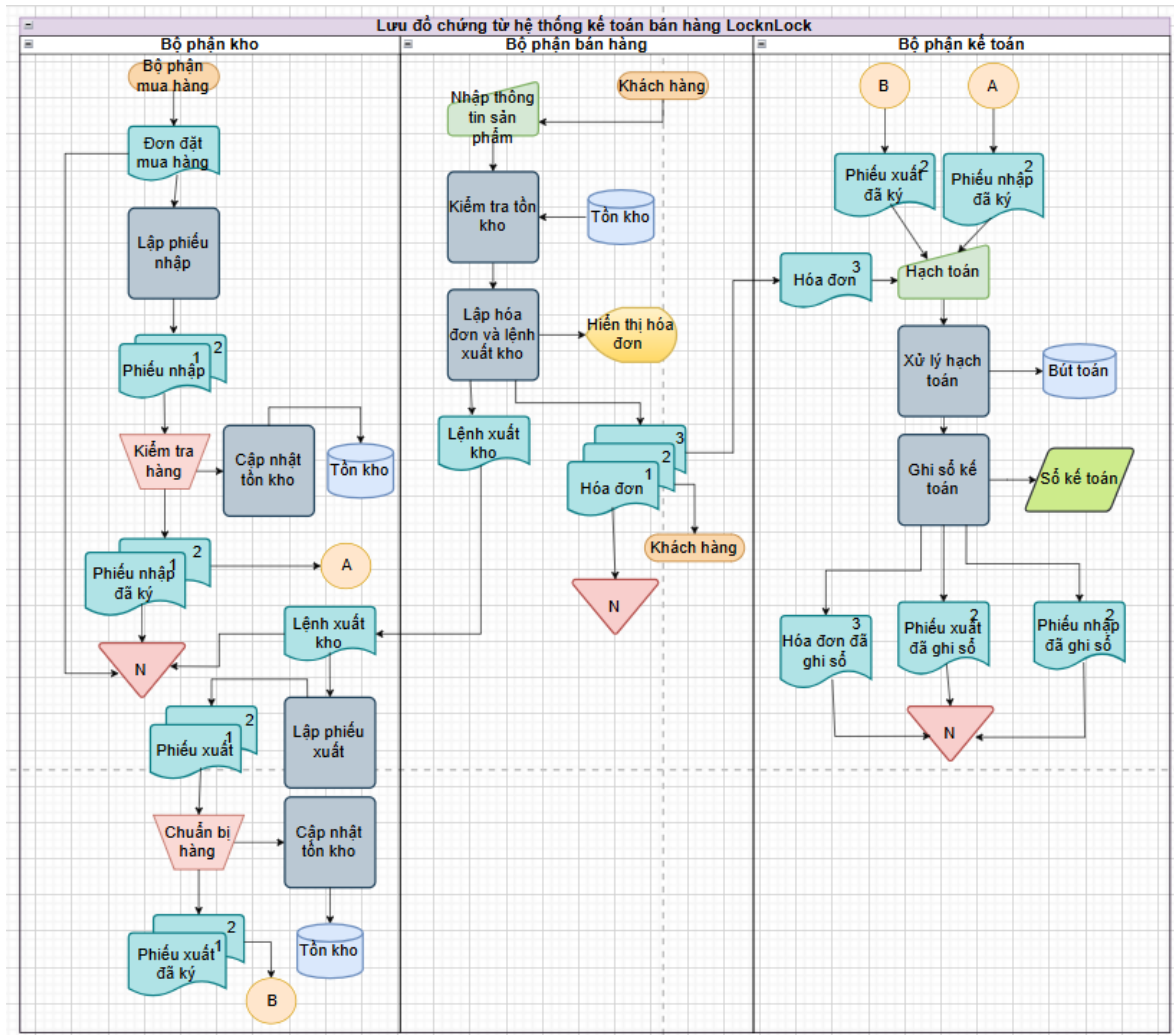
Hình 3.59: Mô hình DFD của quy trình Lập báo cáo

Bảng 3.71: Bảng mô tả các hoạt động của quy trình lập báo cáo

Chủ thể	Các hoạt động
Bộ phận kế toán	Lập các báo cáo bán hàng
Bộ phận kế toán	Xuất báo cáo
Bộ phận kế toán	Lưu trữ báo cáo

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

3.8.3 Lưu đồ chứng từ (Flowchart)



Hình 3.60: Lưu đồ chứng từ

CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MINH HỌA CỦA ĐỀ TÀI

4.1 Mô tả sản phẩm minh họa

4.1.1 Tổng quan hệ thống

Sản phẩm minh họa là phần mềm kế toán bán hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp LocknLock quản lý các nghiệp vụ kế toán bán hàng theo quy trình thống nhất. Hệ thống được thiết kế hướng đối tượng sử dụng, phân chia chức năng theo từng nhóm quyền để đảm bảo tính bảo mật, kiểm soát nội bộ và tối ưu hóa thao tác của người dùng. Phần mềm hỗ trợ hai nhóm người dùng chính gồm Nhân viên và Quản trị hệ thống, mỗi nhóm được hiển thị giao diện và chức năng phù hợp với nhiệm vụ.

4.1.2 Phân hệ nhân viên

Sau khi đăng nhập, nhân viên sẽ truy cập phân hệ chức năng tương ứng với nhóm quyền.

Đối với nhân viên bán hàng, phần mềm cung cấp các chức năng chính như:

- Lập hóa đơn bán hàng
- In hóa đơn
- Quản lý danh mục đồ gia dụng
- Quản lý danh mục khách hàng

Các chức năng này hỗ trợ nhân viên ghi nhận giao dịch, quản lý thông tin khách hàng và kiểm soát sản phẩm một cách thuận tiện.

Đối với nhân viên kế toán, phần mềm cung cấp các chức năng chính:

- Quản lý hệ thống tài khoản
- Lập báo cáo
- Xuất báo cáo

Nhờ đó, kế toán có thể theo dõi kết quả kinh doanh và tổng hợp số liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Đối với nhân viên kho, phần mềm cung cấp các chức năng chính:

- Lập phiếu nhập
- In phiếu nhập
- Lập phiếu xuất
- In phiếu xuất

Các chức năng này giúp đảm bảo việc ghi nhận biến động hàng hóa đầy đủ, kịp thời và phục vụ tốt cho công tác đối chiếu tồn kho.

4.2 Đặc tả quy trình sử dụng phần mềm

Phần mềm kế toán bán hàng của LocknLock được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính là Nhân viên và Quản trị hệ thống, mỗi nhóm sở hữu quyền truy cập và phạm vi chức năng khác nhau, cụ thể:

- Ở giao diện nhân viên:
 - + Nhân viên bán hàng: Lập hóa đơn, in hóa đơn, quản lý danh mục đồ gia dụng, quản lý danh mục khách hàng.
 - + Nhân viên kế toán: Quản lý hệ thống tài khoản, lập báo cáo, xuất báo cáo.
 - + Nhân viên kho: Lập phiếu nhập, in phiếu nhập, lập phiếu xuất, in phiếu xuất
 - + Quản trị hệ thống: Quản lý tài khoản người dùng.

4.2.1 Chức năng đăng nhập

Chức năng này cho phép người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Khi người dùng thực hiện thao tác đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin được cung cấp bằng cách đối chiếu với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tự động xác định nhóm quyền của người dùng (nhân viên, kế toán, kho hoặc quản trị hệ thống) và chuyển đến giao diện chức năng phù hợp. Ngược lại, nếu thông tin không chính xác hoặc tài khoản đã bị khóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. Chức năng đăng nhập được

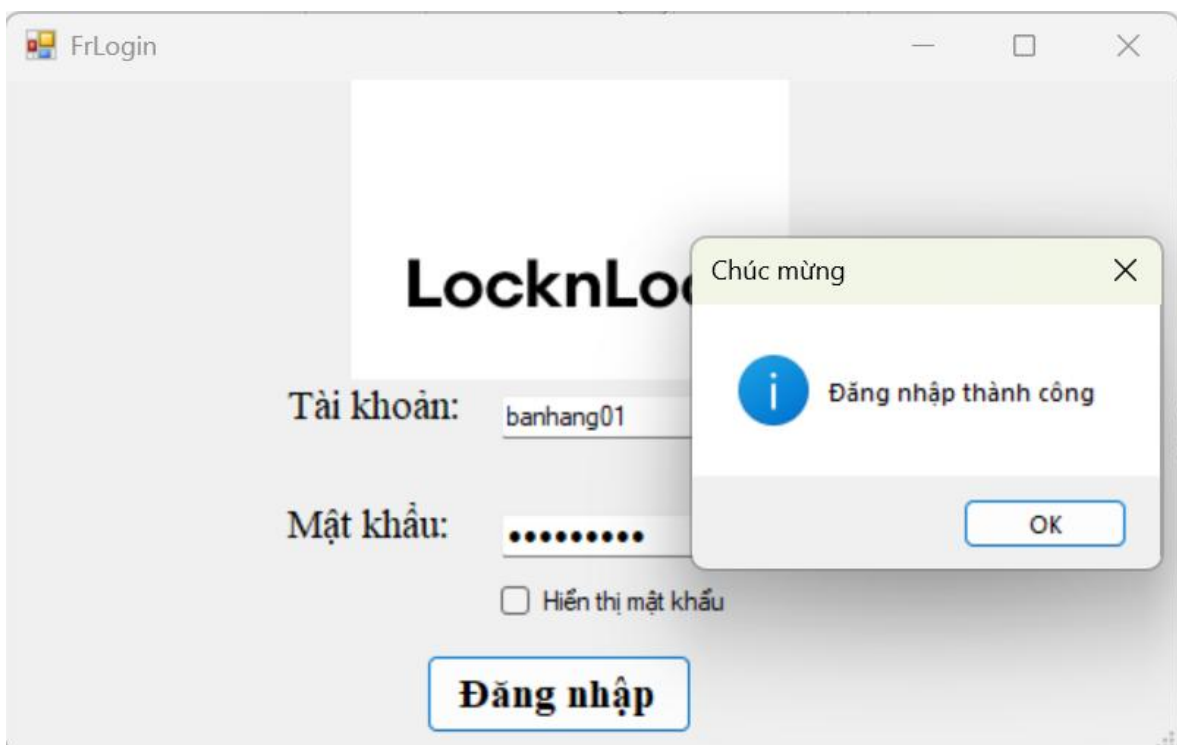
Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

xem như bước khởi đầu quan trọng, đảm bảo an toàn dữ liệu và giúp phân quyền sử dụng đúng đối tượng, tránh truy cập trái phép.

Đăng nhập vào phân hệ cho nhân viên:

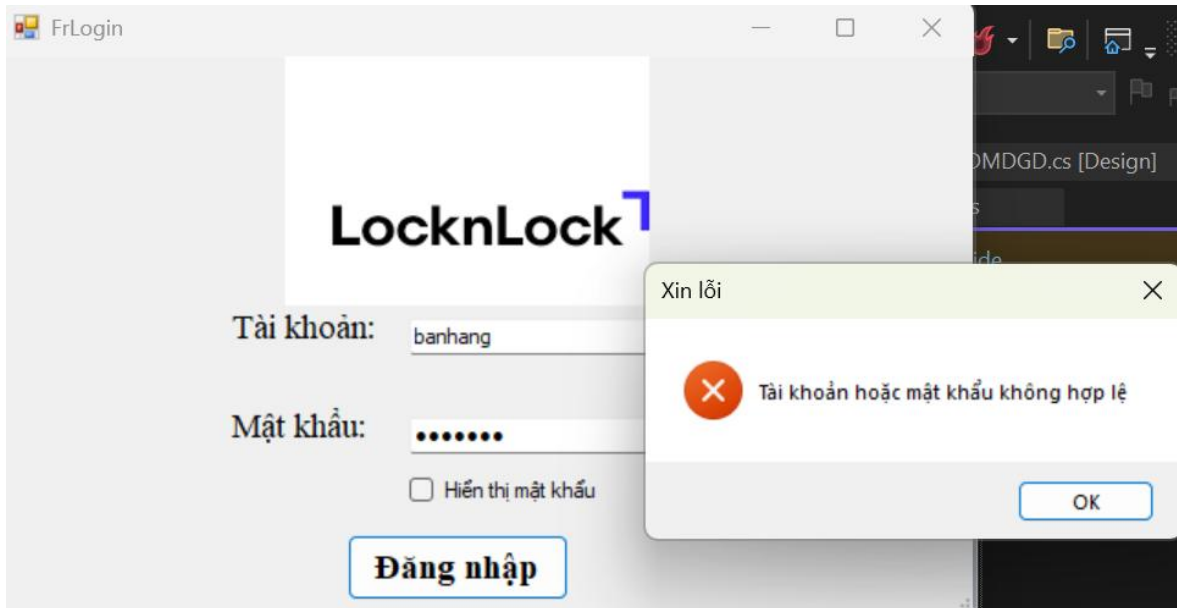


Hình 4.1: Màn hình đăng nhập



Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

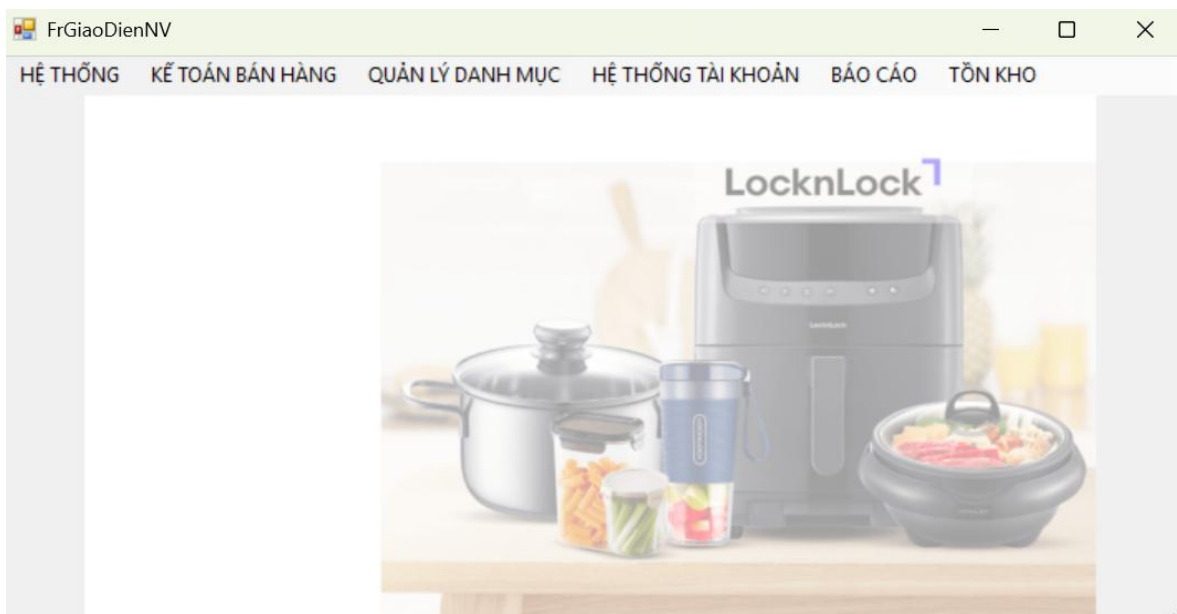
Hình 4.2: Đăng nhập phân hệ nhân viên thành công



Hình 4.3: Đăng nhập không thành công

4.2.2 Trang chủ, màn hình chính

Màn hình tranh chủ của giao diện nhân viên hiển thị toàn bộ và chức năng mà người dùng được phép truy cập tùy theo quyền hạn. Giao diện được thiết kế trực quan nhằm tối ưu thao tác và giảm thời gian tìm kiếm chức năng. Tại đây, người dùng có thể nhanh chóng điều hướng đến các nghiệp vụ ở danh sách các menu chính.



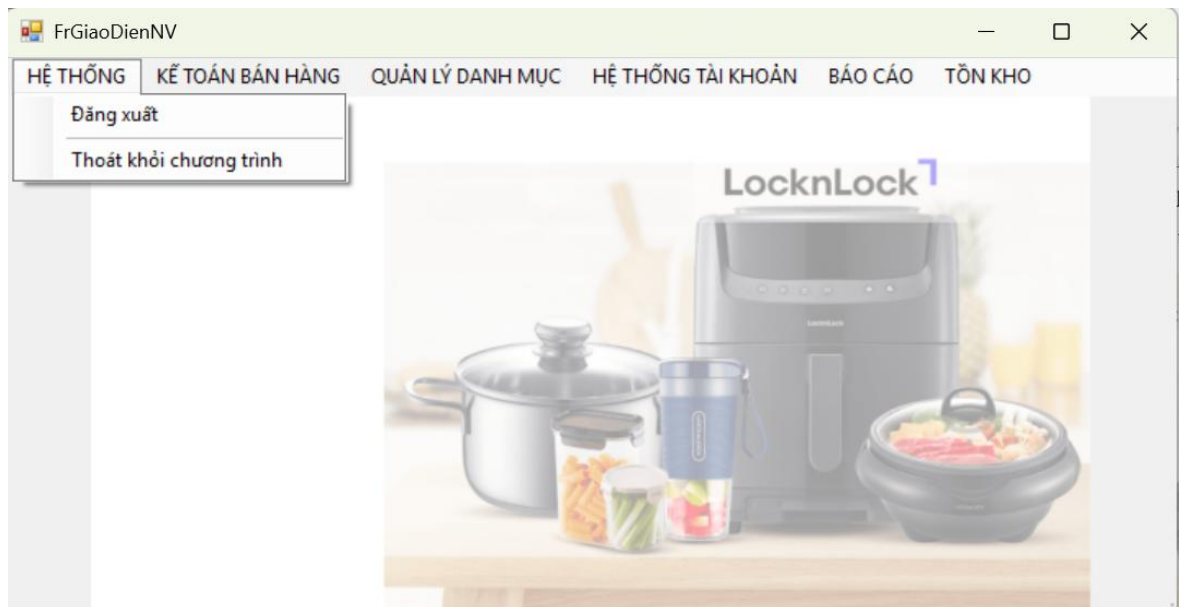
Hệ thống bao gồm:

Phạm Phương Nghi

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Đăng xuất
- Thoát khỏi chương trình

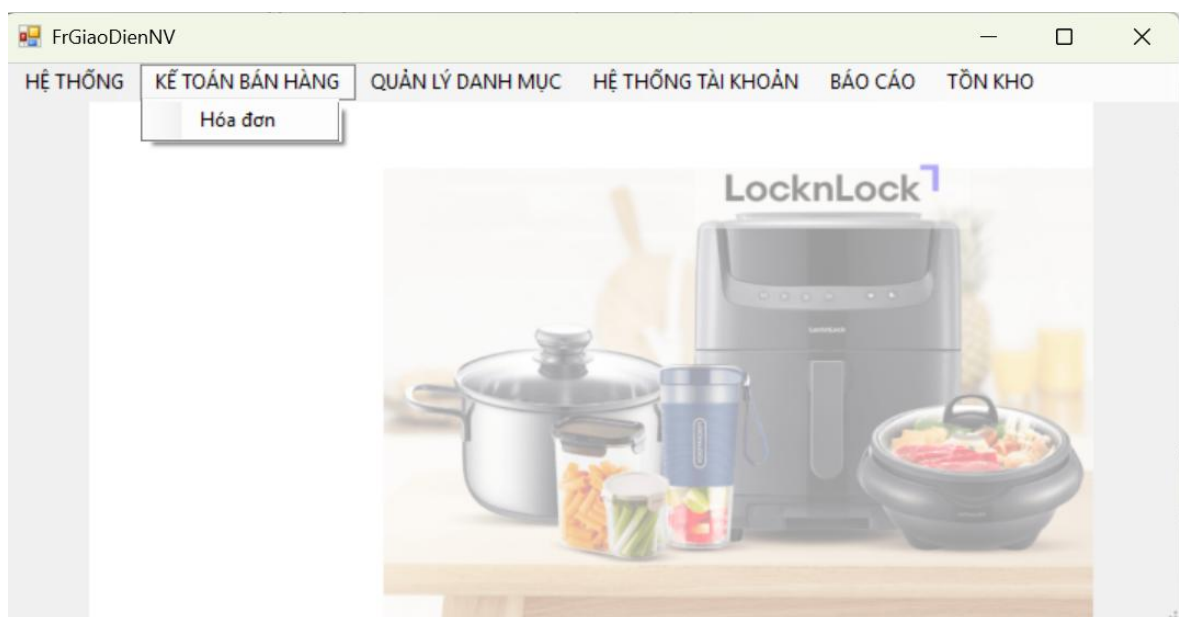
Hình 4.4: Trang chủ giao diện nhân viên



Hình 4.5: Chức năng Hệ thống

Kế toán bán hàng gồm:

- Hóa đơn



Hình 4.7: Chức năng Kế toán bán hàng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Quản lý danh mục gồm:

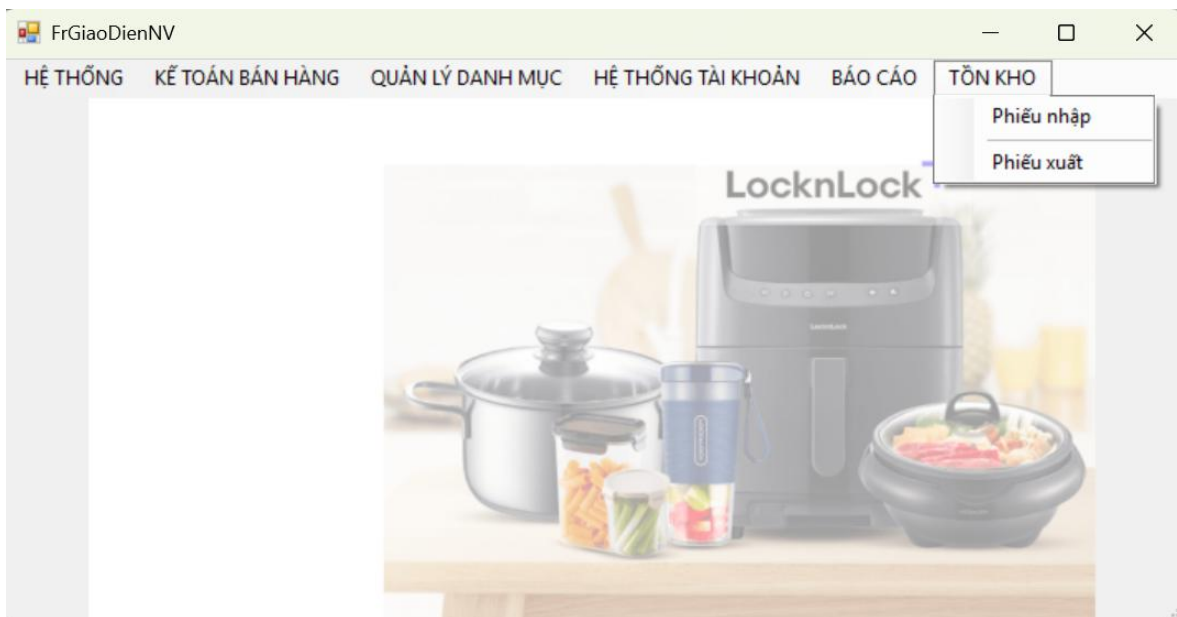
- Danh mục Đồ gia dụng
- Danh mục Khách hàng



Hình 4.8: Chức năng Quản lý danh mục

Tồn kho gồm:

- Phiếu nhập
- Phiếu xuất



Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Hình 4.9: Chức năng Tồn kho

4.2.3 Chức năng lập phiếu nhập

Chức năng lập phiếu nhập kho hỗ trợ ghi nhận hàng hóa mới nhập từ nhà cung cấp. Người dùng chọn sản phẩm, nhập số lượng, đơn giá nhập và các thông tin liên quan. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ như giá nhập không vượt quá giá bán dự kiến và cập nhật tồn kho ngay sau khi lưu chứng từ.

The screenshot shows a software window titled 'FrPhieuNhap'. It contains two main sections: 'THÔNG TIN PHIẾU NHẬP' (Import Invoice Information) and 'CHI TIẾT PHIẾU NHẬP' (Import Invoice Details).

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP:

- Số phiếu nhập: PN001
- Cửa hàng: Vạn Hạnh Mall
- Địa chỉ: Tầng 4, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
- Ngày nhập: 10/ 5/2025
- Nhân viên lập: Lê Minh Tuấn

CHI TIẾT PHIẾU NHẬP:

Số phiếu nhập	Tên sản phẩm	Số lượng
PN001	Cân Sức Khỏe LocknLo...	5
PN001	Quạt sạc điện gấp gọn ...	5
PN001	Nồi Chiên Không Dầu K...	10

Trị giá phiếu nhập: 30842000

Buttons: Thêm, Chọn phiếu, In phiếu

Hình 4.10: Màn hình lập phiếu nhập

Khi thêm một phiếu nhập vào hệ thống:

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

The screenshot shows the 'FrPhieuNhap' application window. It has a title bar with standard Windows controls. The main area is divided into two sections: 'THÔNG TIN PHIẾU NHẬP' (Import Invoice Information) and 'CHI TIẾT PHIẾU NHẬP' (Import Invoice Details). The 'THÔNG TIN PHIẾU NHẬP' section contains fields for 'Số phiếu nhập' (Import Invoice Number) set to 'PN009', 'Cửa hàng' (Store) set to 'Nowzone', 'Địa chỉ' (Address) set to 'Tầng 2, Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh', 'Ngày nhập' (Import Date) set to '12/ 5/2025', and 'Nhân viên lập' (Staff creating) set to 'Lê Minh Tuấn'. To the right of these fields are buttons for 'Đầu' (First), 'Trước' (Previous), and 'Sau' (Next). The 'CHI TIẾT PHIẾU NHẬP' section contains a table with columns 'Tên sản phẩm' (Product Name), 'Số lượng' (Quantity), and 'Đơn vị' (Unit). The table has two rows: 'Bàn Chải Đánh Răng Điện' with quantity 3, and 'Máy Hút Bụi Locknlock' with quantity 1. A confirmation dialog box is overlaid on the table, stating 'Bạn vừa thêm một phiếu nhập thành công!' (You have successfully added an import invoice!) with an 'OK' button. At the bottom of the window, there is a 'Trị giá phiếu nhập' (Import Invoice Value) field and three buttons: 'Lưu' (Save), 'Chọn phiếu' (Select invoice), and 'In phiếu' (Print invoice).

Tên sản phẩm	Số lượng
Bàn Chải Đánh Răng Điện	3
Máy Hút Bụi Locknlock	1

Hình 4.11: Thêm phiếu nhập thành công

Chọn một phiếu nhập trong danh sách phiếu nhập

The screenshot shows the 'FrDSPN' application window, which displays a list of import invoices. The table has five columns: 'Số phiếu nhập' (Import Invoice Number), 'Mã cửa hàng' (Store Code), 'Mã nhân viên' (Staff Code), and 'Ngày nhập' (Import Date). The first row is highlighted in blue.

Số phiếu nhập	Mã cửa hàng	Mã nhân viên	Ngày nhập
PN001	CH001	NV003	10/5/2025
PN002	CH004	NV003	10/10/2025
PN003	CH001	NV008	10/20/2025
PN004	CH002	NV008	10/25/2025
PN005	CH003	NV009	10/28/2025
PN006	CH001	NV003	12/4/2025

Hình 4.12: Chọn phiếu nhập từ danh sách phiếu nhập

4.2.4 Chức năng in phiếu nhập

Sau khi lập phiếu nhập thành công, người dùng có thể in phiếu nhập ra file. Đây là chứng từ quan trọng phục vụ giao dịch và đối chiếu kế toán

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM

số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 05 tháng 12 năm 2025

Số PN: PN009

Nợ: 1561

Có: 1121

Nhân viên lập: Lê Minh Tuấn

Theo Hóa đơn mua hàng số: HDMH001 ngày: 05/12/2025 của công ty: CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM

Nhập tại kho: Nowzone

Địa điểm: số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã SP	Tên Sản Phẩm	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK	3	500,000	1,500,000
SP014	Máy Hút Bụi Locknlock	1	2,000,000	2,000,000
Trị giá Phiếu nhập:				3,500,000

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hình 4.13: Phiếu nhập được in từ hệ thống

4.2.4 Chức năng lập phiếu xuất

Chức năng lập phiếu xuất kho cho phép xuất hàng phục vụ bán hàng hoặc mục đích nội bộ. Khi nhập số lượng cần xuất, hệ thống tự động kiểm tra xem tồn kho có đủ hay không. Nếu hợp lệ, phiếu xuất được lưu và số lượng tồn kho được cập nhật.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

FrPhieuXuat

Số phiếu xuất: PX001

THÔNG TIN PHIẾU XUẤT

Cửa hàng: Vạn Hạnh Mall

Địa chỉ: Tầng 4, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày xuất: 10/ 6/2025

Nhân viên lập: Hoàng Minh Đức

Số hóa đơn: HD001

CHI TIẾT PHIẾU XUẤT

	Số phiếu xuất	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn
▶	PX001	CAN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	5	1000
*				

Trị giá phiếu xuất: 5000000

Thêm Chọn phiếu In phiếu

Hình 4.14: Màn hình lập phiếu xuất

Thêm một phiếu xuất vào hệ thống

FrPhieuXuat

Số phiếu xuất: PX007

THÔNG TIN PHIẾU XUẤT

Cửa hàng: Nowzone

Địa chỉ: Tầng 2, Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày xuất: 12/ 5/2025

Nhân viên lập: Đỗ Thị Hương

Số hóa đơn: HD007

CHI TIẾT PHIẾU XUẤT

	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn
	Máy sấy tóc Jenniferoo...	1	1000
▶	Bàn Chải Đánh Răng Đi...	2	1000
*			

Trị giá phiếu xuất: 1000000

Lưu Chọn phiếu In phiếu

Thành công

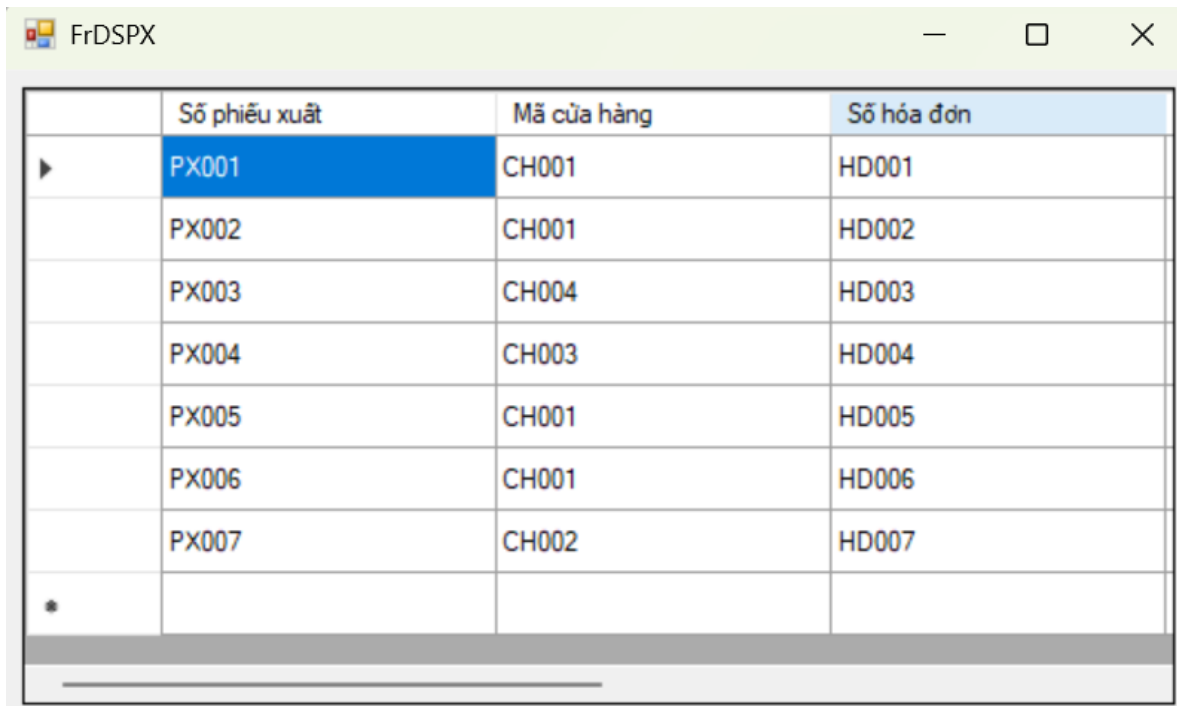
Bạn vừa thêm một phiếu xuất thành công!

OK

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Hình 4.15: Thêm phiếu xuất thành công

Chọn phiếu xuất từ danh sách phiếu xuất



	Số phiếu xuất	Mã cửa hàng	Số hóa đơn
▶	PX001	CH001	HD001
	PX002	CH001	HD002
	PX003	CH004	HD003
	PX004	CH003	HD004
	PX005	CH001	HD005
	PX006	CH001	HD006
	PX007	CH002	HD007
*			

Hình 4.16: Chọn phiếu xuất từ danh sách phiếu xuất

4.2.5 Chức năng in phiếu xuất

Sau khi lập phiếu xuất thành công, người dùng có thể in phiếu xuất ra file. Đây là chứng từ quan trọng phục vụ giao dịch và đối chiếu kế toán

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM

số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 05 tháng 12 năm 2025

Số PX: PX007

Nợ: 632

Có: 156

Nhân viên lập: Đỗ Thị Hương

Lý do xuất kho: Xuất bán

Xuất tại kho: Nowzone

Địa điểm: số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã SP	Tên Sản Phẩm	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
SP003	MÁY SẤY TÓC TẠO KIỂU LOCK&	1	2,101,000	2,101,000
SP004	Máy sấy tóc Jenniferoom, động cơ	1	2,808,000	2,808,000
SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK	2	275,000	550,000

Trị giá Phiếu nhập: 5,459,000

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hình 4.17: Phiếu xuất được in từ hệ thống

4.2.5 Chức năng lập hóa đơn bán hàng

Chức năng lập hóa đơn cho phép nhân viên ghi nhận giao dịch bán hàng. Người dùng chọn khách hàng, lựa chọn sản phẩm, nhập số lượng và đơn giá; hệ thống tự động tính tổng tiền và thuế nếu có. Sau khi xác nhận, nhân viên có thể lưu hóa đơn vào hệ thống và tiến hành in hóa đơn. Tính năng này đảm bảo quá trình bán hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đồng nhất theo quy trình kế toán.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

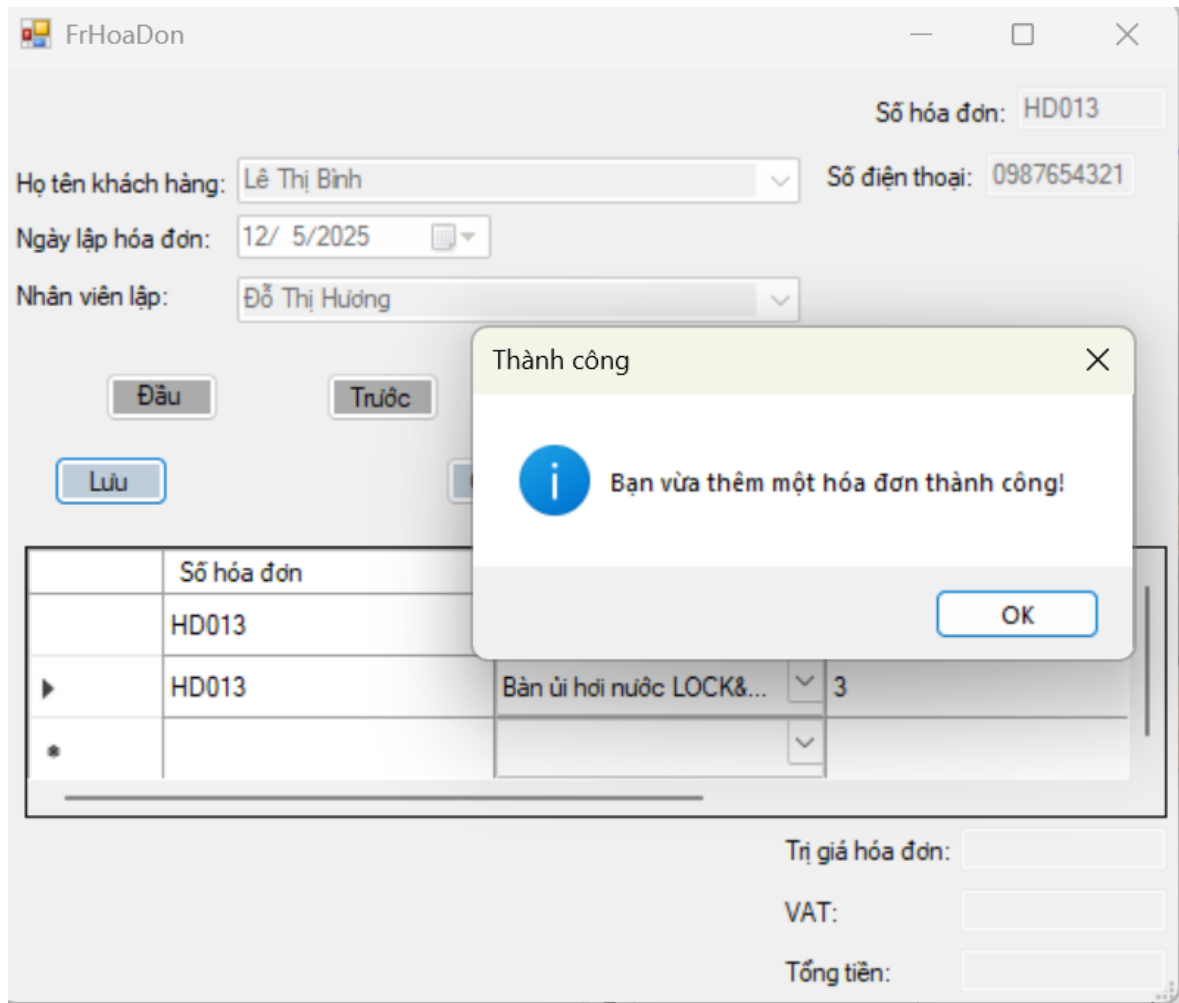
The screenshot shows a software window titled "FrHoaDon" with standard Windows window controls. The interface is for creating an invoice. At the top right, there's a field for "Số hóa đơn:" (Invoice Number) with the value "HD012". Below this, on the left, are fields for "Họ tên khách hàng:" (Customer Name) with "Trần Văn An", "Ngày lập hóa đơn:" (Invoice Date) with "11/ 3/2025", and "Nhân viên lập:" (Staff) with "Hoàng Văn Nam". To the right of these is a field for "Số điện thoại:" (Phone Number) with "0901234567". Below the input fields are four buttons: "Đầu" (First), "Trước" (Previous), "Sau" (Next), and "Cuối cùng" (Last), with "Cuối cùng" being highlighted. Below these are three buttons: "Thêm" (Add), "Chọn hóa đơn" (Select invoice), and "In hóa đơn" (Print invoice). A table with three columns is present: "Số hóa đơn" (Invoice Number), "Tên sản phẩm" (Product Name), and "Số lượng" (Quantity). The table contains three rows of data. The first row is highlighted in blue. At the bottom right, there are three fields for calculations: "Trị giá hóa đơn:" (Invoice Value) with "6050000", "VAT:" with "605000", and "Tổng tiền:" (Total Amount) with "6655000".

	Số hóa đơn	Tên sản phẩm	Số lượng
▶	HD012	Máy sấy tóc Jenniferoo...	1
	HD012	Bộ Lọc Của Máy Lọc K...	2
	HD012	Quạt Tuần Hoàn Không...	2

Hình 4.18: Màn hình lập hóa đơn

Thêm một hóa đơn vào hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 4.19: Thêm hóa đơn thành công

Chọn hóa đơn từ danh sách hóa đơn

	Số hóa đơn	Nhân viên lập	Mã khách hàng	Ngày lập	Trị giá hóa đc
▶	HD001	NV001	KH001	06/00/2025	5000000
	HD002	NV001	KH002	11/00/2025	2500000
	HD003	NV006	KH003	15/00/2025	18000000
	HD004	NV007	KH004	18/00/2025	7500000
	HD005	NV001	KH005	22/00/2025	1000000
	HD006	NV001	KH001	01/00/2025	7718000
	HD007	NV006	KH002	05/00/2025	5450000

Hình 4.20: Chọn hóa đơn từ danh sách hóa đơn

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

4.2.6 Chức năng in hóa đơn

Sau khi hóa đơn được lập thành công, chức năng in hóa đơn cho phép nhân viên xuất hóa đơn ra file. Hóa đơn được định dạng chuẩn, đầy đủ các thông tin như danh sách sản phẩm, tổng tiền, thuế và thông tin khách hàng. Đây là chứng từ quan trọng phục vụ giao dịch và đối chiếu kế toán.

CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		SỐ HD: HD013		
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ngày 05 tháng 12 năm 2025				
Khách hàng: Lê Thị Bình		SĐT: 0987654321		
Nhân viên lập: Đỗ Thị Hương				
Mã SP	Tên Sản Phẩm	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
SP005	Máy tắm nước không dây LOCK&	1	500,000	500,000
SP011	Bàn ủi hơi nước LOCK&LOCK Ga	3	200,000	600,000
			Trị giá HD (Chưa VAT): 1,100,000	
			VAT (10%): 110,000	
			TỔNG THANH TOÁN: 1,210,000	

Hình 4.21: In hóa đơn từ hệ thống

4.2.7 Chức năng quản lý danh mục đồ gia dụng

Chức năng này cho phép người dùng quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến các sản phẩm đồ gia dụng được bán trong cửa hàng. Người dùng có thể thực hiện các thao tác thêm mới sản phẩm, chỉnh sửa thông tin sản phẩm hiện có hoặc xóa những sản phẩm không còn kinh doanh.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐỒ GIA DỤNG

CHỌN SẢN PHẨM: ĐỒ GIA DỤNG

Chọn loại gia dụng: Cân điện tử Mã loại: L001

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả
▶	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock ...	Cân Sức Khỏe LocknLock ...
	SP002	CÂN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	CÂN ĐIỆN TỬ BLU CN 5
*			

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỒ GIA DỤNG

Mã sản phẩm: SP001 Màu sắc: Trắng

Tên sản phẩm: Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Cho Gia Đình

Mô tả: Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình giúp theo dõi các mục tiêu sức khỏe của mình

Giá nhập: 201600 đ/ Cái

Giá bán dự kiến: 288000 đ/ Cái

Ngày ra mắt: 10/ 4/2022

Điện áp: Kích thước: 280x290x55mm

Công suất: Dung tích: Trọng lượng:

Thêm sản phẩm Xóa sản phẩm Sửa sản phẩm Quay lại Thoát chương trình

Hình 4.22: Màn hình quản lý sản phẩm

Thêm sản phẩm vào hệ thống

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐỒ GIA DỤNG

CHỌN SẢN PHẨM: ĐỒ GIA DỤNG

Chọn loại gia dụng: Cân điện tử Mã loại: L001

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả
	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock ...	Cân Sức Khỏe LocknLock ...
	SP002	CÂN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	CÂN ĐIỆN TỬ BLU CN 5
▶	SP021	Cân LocknLock	Cân LocknLock
*			

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỒ GIA DỤNG

Mã sản phẩm: SP021 Màu sắc: Trắng

Tên sản phẩm: Cân LocknLock

Mô tả: Cân LocknLock

Giá nhập: 200000 đ/ cái

Giá bán dự kiến: 200000 đ/ cái

Ngày ra mắt: 12/ 5/2025

Điện áp: Kích thước: 280x290x55mm

Công suất: Dung tích: Trọng lượng:

Thêm sản phẩm Xóa sản phẩm Sửa sản phẩm Quay lại Thoát chương trình

Hình 4.23: Màn hình sau khi thêm sản phẩm

Sửa thông tin sản phẩm

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐỒ GIA DỤNG

CHỌN SẢN PHẨM: ĐỒ GIA DỤNG

Chọn loại gia dụng: Cân điện tử Mã loại: L001

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả
	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock ...	Cân Sức Khỏe LocknLock ...
	SP002	CÂN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	CÂN ĐIỆN TỬ BLU CN 5
▶	SP021	Cân điện LocknLock	Cân điện LocknLock
*			

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỒ GIA DỤNG

Mã sản phẩm: SP021 Màu sắc: Trắng

Tên sản phẩm: Cân điện LocknLock

Mô tả: Cân điện LocknLock

Giá nhập: 200000 đ/ cái

Giá bán dự kiến: 200000 đ/ cái

Ngày ra mắt: 12/ 5/2025

Điện áp: Kích thước: 280x290x55mm

Công suất: Dung tích: Trọng lượng:

Thêm sản phẩm Xóa sản phẩm Sửa sản phẩm Quay lại Thoát chương trình

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Hình 4.24: Màn hình sau khi sửa sản phẩm

Xóa sản phẩm khỏi hệ thống

FrMDMGD

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐỒ GIA DỤNG

CHỌN SẢN PHẨM: ĐỒ GIA DỤNG

Chọn loại gia dụng: Mã loại: **L001**

	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mô tả
▶	SP001	Cán Súc Khỏe LocknLock ...	Cán Súc Khỏe LocknLock ...
	SP002	CÁN ĐIỆN TỬ BLU CN 5	CÁN ĐIỆN TỬ BLU CN 5
*			

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỒ GIA DỤNG

Mã sản phẩm: SP001 Màu sắc:

Tên sản phẩm: Cán Súc Khỏe LocknLock Dùng Cho Gia Đình

Mô tả: Cán Súc Khỏe LocknLock Dùng Trong Gia Đình giúp theo dõi các mục tiêu sức khỏe của mình

Giá nhập: 201600 đ/ Cái

Giá bán dự kiến: 288000 đ/ Cái

Ngày ra mắt: 10/ 4/2022

Điện áp: Kích thước: 280x290x55mm

Công suất: Dung tích: Trong lượng:

Thêm sản phẩm Xóa sản phẩm Sửa sản phẩm Quay lại Thoát chương trình

Hình 4.25: Màn hình sau khi xóa sản phẩm

4.2.8 Chức năng quản lý danh mục khách hàng

Chức năng này hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho các nghiệp vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng. Người dùng có thể thêm mới khách hàng, chỉnh sửa thông tin cá nhân, cập nhật số điện thoại, địa chỉ hoặc xóa khách hàng không còn phát sinh giao dịch.

FrKhachHang

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

	Mã khách hàng	Họ tên	Số điện thoại	Email
▶	KH001	Trần Văn An	0901234567	an.tv@email.com
	KH002	Lê Thị Bình	0987654321	binh.lt@email.com
	KH003	Nguyễn Hoàng Cường	0345678901	cuong.nh@email.com
	KH004	Phạm Thu Dung	0778899001	dung.pt@email.com
	KH005	Võ Minh Hùng	0868889990	hung.vm@email.com

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng: KH001

Họ tên: Trần Văn An

Ngày sinh: 12/15/1995

Số điện thoại: 0901234567

Email: an.tv@email.com

Thêm Xóa Sửa

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Hình 4.26: Màn hình quản lý khách hàng

Thêm khách hàng vào hệ thống

The screenshot shows a window titled 'FrKhachHang' with a standard Windows title bar. The main content area is titled 'QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG' in purple. Below this, there is a section 'DANH SÁCH KHÁCH HÀNG' containing a table with the following data:

	Mã khách hàng	Họ tên	Số điện thoại	Email
	KH003	Nguyễn Hoàng Cường	0345678901	cuong.nh@email.com
	KH004	Phạm Thu Dung	0778899001	dung.pt@email.com
	KH005	Võ Minh Hùng	0868889990	hung.vm@email.com
▶	KH006	Nguyễn Thu Trà	0123456789	tra.tn@email.com
*				

Below the table, there is a section 'THÔNG TIN KHÁCH HÀNG' with input fields for:

- Mã khách hàng: KH006
- Số điện thoại: 0123456789
- Họ tên: Nguyễn Thu Trà
- Email: tra.tn@email.com
- Ngày sinh: 12/15/1995 (with a calendar icon)

To the right of these fields are three buttons: 'Thêm' (Add), 'Xóa' (Delete), and 'Sửa' (Edit).

Hình 4.27: Màn hình sau khi thêm khách hàng

Sửa thông tin khách hàng

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

	Mã khách hàng	Họ tên	Số điện thoại	Email
	KH003	Nguyễn Hoàng Cường	0345678901	cuong.nh@email.com
	KH004	Phạm Thu Dung	0778899001	dung.pt@email.com
	KH005	Võ Minh Hùng	0868889990	hung.vm@email.com
▶	KH006	Nguyễn Hồng Anh	0123456789	anh.hn@email.com
*				

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng: KH006

Số điện thoại: 0123456789

Họ tên: Nguyễn Hồng Anh

Email: anh.hn@email.com

Ngày sinh: 12/15/1995

Thêm Xóa Sửa

Hình 4.28: Màn hình sau khi sửa khách hàng

Xóa khách hàng khỏi hệ thống

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

	Mã khách hàng	Họ tên	Số điện thoại	Email
	KH002	Lê Thị Bình	0987654321	binh.lt@email.com
	KH003	Nguyễn Hoàng Cường	0345678901	cuong.nh@email.com
	KH004	Phạm Thu Dung	0778899001	dung.pt@email.com
	KH005	Võ Minh Hùng	0868889990	hung.vm@email.com
*				

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mã khách hàng: KH001

Số điện thoại: 0901234567

Họ tên: Trần Văn An

Email: an.tv@email.com

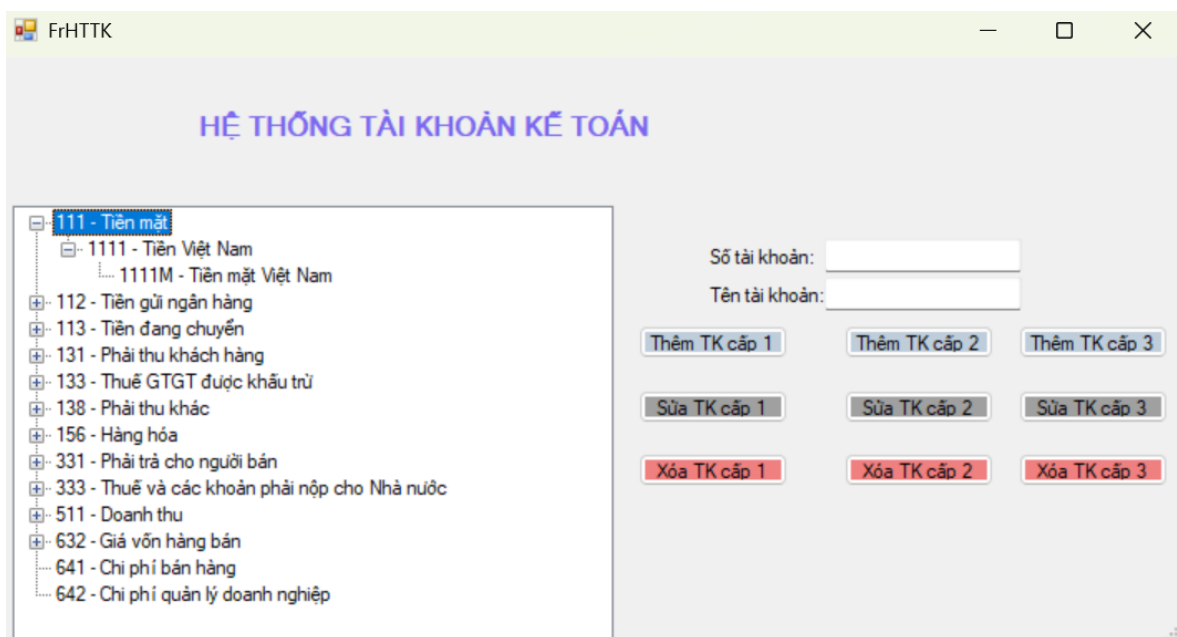
Ngày sinh: 12/15/1995

Thêm Xóa Sửa

Hình 4.29: Màn hình sau khi xóa khách hàng

4.2.9 Chức năng quản lý hệ thống tài khoản

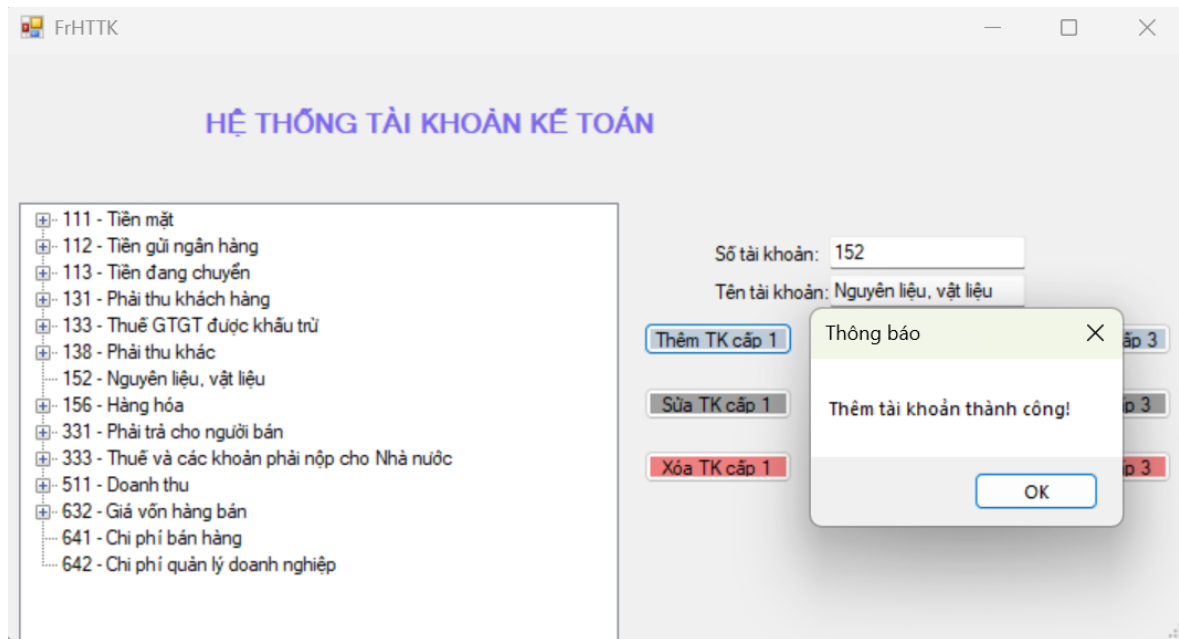
Chức năng quản lý hệ thống tài khoản cho phép kế toán viên quản lý toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp theo cấu trúc phân cấp 3 mức: tài khoản cấp 1 (tài khoản), tài khoản cấp 2 (tiểu khoản) và tài khoản cấp 3 (tiết khoản). Người dùng có thể thêm mới tài khoản, chỉnh sửa thông tin tài khoản hoặc xóa những tài khoản không còn sử dụng. Khi thao tác, hệ thống kiểm tra chặt chẽ các ràng buộc như không được trùng mã tài khoản, tên tài khoản, hoặc không được xóa tài khoản đã phát sinh nghiệp vụ.



Hình 4.30: Màn hình quản lý hệ thống tài khoản kế toán

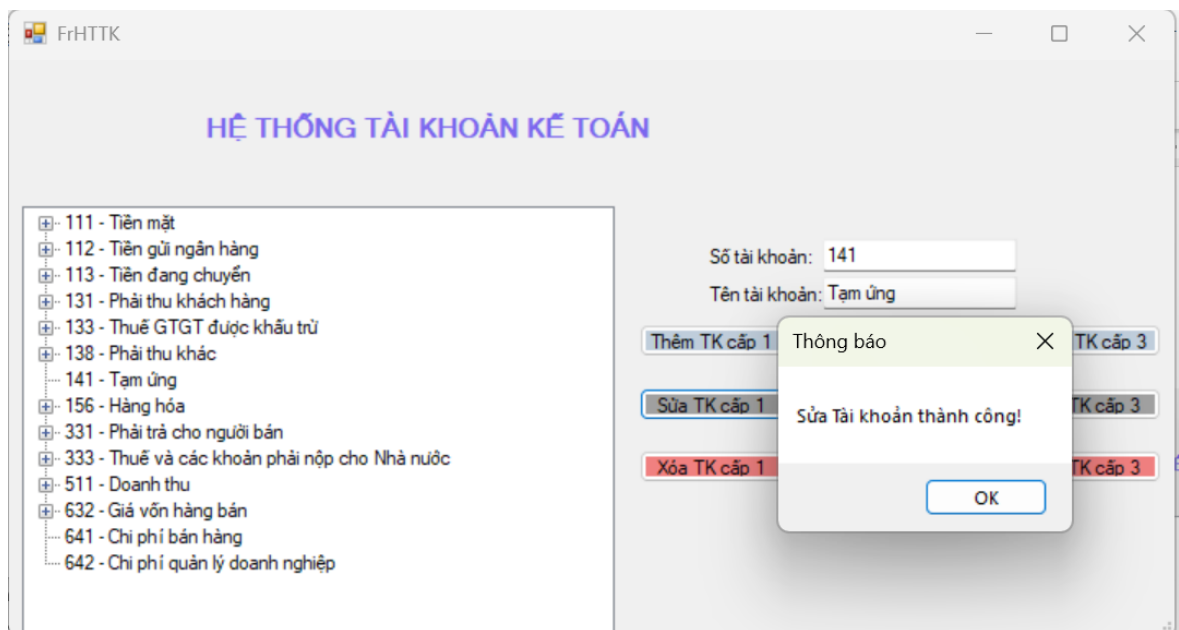
Thêm tài khoản vào hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 4.31: Màn hình thêm tài khoản thành công

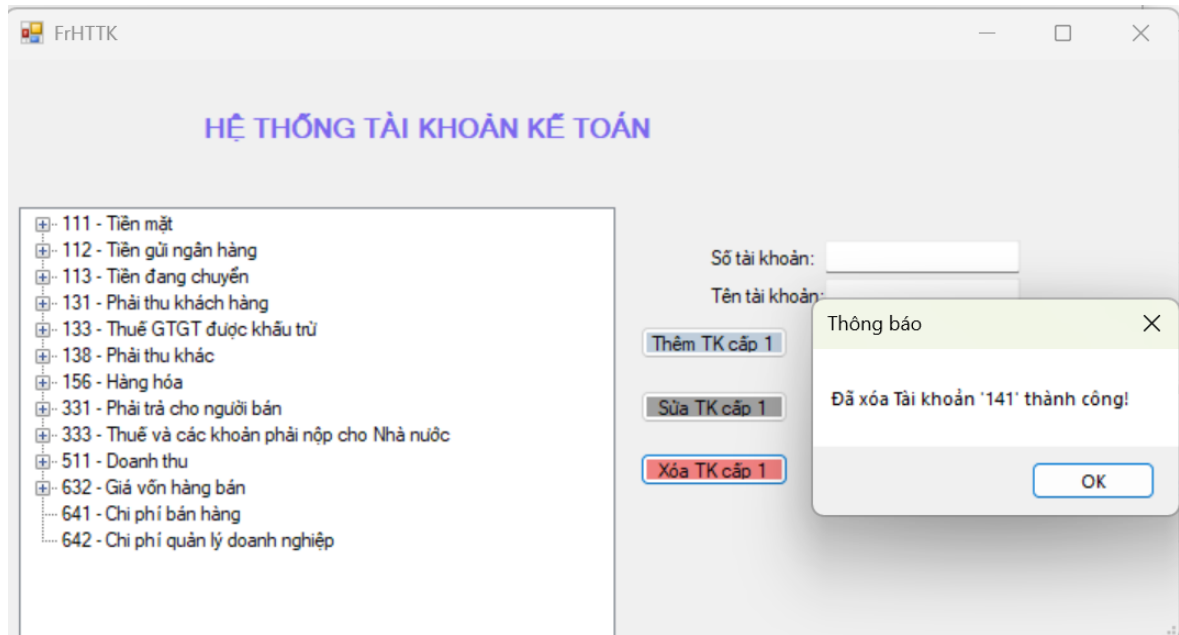
Sửa tài khoản



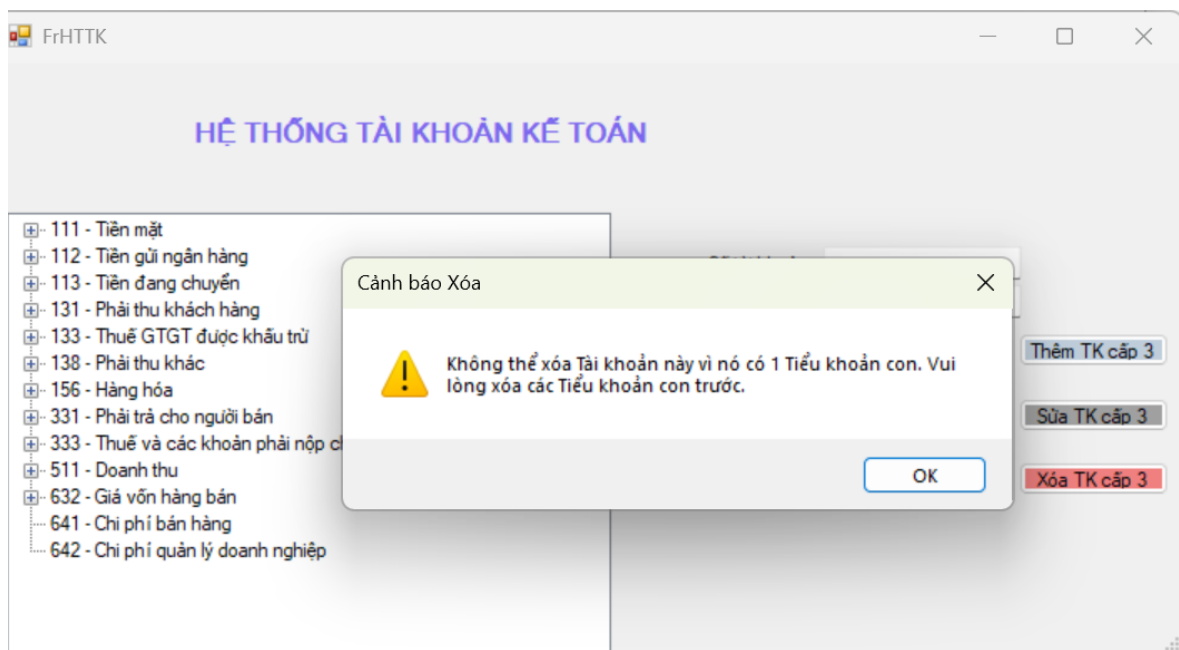
Hình 4.32: Màn hình sửa tài khoản thành công

Xóa tài khoản khỏi hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 4.33: Màn hình xóa tài khoản thành công

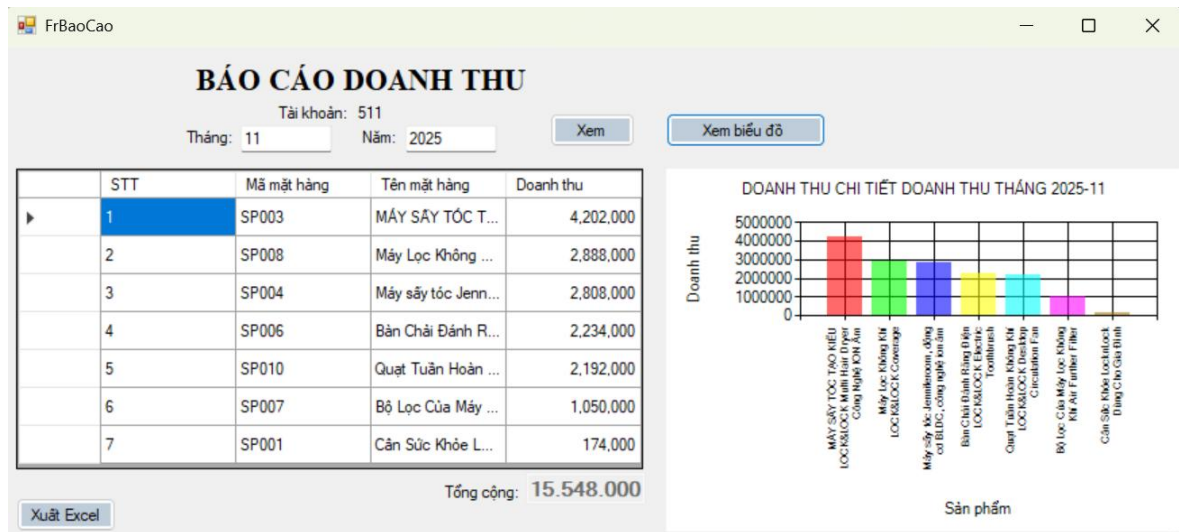


Hình 4.34: Màn hình xóa tài khoản không thành công

4.2.10 Chức năng xem báo cáo

Chức năng xem báo cáo cung cấp cho người dùng báo cáo doanh thu theo các tháng trong năm. Báo cáo được trình bày trực quan giúp nhân viên và quản lý dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của cửa hàng và đưa ra các quyết định phù hợp.

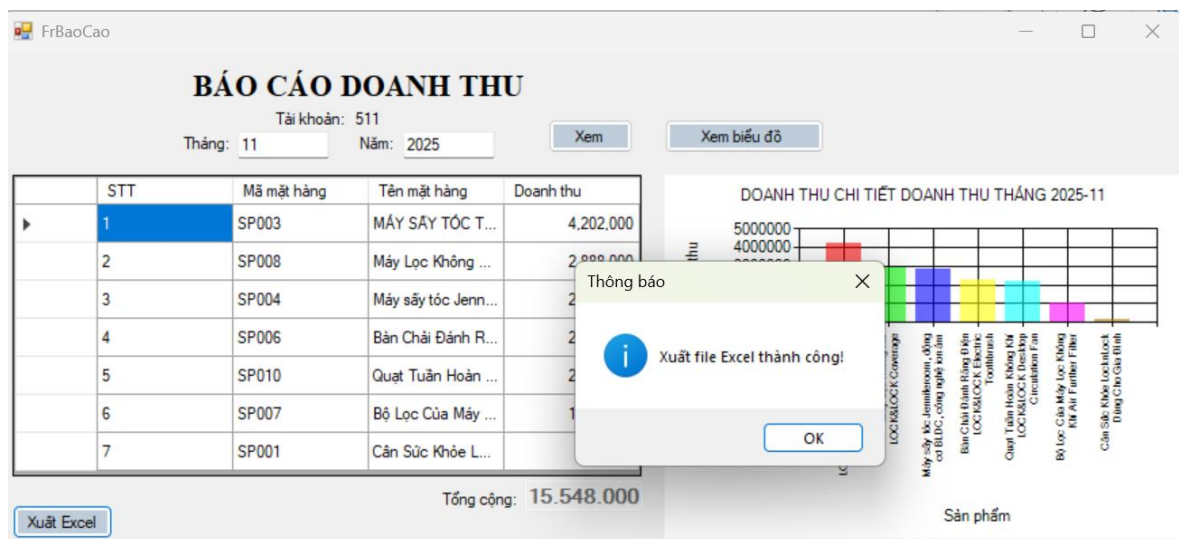
Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 4.35: Màn hình lập báo cáo

4.2.11 Chức năng xuất excel báo cáo

Sau khi người dùng xem báo cáo trên hệ thống, chức năng xuất báo cáo ra Excel cho phép tải báo cáo dưới dạng file Excel để phục vụ lưu trữ, chia sẻ hoặc xử lý số liệu chi tiết hơn. File Excel được hệ thống tạo tự động với định dạng chuẩn, bao gồm đầy đủ các thông tin như danh sách sản phẩm, tên sản phẩm và doanh thu.



Hình 4.36: Màn hình xuất excel thành công

Báo cáo sau khi được xuất ra từ hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Công ty	CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM		
Địa chỉ	số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		
Mã số thuế	0309921077		
BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 11			
Tháng:			11
Năm:			2025
Tài khoản:			511
			ĐVT: Đồng
STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Doanh thu
1	SP003	MÁY SẤY TÓC TẠO KIỂU LOCK&LOCK Multi Hair Dryer Công Nghệ ION Âm	4,202,000
2	SP008	Máy Lọc Không Khí LOCK&LOCK Coverage	2,888,000
3	SP004	Máy sấy tóc Jenniferoom, động cơ BLDC, công nghệ ion âm	2,808,000
4	SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK&LOCK Electric Toothbrush	2,234,000
5	SP010	Quạt Tuần Hoàn Không Khí LOCK&LOCK Desktop Circulation Fan	2,192,000
6	SP007	Bộ Lọc Cửa Máy Lọc Không Khí Air Further Filter	1,050,000
7	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Cho Gia Đình	174,000
	Tổng cộng:		15,548,000
			Ngày 5 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu			Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)

Hình 4.37: Báo cáo sau khi xuất excel từ hệ thống

4.2.12 Chức năng quản lý tài khoản người dùng

Chức năng Quản lý tài khoản người dùng cho phép quản trị viên thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm: tạo mới, chỉnh sửa tài khoản và xóa tài khoản khi cần thiết. Tài khoản sẽ được phân quyền khi quản trị viên gán quyền cụ thể cho mỗi tài khoản. Nhóm quyền được gán sẽ quyết định phạm vi chức năng người dùng được phép thao tác và giao diện được hiển thị sau khi đăng nhập.

Đăng nhập vào phân hệ quản trị hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

The screenshot shows a window titled 'FrLogin' with a light green title bar. The main content area has a light gray background. In the center, there is a white box with the 'LocknLock' logo. Below the logo, there are two text labels: 'Tài khoản:' and 'Mật khẩu:'. Each label is followed by a text input field. The 'Tài khoản' field contains the text 'admin04'. The 'Mật khẩu' field also contains 'admin04'. Below the password field, there is a checked checkbox with the label 'Hiển thị mật khẩu'. At the bottom center, there is a button with the text 'Đăng nhập'.

Hình 4.38: Màn hình đăng nhập phân hệ quản trị hệ thống

The screenshot shows a window titled 'FrQTHT' with a light green title bar. The main content area has a light gray background. At the top center, there is a purple header 'QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG'. Below this, there are two main sections. The left section is titled 'DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG' and contains a table with four columns: 'Mã', 'Tên đăng nhập', and 'Mật khẩu'. The right section is titled 'THÔNG TIN CHI TIẾT' and contains four text input fields: 'Mã tài khoản:', 'Tên đăng nhập:', 'Mật khẩu:', and 'Quyền:'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Thêm', 'Xóa', 'Sửa', and 'Đăng xuất'.

	Mã	Tên đăng nhập	Mật khẩu
▶	TK001	banhang01	banhang01
	TK002	ketoan02	ketoan02
	TK003	kho03	kho03
	TK004	admin04	admin04
	TK005	muahang05	muahang05

Hình 4.39: Màn hình quản lý tài khoản người dùng

Thêm tài khoản người dùng vào hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

	Mã	Tên đăng nhập	Mật khẩu
	TK007	banhang07	banhang07
	TK008	kho08	kho08
	TK009	kho09	kho09
	TK010	kho10	kho10
▶	TK011	ketoan11	ketoan11

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã tài khoản: TK011

Tên đăng nhập: ketoan11

Mật khẩu: ketoan11

Quyền: ketoan

Buttons: Thêm, Xóa, Sửa, Đăng xuất

Hình 4.40: Màn hình sau khi thêm tài khoản

Cập lại mật khẩu mới (sửa thông tin tài khoản người dùng)

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

	Mã	Tên đăng nhập	Mật khẩu
	TK008	kho08	kho08
	TK009	kho09	kho09
	TK010	kho10	kho10
▶	TK011	ketoan11	ketoan
*			

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mã tài khoản: TK011

Tên đăng nhập: ketoan11

Mật khẩu: ketoan

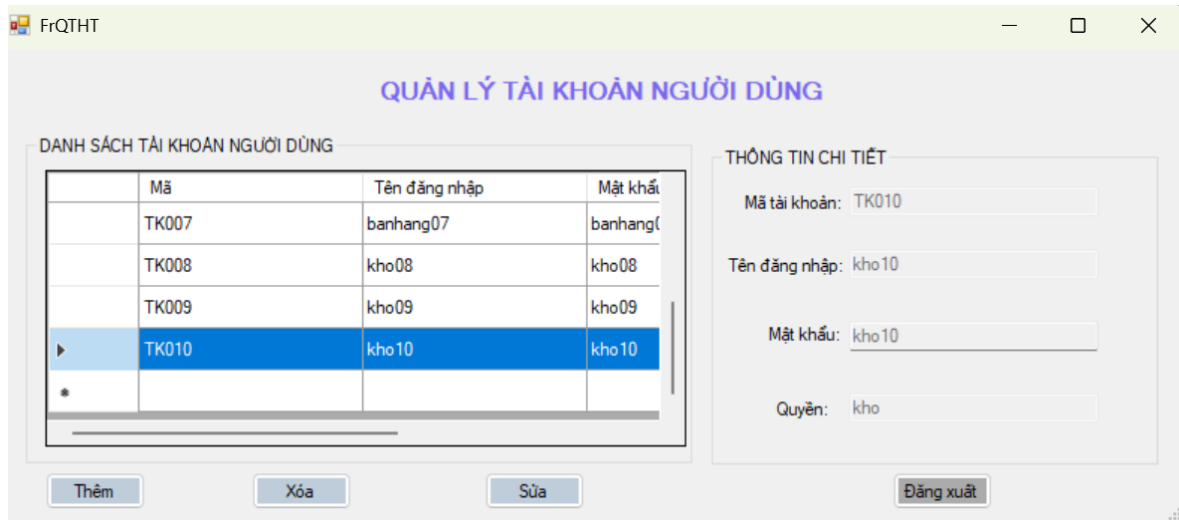
Quyền: ketoan

Buttons: Thêm, Xóa, Sửa, Đăng xuất

Hình 4.41: Màn hình sau khi cập nhật lại mật khẩu người dùng

Xóa tài khoản khỏi hệ thống

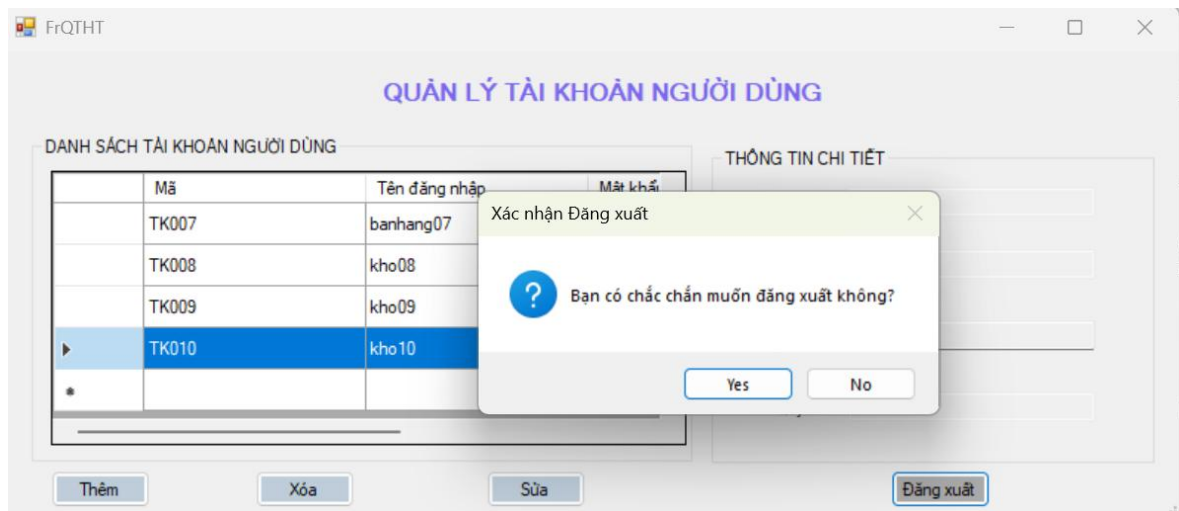
Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 4.42: Màn hình sau khi xóa tài khoản người dùng

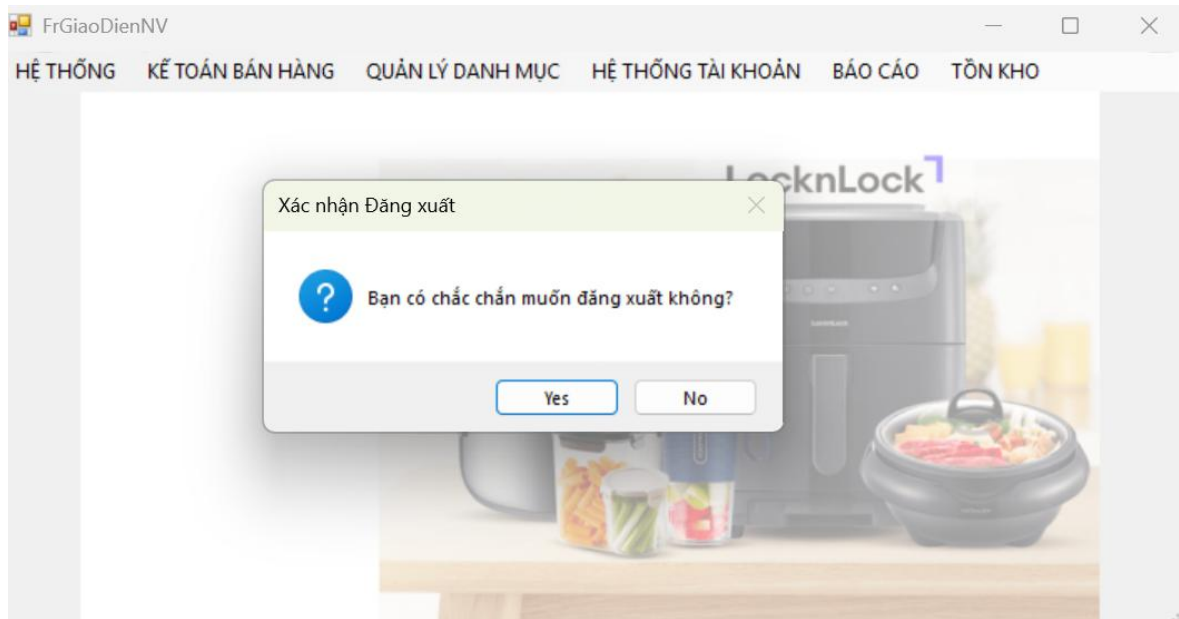
4.2.13 Chức năng Đăng xuất

Chức năng đăng xuất giúp người dùng kết thúc phiên làm việc, đóng quyền truy cập hiện tại và trở về màn hình đăng nhập. Đây là bước quan trọng nhằm bảo vệ tài khoản và tránh trường hợp người dùng khác sử dụng nhầm phiên làm việc chưa đóng.



Hình 4.43: Đăng xuất ở phân hệ quản trị hệ thống

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock



Hình 4.44: Đăng xuất ở phân hệ nhân viên

4.3 Kết quả xây dựng phần mềm

Kết quả triển khai và xây dựng phần mềm kế toán bán hàng cho hệ thống Lock&Lock đã hình thành một bộ chức năng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của kế toán bán hàng. Hệ thống cho phép ghi nhận, xử lý và lưu trữ toàn bộ thông tin phát sinh trong quá trình kinh doanh, đồng thời tự động tạo ra các chứng từ và báo cáo phục vụ kiểm soát, đối chiếu và đánh giá hoạt động.

4.3.1 Hóa đơn bán hàng

Hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock cho phép lập và quản lý chứng từ bán hàng, trong đó mỗi giao dịch được thể hiện thông qua Hóa đơn bán hàng được định dạng chuẩn theo quy trình nghiệp vụ. Chứng từ bao gồm đầy đủ thông tin sản phẩm, đơn giá, số lượng, thuế, tổng tiền, thông tin khách hàng và chữ ký/bộ phận liên quan.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		Số HĐ: HD013		
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ngày 05 tháng 12 năm 2025				
Khách hàng: Lê Thị Bình		SĐT: 0987654321		
Nhân viên lập: Đỗ Thị Hương				
Mã SP	Tên Sản Phẩm	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
SP005	Máy tắm nước không dây LOCK&	1	500,000	500,000
SP011	Bàn ủi hơi nước LOCK&LOCK Ga	3	200,000	600,000
Trị giá HĐ (Chưa VAT):				1,100,000
VAT (10%):				110,000
TỔNG THANH TOÁN:				1,210,000

Hình 4.45: Hóa đơn bán hàng

4.3.2 Phiếu nhập và phiếu xuất

Phần mềm cũng hỗ trợ quản lý tồn kho với hai loại chứng từ quan trọng là Phiếu nhập kho và Phiếu xuất kho. Các chứng từ này giúp phản ánh chính xác biến động số lượng và giá trị hàng hóa trong kho tại từng thời điểm, phục vụ công tác theo dõi tồn kho và đối chiếu định kỳ.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM

số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 05 tháng 12 năm 2025

Số PN: PN009

Nợ: 1561

Có: 1121

Nhân viên lập: Lê Minh Tuấn

Theo Hóa đơn mua hàng số: HDMH001 ngày: 05/12/2025 của công ty: CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM

Nhập tại kho: Nowzone

Địa điểm: số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã SP	Tên Sản Phẩm	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK	3	500,000	1,500,000
SP014	Máy Hút Bụi Locknlock	1	2,000,000	2,000,000
Trị giá Phiếu nhập:				3,500,000

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hình 4.46: Phiếu nhập kho

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM

số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 05 tháng 12 năm 2025

Số PX: PX007

Nợ: 632

Có: 156

Nhân viên lập: Đỗ Thị Hương

Lý do xuất kho: Xuất bán

Xuất tại kho: Nowzone

Địa điểm: số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã SP	Tên Sản Phẩm	SL	Đơn Giá	Thành Tiền
SP003	MÁY SẤY TÓC TẠO KIỂU LOCK&	1	2,101,000	2,101,000
SP004	Máy sấy tóc Jenniferoom, động cơ	1	2,808,000	2,808,000
SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK	2	275,000	550,000

Trị giá Phiếu nhập: 5,459,000

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Hình 4.47: Phiếu xuất kho

4.3.3. Báo cáo doanh thu theo tháng

Hệ thống còn cung cấp Báo cáo doanh thu. Đây là báo cáo tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng. Báo cáo doanh thu được tạo tự động dựa trên dữ liệu phát sinh của các hóa đơn, cho phép thống kê doanh thu theo khoảng thời gian tùy chọn. Báo cáo hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định mang tính chiến lược trong hoạt động kinh doanh.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

Công ty	CÔNG TY TNHH LOCK LOCK HCM		
Địa chỉ	số 77, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		
Mã số thuế	0309921077		
BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 11			
		Tháng:	11
		Năm:	2025
		Tài khoản:	511
			ĐVT: Đồng
STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Doanh thu
1	SP003	MÁY SẤY TÓC TẠO KIỂU LOCK&LOCK Multi Hair Dryer Công Nghệ ION Âm	4,202,000
2	SP008	Máy Lọc Không Khí LOCK&LOCK Coverage	2,888,000
3	SP004	Máy sấy tóc Jenniferoom, động cơ BLDC, công nghệ ion âm	2,808,000
4	SP006	Bàn Chải Đánh Răng Điện LOCK&LOCK Electric Toothbrush	2,234,000
5	SP010	Quạt Tuần Hoàn Không Khí LOCK&LOCK Desktop Circulation Fan	2,192,000
6	SP007	Bộ Lọc Cửa Máy Lọc Không Khí Air Further Filter	1,050,000
7	SP001	Cân Sức Khỏe LocknLock Dùng Cho Gia Đình	174,000
	Tổng cộng:		15,548,000
			Ngày 5 tháng 12 năm 2025
Người lập biểu			Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)

Hình 4.48: Báo cáo doanh thu

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

5.1 Kết luận

5.1.1 Những kết quả đạt được

Đồ án “Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từ các bước phân tích, thiết kế đến xây dựng phần mềm minh họa. Cụ thể:

- Xây dựng sơ đồ Use Case và đặc tả use case để xác định phạm vi, chức năng và tác nhân của hệ thống.
- Thiết kế mô hình ERD nhằm mô tả các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ dữ liệu trong hệ thống kế toán bán hàng.
- Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu thể hiện cấu trúc bảng, khóa chính, khóa ngoại và các mối liên kết giữa bảng.
- Xác định đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, bao gồm ràng buộc miền giá trị, ràng buộc liên bộ, ràng buộc khóa, ràng buộc tham chiếu,... đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.
- Thiết kế và mô tả các mô hình phân tích: Mô hình BFD, DFD, Flowchart giúp làm rõ luồng thông tin, luồng xử lý và mối quan hệ giữa các chức năng trong hệ thống.
- Xây dựng phần mềm minh họa hệ thống kế toán bán hàng, bao gồm đầy đủ các chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ:
 - + Bán hàng: Lập/in hóa đơn, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý danh mục khách hàng
 - + Kế toán: Quản lý hệ thống tài khoản, lập báo cáo, xuất báo cáo
 - + Kho: Lập/in phiếu nhập, lập/in phiếu xuất
 - + Quản trị hệ thống: tạo, sửa, xóa tài khoản và phân quyền người dùng
- Tạo ra các chứng từ và báo cáo: hóa đơn bán hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và báo cáo doanh thu.

5.1.2 Hạn chế

Mặc dù đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do phạm vi thời gian, nguồn lực và mục tiêu nghiên cứu, cụ thể:

- Chức năng phần mềm chỉ dừng ở mức minh họa, chưa tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ nâng cao như quản lý khuyến mãi, theo dõi công nợ khách hàng.
- Giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) còn đơn giản, chủ yếu tập trung vào đảm bảo chức năng và quy trình nghiệp vụ, chưa tối ưu cho người dùng thực tế trong doanh nghiệp.
- Phần mềm chưa áp dụng các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu, ghi log thao tác chi tiết, kiểm soát truy cập theo từng hành động hay xác thực hai lớp.
- Chưa triển khai trên môi trường mạng; hệ thống chỉ chạy ở chế độ ứng dụng cục bộ, chưa hỗ trợ đa người dùng truy cập đồng thời hoặc phân tán dữ liệu theo phòng ban.
- Các báo cáo còn hạn chế, mới chỉ dừng ở báo cáo doanh thu cơ bản, chưa có phân tích nâng cao như biểu đồ, thống kê theo kỳ, theo khách hàng, theo sản phẩm.
- Kiểm thử hệ thống mới được thực hiện ở mức chức năng; chưa có kiểm thử tải, kiểm thử hiệu năng hoặc kiểm thử bảo mật để đánh giá tính ổn định khi vận hành thực tế.

5.2 Hướng phát triển

5.2.1 Hướng khắc phục những hạn chế

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện đồ án, một số đề xuất hướng khắc phục sau:

- Mở rộng phạm vi nghiệp vụ: Tiếp tục nghiên cứu và bổ sung các quy trình kế toán bán hàng nâng cao như quản lý khuyến mãi, quản lý công nợ, xử lý hàng trả lại đối chiếu số liệu.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Hoàn thiện giao diện và trải nghiệm người dùng: Nâng cấp giao diện theo hướng trực quan, dễ thao tác; bổ sung các chức năng hỗ trợ như tìm kiếm nhanh, lọc dữ liệu, gợi ý tự động, và cảnh báo nghiệp vụ.
- Tăng cường tính năng bảo mật: Tích hợp các biện pháp bảo mật mạnh hơn như mã hóa dữ liệu, lưu vết nhật ký hoạt động (audit log), xác thực hai lớp, phân quyền chi tiết theo chức năng và vai trò. Qua đó đảm bảo an toàn và toàn vẹn dữ liệu hệ thống.
- Mở rộng dữ liệu kiểm thử và kịch bản kiểm thử: Tạo bộ dữ liệu thử nghiệm phong phú, bao quát nhiều tình huống phát sinh trong thực tế. Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử chức năng, kiểm thử lỗi và kiểm thử hiệu năng để đánh giá chính xác khả năng vận hành của hệ thống.
- Hoàn thiện hệ thống báo cáo: Bổ sung các báo cáo chi tiết theo nhiều tiêu chí: theo thời gian, theo mặt hàng, theo nhân viên, theo chi nhánh. Kết hợp thêm nhiều biểu đồ trực quan để hỗ trợ nhà quản trị đưa ra quyết định.
- Tăng mức độ liên hệ thực tế: Nỗ lực khảo sát sâu hơn quy trình của doanh nghiệp thật (nếu có điều kiện), từ đó điều chỉnh mô hình nghiệp vụ và chức năng phần mềm để đạt mức độ thực tiễn cao hơn.

5.2.2 Hướng mở rộng của đề tài

Đề tài “Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock chỉ dừng lại ở mức độ mô phỏng các chức năng cơ bản. Trong tương lai, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế:

- Mở rộng phạm vi chức năng: Hệ thống có thể được phát triển thêm các phân hệ quản lý nâng cao như quản lý công nợ phải thu, xử lý nghiệp vụ đổi trả và bảo hành, quản lý khuyến mãi, voucher và giá bán linh hoạt theo thời điểm.
- Nâng cấp hệ thống lên nền tảng Web hoặc Mobile: Phiên bản hiện tại chạy trên máy tính cá nhân. Hướng mở rộng có thể là phát triển hệ thống trên nền Web hoặc ứng dụng Mobile, giúp người dùng truy cập mọi lúc mọi nơi, giảm phụ thuộc vào thiết bị cài đặt. Điều này cũng tạo điều kiện để triển khai hệ thống trên nhiều môi trường.

Phát triển hệ thống thông tin kế toán bán hàng của LocknLock

- Bổ sung hệ thống báo cáo nâng cao: Ở giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể phát triển dashboard trực quan theo thời gian thực, hỗ trợ biểu đồ doanh thu, tồn kho và công nợ. Đồng thời áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu (BI) giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định nhanh và chính xác hơn.
- Tối ưu và mở rộng cơ sở dữ liệu: Mô hình CSDL có thể được tối ưu để xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo tốc độ truy xuất cao. Ngoài ra, việc hỗ trợ nhiều nền tảng cơ sở dữ liệu (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) cũng giúp hệ thống linh hoạt hơn khi triển khai trong nhiều môi trường khác nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Lê Thị Kim Thoa (2025), Slide Hệ thống thông tin kế toán, Trường Đại học Tài chính – Marketing
- [2]. Giang Nguyễn (27/07/2025), Draw io là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Draw.io, <https://cellphones.com.vn/sforum/draw-io>
- [3]. Hải Phạm (2024), Đôi nét về Microsoft Visual Studio: Công cụ đắc lực được giới lập trình viên ưa chuộng, <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/microsoft-visual-studio-la-phan-mem-gi-173485>
- [4]. Thúy Diễm (2024), C# là gì? Tất tần tật những thông tin về C# mà các lập trình viên mới nên biết, <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/c-la-gi-175870>
- [5]. TopDev (2025), SQL Server là gì?, <https://topdev.vn/blog/sql-server-la-gi/>
- [6]. Vietnambiz (09/09/2019), Sơ đồ chức năng kinh doanh (Business Function Diagram - BFD) là gì?, <https://vietnambiz.vn/so-do-chuc-nang-kinh-doanh-business-function-diagram-bfd-la-gi-20190909103740538.htm>
- [7]. Vietnambiz (09/09/2019), Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) là gì?, <https://vietnambiz.vn/so-do-luong-du-lieu-data-flow-diagram-dfd-la-gi-20190909111117996.htm>
- [8]. PowerDesigner – Features (2025), PowerDesigner Main Features, https://www-powerdesigner-biz.translate.goog/EN/powerdesigner/powerdesigner-features.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=tc
- [9]. BAC (25/10/2014), Vũ Khí Lợi Hại cho BA - Enterprise Architect, <https://www.bacs.vn/vi/blog/cong-cu-ho-tro/vu-khi-loi-hai-cho-ba-enterprise-architect-220.html?srsId=AfmBOopgbjWvZBwijeRYxv-SoJ40QgXnFyWAMTkotHpauc-DD7OZyAUz>

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Các chứng từ kế toán

Đơn vị:

Bộ phận:

Mẫu số 01 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)



PHIẾU NHẬP KHO

Ngày...tháng...năm

Nợ

Số:

Có

- Họ và tên người giao:

- Theo số ngày tháng năm của

Nhập tại kho: địa điểm

S T T	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hoá	Mã số	Đơn vị tính	Số lượng		Đơn giá	Thành tiền
				Theo chứng từ	Thực nhập		
A	B	C	D	1	2	3	4
	Cộng	X	X	X	X	X	

- Tổng số tiền (viết bằng
chữ):

- Số chứng từ gốc kèm
theo:

Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

Ngày...tháng...năm...

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận
có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Hình 6.1: Phiếu nhập kho

HỌ, CÁ NHÂN KINH DOANH:...

Mẫu số 04 - VT

Địa chỉ:..... (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm

Số:.....

- Họ và tên người nhận hàng: Địa chỉ (bộ phận).....

- Lý do xuất kho:

- Địa điểm xuất kho:

STT	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá	Mã số	Đơn vị tính	Số lượng		Đơn Giá	Thành tiền
				Yêu cầu	Thực xuất		
A	B	C	D	1	2	3	4
	Cộng	x	x	x	x	x	

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.....

- Số chứng từ gốc kèm theo:.....

Ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI NHẬN
HÀNG
(Ký, họ tên)

THỦ KHO
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỘ KINH DOANH/
CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên)

Hình 6.2: Phiếu xuất kho

XXXXXXXXXXXX

Mã số thuế: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Địa chỉ: ~~XXXXXXXXXXXX~~

Điện thoại:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Ngày 19 tháng 03 năm 2025

Mã CQT: M2-25-Q0D3K-00000000009

Ký hiệu: 2C25MY

Số: 00000009

Tên người mua: .

Mã số thuế: .

Địa chỉ: . Điện thoại:

Căn cước công dân:

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Nấm mèo khô nguyên tai 1 kg (quy cách 5 x 1 kg)	thùng	115,00	650.000	74.750.000
2	Nấm mèo khô nguyên tai 100 gram (quy cách 50x100gram)	thùng	45,00	687.500	30.937.500
3	Nấm mèo khô cắt sợi 1 kg (quy cách 5x1kg)	thùng	20,00	650.000	13.000.000
4	Nấm mèo khô cắt sợi 100 gram (quy cách 50x100gram)	thùng	61,00	687.500	41.937.500
Tổng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:					160.625.000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn.					
Người mua hàng			Người bán hàng		
(Chữ ký số (nếu có))			(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)		

Hình 6.3: Hóa đơn bán hàng

Phụ lục 2: Báo cáo doanh thu

CÔNG TY

ĐỊA CHỈ

BÁO CÁO DOANH THU THEO THÁNG

TỪ NGÀY: 01-01-2022 ĐẾN NGÀY: 30-04-2022

STT	THÁNG	TIỀN HÀNG	TIỀN THUẾ	TỔNG TIỀN
1	01-01-2022 -> 31-01-2022	0	0	0
2	01-02-2022 -> 28-02-2022	200,000	20,000	220,000
3	01-03-2022 -> 31-03-2022	0	0	0
4	01-04-2022 -> 30-04-2022	0	0	0
TỔNG CỘNG:		200,000	20,000	220,000

Ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Hình 6.4: Báo cáo doanh thu